

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH – VIỄN THÔNG



HCM-UTE

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

ĐỀ TÀI

**THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ TRUYỀN TIN
KHẨN CẤP ỨNG DỤNG AI CHO NGƯỜI GIÀ VÀ TRẺ EM**

SVTH: ĐẶNG QUANG HUY

NGUYỄN HẢO HUY

MSSV: 22119180

22119181

GVHD: ThS. NGUYỄN NGÔ LÂM

TP. HỒ CHÍ MINH – 6/2026



TP. Thủ Đức, ngày 07 tháng 05 năm 2026

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ và tên sinh viên: Đặng Quang Huy – Nguyễn Hảo Huy

MSSV: 22119180 – 22119181

Lớp: 221191A – 221192B

Ngành: Công nghệ kỹ thuật máy tính

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Ngô Lâm

Ngày nhận đề tài: 09/04/2026

Ngày nộp đề tài: 26/06/2026

1/ Tên đề tài: Thiết kế và thi công hệ thống hỗ trợ truyền tin khẩn cấp ứng dụng AI cho người già và trẻ em.

2/ Các số liệu, tài liệu ban đầu

- Kiến thức cơ bản về các môn Mạch điện, Điện tử cơ bản, Học máy và Trí tuệ nhân tạo, Học máy ứng dụng, Hệ thống nhúng, Hệ điều hành thời gian thực.
- Lý thuyết về lập trình phân cứng, phần mềm và các chuẩn giao tiếp truyền dữ liệu.
- Tài liệu datasheet, sơ đồ chân và thông số kỹ thuật của các linh kiện, module sử dụng.

3/ Nội dung thực hiện đề tài

- Tìm hiểu nguyên lý hoạt động của vi điều khiển, module và linh kiện sử dụng.
- Tìm hiểu các chuẩn giao tiếp truyền dữ liệu.
- Thiết kế và xây dựng hệ thống phần cứng gửi/nhận tin nhắn SMS.
- Xây dựng và lựa chọn mô hình AI nhận dạng giọng nói tích hợp giao diện.
- Xử lý chuyển đổi giọng nói thành văn bản và văn bản thành giọng nói
- Xây dựng luồng xử lý để truyền nhận dữ liệu ổn định.
- Đồng bộ hệ thống.

- Kiểm tra và hoàn thiện phần cứng, phần mềm của hệ thống.
- Kết quả thực nghiệm của hệ thống.
- Viết báo cáo đề tài.

4/ Sản phẩm

- Mô hình hệ thống phần cứng gửi nhận tin nhắn SMS, giao diện người dùng tích hợp nhận dạng giọng nói và các chức năng khác.
- Quyền báo cáo khóa luận tốt nghiệp.

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ TRUYỀN TIN KHẨN CẤP ỨNG DỤNG AI CHO NGƯỜI GIÀ VÀ TRẺ EM

Sinh viên: + Đặng Quang Huy.....

MSSV: ...22119180...

+ Nguyễn Hào Huy.....

MSSV: ...22119181...

Hướng dẫn: Ths. Nguyễn Ngô Lâm.....

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể, đề tài có tính mới, cấp thiết; đề tài có khả năng ứng dụng, tính sáng tạo

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế:

Phương pháp hợp lý và tin cậy dựa trên cơ sở lý thuyết; có phân tích và đánh giá phù hợp; có tính mới và tính sáng tạo

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:

Phù hợp với mục tiêu đề tài, phân tích và đánh giá kiểm tra thiết kế hợp lý; có tính sáng tạo kiểm định chặt chẽ và đảm bảo độ tin cậy

4. Kết luận và đề xuất:

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề, đề xuất mang tính cải tiến và thực tiễn; kết luận có đóng góp mới mẻ, đề xuất sáng tạo và thuyết phục

5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo:

Văn phong nhất quán, bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng, đúng định dạng mẫu; có tính hấp dẫn, thể hiện năng lực tốt, văn bản trau chuốt

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:

Thể hiện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, và các kỹ năng chuyên nghiệp khác trong việc thực hiện đề tài

7. Tài liệu trích dẫn

Tinh trung thực trong việc trích dẫn tài liệu tham khảo, tính phù hợp của các tài liệu trích dẫn; trích dẫn theo đúng chỉ dẫn APA

8. Đánh giá về sự trung lập của đề tài

Cần không định đề tài có trung lập hay không? Nếu có, đề nghị ghi rõ mức độ, tên đề tài, nơi công bố, năm công bố của đề tài đã công bố

9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*

10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên

Đề nghị của giảng viên hướng dẫn

Ghi rõ: "Bảo đảm đạt không đạt yêu cầu của môn khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, và được phép/ không được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp"

Đạt yêu cầu, xin được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp KLP

Tp. HCM, ngày 15 tháng 6 năm 2022

Người nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Ngô Lâm

* Giảng viên hướng dẫn có thể ghi tiếp vào mặt sau

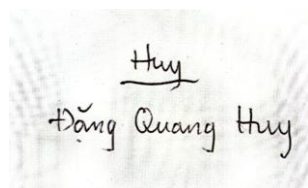
LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Quý Thầy, Cô thuộc **khoa Điện – Điện tử, Trường Đại Học Công Nghệ Kỹ Thuật TP. HCM** đã tận tâm truyền đạt những kiến thức quý báu, từ nền tảng lý thuyết đến kinh nghiệm chuyên ngành giúp chúng tôi có nền tảng kiến thức vững chắc để triển khai đề tài một cách hiệu quả và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Đây cũng là cột mốc quan trọng đánh giá quá trình học tập của chúng tôi suốt 4 năm đại học vừa qua.

Đặc biệt, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn **ThS. Nguyễn Ngô Lâm**. Trong suốt quá trình thực hiện đề tài, Thầy đã dành nhiều thời gian trao đổi, hướng dẫn, định hướng và đưa ra những góp ý tận tình. Chính sự hỗ trợ và góp ý của Thầy đã giúp chúng tôi định hướng được phương pháp, cách triển khai, tháo gỡ được những khó khăn và hoàn thành sản phẩm một cách tốt nhất.

Vì trình độ hiểu biết của bản thân và thời gian nghiên cứu còn hạn chế, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế nên báo cáo của chúng tôi không tránh được những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được những góp ý và nhận xét quý báu từ Thầy, Cô để chúng tôi rút kinh nghiệm và học hỏi, nâng cao kiến thức cho những dự án tương lai.

Nhóm sinh viên thực hiện



Huy
Đặng Quang Huy



Huy
Nguyễn Hải Huy

TÓM TẮT

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, nhu cầu chăm sóc và hỗ trợ an toàn cho người cao tuổi, trẻ em ngày càng được quan tâm. Đề tài “Thiết kế và thi công hệ thống hỗ trợ truyền tin khẩn cấp ứng dụng AI cho người già và trẻ em” được thực hiện nhằm xây dựng một giải pháp hỗ trợ truyền tin khẩn cấp thông qua giọng nói và tin nhắn SMS.

Hệ thống được xây dựng theo mô hình kết hợp giữa phần mềm giao diện người dùng tích hợp xử lý AI đóng vai trò xử lý trung tâm và phần cứng vi điều khiển ESP32 điều khiển gửi nhận tin nhắn. Dữ liệu âm thanh được thu nhận từ microphone và xử lý bằng mô hình nhận dạng giọng nói tiếng Việt Gpformer-65M RNNT thông qua thư viện Sherpa-ONNX để chuyển đổi thành văn bản. Sau đó, được phân tích bởi module phát hiện từ khóa nhằm xác định các tình huống khẩn cấp và tạo yêu cầu cảnh báo tương ứng. Thông tin cảnh báo được truyền đến ESP32 thông qua giao tiếp UART để điều khiển module SIM A7680C thực hiện gửi tin nhắn SMS đến các số điện thoại liên hệ đã được thiết lập.

Bên cạnh chức năng gửi cảnh báo, hệ thống còn hỗ trợ tiếp nhận tin nhắn phản hồi từ người thân. Nội dung tin nhắn nhận được được hiển thị trên giao diện và chuyển đổi thành giọng nói để phát cho người dùng thông qua công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói. Giao diện phần mềm được phát triển bằng PyQt5, hỗ trợ quản lý danh bạ liên hệ, giám sát trạng thái thiết bị, theo dõi nhật ký hoạt động và quản lý các mẫu tin nhắn nhanh. Dữ liệu của hệ thống được lưu trữ bằng cơ sở dữ liệu SQLite nhằm đảm bảo khả năng quản lý và truy xuất thông tin.

Kết quả triển khai và thử nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, thực hiện thành công các chức năng nhận dạng giọng nói, phát hiện tình huống khẩn cấp, gửi và nhận tin nhắn SMS, chuyển đổi văn bản thành giọng nói cũng như đồng bộ dữ liệu giữa phần mềm và thiết bị nhúng. Hệ thống đáp ứng được các yêu cầu đặt ra của đề tài, đồng thời tạo nền tảng cho việc phát triển các giải pháp hỗ trợ liên lạc khẩn cấp thông minh trong tương lai.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
TÓM TẮT	ii
MỤC LỤC	iii
DANH MỤC HÌNH ẢNH	vii
DANH MỤC BẢNG	x
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN	1
1.1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	1
1.2. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI	1
1.3. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI	2
1.4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU	2
1.5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU	2
1.6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	3
1.7. BỐ CỤC ĐỀ TÀI	3
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	5
2.1. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT	5
2.2. MỘT SỐ LINH KIỆN VÀ MODULE TRONG HỆ THỐNG	5
2.2.1. Vi điều khiển ESP32 DevKit V1 ^[1]	5
2.2.2. Module SIMCOM A7680C 4G LTE CAT ^[3]	10
2.2.3. Màn hình LCD 1602 I2C ^[4]	13
2.2.4. Bàn phím ma trận 4x4 ^[5]	15
2.2.5. Nút nhấn nhả	18
2.3. CÁC CHUẨN GIAO THỨC TRUYỀN DỮ LIỆU	18
2.3.1. Chuẩn giao thức truyền thông UART ^[6]	18
2.3.2. Chuẩn giao thức truyền thông I2C ^[7]	20

2.4. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM.....	21
2.4.1. Công nghệ nhận dạng giọng nói (ASR)	21
2.4.2. Công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói (TTS)	21
2.4.3. Mô hình nhận dạng giọng nói Gpformer-65M RNNT ^{[8][9]}	22
2.4.4. Thư viện Sherpa-ONNX ^[10]	23
2.4.5. Framework PyQt5	23
2.4.6. Cơ sở dữ liệu SQLite	24
2.5. CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG	24
2.5.1. Phần mềm Visual Studio Code	24
2.5.2. Phần mềm Arduino IDE.....	25
2.5.3. Phần mềm Altium Designer	25
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG.....	27
3.1. YÊU CẦU VÀ SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG	27
3.1.1. Yêu cầu của hệ thống.....	27
3.1.2. Sơ đồ khối hệ thống và chức năng của từng khối	30
3.1.3. Quy trình hoạt động của hệ thống	31
3.2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	33
3.2.1. Khối nguồn	33
3.2.2. Khối xử lý trung tâm	34
3.2.3. Khối bàn phím.....	36
3.2.4. Khối nút nhấn	37
3.2.5. Khối hiển thị.....	38
3.2.6. Khối truyền tin SMS.....	40
3.2.7. Khối âm thanh.....	41
3.2.8. Khối giao diện và AI xử lý.....	43

CHƯƠNG 4: THI CÔNG – LẬP TRÌNH HỆ THỐNG	47
4.1. TỔNG QUAN KIẾN TRÚC HỆ THỐNG	47
4.2. THI CÔNG HỆ THỐNG PHẦN CỨNG.....	48
4.3. THI CÔNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM.....	52
4.4. LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT CỦA HỆ THỐNG	55
4.4.1. Lưu đồ giải thuật toàn hệ thống	55
4.4.2. Lưu đồ giải thuật xử lý gửi tin nhắn SMS.....	56
4.4.3. Lưu đồ giải thuật xử lý tin nhắn phản hồi.....	58
4.4.4. Lưu đồ giải thuật xử lý chuyển đổi giọng nói thành văn bản	59
4.4.5. Lưu đồ giải thuật xử lý chuyển đổi văn bản thành giọng nói.....	60
4.4.6. Lưu đồ giải thuật xử lý phân tích từ khóa khẩn cấp.....	61
4.4.7. Lưu đồ giải thuật xử lý tin nhắn nhanh.....	62
CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	64
5.1. KẾT QUẢ XÂY DỰNG HỆ THỐNG.....	64
5.1.1. Kết quả xây dựng phần cứng.....	64
5.1.2. Kết quả xây dựng phần mềm.....	65
5.1.3. Kết quả tích hợp hệ thống.....	68
5.2. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG	69
5.2.1. Thêm liên hệ mới trên giao diện và bàn phím.....	69
5.2.2. Nhận dạng giọng nói chuyển đổi thành văn bản.....	71
5.2.3. Phát hiện từ khóa khẩn cấp với các cấp độ ưu tiên.....	72
5.2.4. Gửi tin nhắn chủ động bằng nút nhấn.....	77
5.2.5. Gửi tin nhắn cảnh báo khẩn cấp bằng nút nhấn	78
5.2.6. Nhận tin nhắn phản hồi từ người thân và chuyển thành giọng nói	79

5.2.7. Kiểm tra trạng thái và nhật ký hệ thống	79
5.2.8. Kiểm tra và đánh giá độ chính xác	80
5.3. KẾT LUẬN CHƯƠNG	82
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	84
6.1. KẾT LUẬN CHUNG CỦA ĐỀ TÀI	84
6.2. NHỮNG HẠN CHẾ CÒN TỒN TẠI.....	84
6.3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN	85
PHỤ LỤC	86
TÀI LIỆU THAM KHẢO	87

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1a: Vi điều khiển ESP32 DevKit V1 thực tế.....	6
Hình 2.1b: Ký hiệu nguyên lý ESP32 DevKit V1	6
Hình 2.2: Sơ đồ chân ESP32 DevKit V1	7
Hình 2.3: Sơ đồ nguyên lý ESP32 DevKit V1	9
Hình 2.4a: Module SIMCOM A7680C 4G LTE CAT thực tế	11
Hình 2.4b: Ký hiệu nguyên lý Module SIMCOM A7680C 4G LTE CAT	11
Hình 2.5a: Màn hình LCD 1602 I2C thực tế	11
Hình 2.5b: Ký hiệu nguyên lý màn hình LCD 1602 I2C	11
Hình 2.6a: Bàn phím ma trận 4x4 thực tế	16
Hình 2.6b: Ký hiệu nguyên lý bàn phím ma trận 4x4.....	11
Hình 2.7: Sơ đồ chân bàn phím ma trận 4x4.....	11
Hình 2.8a: Nút nhấn nhả thực tế	11
Hình 2.8b: Ký hiệu nguyên lý nút nhấn nhả	11
Hình 2.9: Chuẩn giao thức truyền thông UART	11
Hình 2.10: Truyền dữ liệu trong giao thức truyền thông UART.....	11
Hình 2.11: Chuẩn giao thức truyền thông I2C	20
Hình 2.12: Truyền dữ liệu trong giao thức truyền thông I2C	21
Hình 2.13: Phần mềm Visual Studio Code.....	25
Hình 2.14: Phần mềm Arduino IDE.....	25
Hình 2.15: Phần mềm Altium Designer	26
Hình 3.1: Sơ đồ khối hệ thống	32
Hình 3.2: Luồng hoạt động của hệ thống.....	32
Hình 3.3: Sơ đồ nguyên lý khối xử lý trung tâm	35

Hình 3.4: Sơ đồ nguyên lý khối bàn phím	37
Hình 3.5: Sơ đồ nguyên lý khối nút nhấn	38
Hình 3.6: Sơ đồ nguyên lý khối hiển thị	39
Hình 3.7: Sơ đồ nguyên lý khối truyền tin SMS.....	41
Hình 4.1: Tổng quan kiến trúc hệ thống	47
Hình 4.2: Lưu đồ giải thuật toàn hệ thống	56
Hình 4.3: Lưu đồ giải thuật xử lý gửi tin nhắn	58
Hình 4.4: Lưu đồ giải thuật xử lý tin nhắn phản hồi.....	59
Hình 4.5: Lưu đồ giải thuật xử lý chuyển đổi giọng nói thành văn bản	59
Hình 4.6: Lưu đồ giải thuật xử lý chuyển đổi văn bản thành giọng nói	60
Hình 4.7: Lưu đồ giải thuật xử lý phân tích từ khóa khẩn cấp	61
Hình 4.8: Lưu đồ giải thuật xử lý tin nhắn nhanh.....	63
Hình 5.1: Mô hình phân cứng hệ thống	64
Hình 5.2: Kết quả xây dựng giao diện trang nhận diện và cảnh báo	65
Hình 5.3: Kết quả xây dựng giao diện trang trạng thái.....	66
Hình 5.4: Kết quả xây dựng giao diện trang dữ liệu hệ thống	66
Hình 5.5: Kết quả xây dựng giao diện trang thêm liên hệ	66
Hình 5.6: Kết quả xây dựng giao diện trang nhật ký	68
Hình 5.7: Kết quả xây dựng giao diện trang tin nhắn nhanh	68
Hình 5.8: Kết quả kết nối phân cứng và giao diện người dùng qua UART	69
Hình 5.9: Thêm liên hệ trên giao diện.....	70
Hình 5.10: Thêm liên hệ bằng bàn phím.....	71
Hình 5.11: Kết quả hiển thị trên danh bạ	71
Hình 5.12: Kết quả nhận dạng giọng nói chuyển đổi thành văn bản	71

Hình 5.13: Kết quả nhận dạng trường hợp nguy hiểm tính mạng	72
Hình 5.14: Kết quả người thân phản hồi tin nhắn.....	73
Hình 5.15: Kết quả nhận dạng trường hợp nguy hiểm.....	74
Hình 5.16: Kết quả nhận dạng trường hợp cần hỗ trợ	76
Hình 5.17: Kết quả nhận tin nhắn trường hợp cần hỗ trợ	76
Hình 5.18: Kết quả nhận dạng trường hợp nhu cầu cá nhân.....	76
Hình 5.19: Kết quả nhận tin nhắn trường hợp nhu cầu cá nhân	76
Hình 5.20: Kết quả khi nhấn nút gửi tin nhắn chủ động	78
Hình 5.21: Kết quả nhận tin nhắn khi nhấn nút gửi tin nhắn chủ động	78
Hình 5.22: Kết quả khi nhấn nút cảnh báo khẩn cấp	79
Hình 5.23: Kết quả nhận tin nhắn khi nhấn nút cảnh báo khẩn cấp	79
Hình 5.24: Kết quả khi nhận được tin nhắn phản hồi từ người thân	79
Hình 5.25: Kết quả kiểm tra hệ thống.....	79
Hình 5.26: Kết quả lưu trữ nhật ký	80

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Thông số kỹ thuật ESP32 DevKit V1	6
Bảng 2.2: Sơ đồ chân ESP32 sử dụng trong hệ thống.....	8
Bảng 2.3: Thông số kỹ thuật Module SIMCOM A7680C LTE CAT.....	11
Bảng 2.4: Các lệnh cơ bản của Module SIMCOM A7680C 4G LTE CAT ...	12
Bảng 2.5: Thông số kỹ thuật màn hình LCD 1602 I2C	14
Bảng 2.6: Sơ đồ chân màn hình LCD 1602 I2C	14
Bảng 3.1: Tiêu chí đánh giá hệ thống	29
Bảng 3.2: So sánh các phương án thiết kế nguồn.....	33
Bảng 3.3: So sánh các vi điều khiển trung tâm	33
Bảng 3.4: Thiết lập chức năng cho các phím	36
Bảng 3.5: So sánh các phương án nhập liệu	36
Bảng 3.6: So sánh các phương án thiết kế nút nhấn	37
Bảng 3.7: So sánh các phương án hiển thị	39
Bảng 3.8: So sánh các module truyền tin SMS.....	40
Bảng 3.9: So sánh các phương án chọn Microphone	41
Bảng 3.10: So sánh các phương án thiết kế giao diện	43
Bảng 4.1: Phân chia task FreeRTOS trong firmware ESP32	51
Bảng 4.2: Các công nghệ/thư viện sử dụng.....	54
Bảng 4.3: Các loại gói tin trao đổi giữa giao diện và ESP32	55
Bảng 5.1: Đánh giá hoạt động phần cứng	65
Bảng 5.2: Kết quả nhận tin nhắn trường hợp nguy hiểm tính mạng.....	72
Bảng 5.3: Kết quả nhận tin nhắn trường hợp nguy hiểm	74
Bảng 5.4: Kết quả đánh giá tổng thể của Keyword Engine	81
Bảng 5.5: Kết quả đánh giá theo mức ưu tiên	82

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Từ đầy đủ	Ý nghĩa
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
ASR	Automatic Speech Recognition	Hệ thống nhận dạng giọng nói tự động
TTS	Text To Speech	Công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói
UI	User Interface	Giao diện người dùng
UART	Universal Asynchronous Receiver Transmitter	Chuẩn giao tiếp nối tiếp không đồng bộ
SMS	Short Message Service	Dịch vụ tin nhắn văn bản
GSM	Global System for Mobile Communications	Hệ thống thông tin di động toàn cầu
LTE	Long Term Evolution	Công nghệ mạng di động 4G
SIM	Subscriber Identity Module	Thẻ nhận dạng thuê bao di động
LCD	Liquid Crystal Display	Màn hình tinh thể lỏng
I2C	Inter-Integrated Circuit	Chuẩn giao tiếp hai dây
GPIO	General Purpose Input Output	Chân vào ra đa năng
ACK	Acknowledgement	Gói tin xác nhận đã nhận dữ liệu
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng dữ liệu trao đổi giữa AI UI và ESP32
DB	Database	Cơ sở dữ liệu

SQLite	Structured Query Language Lite	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLite
RTOS	Real-Time Operating System	Hệ điều hành thời gian thực
FreeRTOS	Free Real-Time Operating System	Hệ điều hành thời gian thực trên ESP32
VAD	Voice Activity Detection	Phát hiện hoạt động giọng nói
RNNT	Recurrent Neural Network Transducer	Kiến trúc mô hình nhận dạng giọng nói
RX	Receive	Chân nhận dữ liệu UART
TX	Transmit	Chân truyền dữ liệu UART
SDA	Serial Data Line	Đường dữ liệu của giao tiếp I2C
SCL	Serial Clock Line	Đường xung đồng hồ của giao tiếp I2C

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN

1.1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Hiện nay, nhu cầu chăm sóc người cao tuổi, trẻ em ngày càng được quan tâm. Trong nhiều trường hợp như gặp vấn đề sức khỏe, tai nạn sinh hoạt hoặc cần hỗ trợ, nhu cầu cá nhân, việc truyền đạt thông tin đến người thân trong thời gian ngắn đóng vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, trên thực tế người thân không thể theo dõi và ở bên cạnh liên tục, dẫn đến nguy cơ chậm trễ trong việc phát hiện và hỗ trợ khi xảy ra sự cố.

Hiện nay, các giải pháp giám sát phổ biến như camera an ninh hoặc điện thoại thông minh vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. Camera chủ yếu hỗ trợ quan sát và phụ thuộc vào việc người dùng phải chủ động theo dõi hình ảnh. Trong khi đó, việc sử dụng điện thoại để gọi điện hoặc gửi tin nhắn trong tình huống khẩn cấp đôi khi gặp khó khăn đối với người cao tuổi hoặc trẻ nhỏ.

Xuất phát từ những nhu cầu thực tiễn đó, đề tài “Thiết kế và thi công hệ thống hỗ trợ truyền tin khẩn cấp ứng dụng AI cho người già và trẻ em” được thực hiện nhằm hỗ trợ con người.

1.2. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, người cao tuổi và trẻ em là những đối tượng dễ gặp phải các tình huống nguy hiểm nhưng thường gặp khó khăn trong việc liên lạc và yêu cầu hỗ trợ kịp thời. Các phương thức liên lạc truyền thống đòi hỏi người dùng phải thao tác trực tiếp trên điện thoại hoặc thiết bị thông minh, điều này không phải lúc nào cũng khả thi trong trường hợp khẩn cấp.

Bên cạnh đó, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là công nghệ nhận dạng giọng nói, đã tạo điều kiện cho việc xây dựng các hệ thống hỗ trợ tương tác tự nhiên và thuận tiện hơn. Vì vậy, việc nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ truyền tin khẩn cấp ứng dụng trí tuệ nhân tạo có khả năng phát hiện tình huống nguy hiểm thông qua giọng nói và tự động gửi cảnh báo đến người thân là cần thiết, góp phần nâng cao khả năng hỗ trợ và đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

1.3. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Mục tiêu chính của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống hỗ trợ truyền tin khẩn cấp ứng dụng AI cho người già và trẻ em thông qua công nghệ nhận dạng giọng nói và truyền tin SMS. Cụ thể:

- Xây dựng hệ thống nhận dạng giọng nói tiếng Việt và phát hiện từ khóa khẩn cấp.
- Thiết kế giao diện quản lý và giám sát hệ thống bằng PyQt5.
- Xây dựng cơ chế gửi và nhận tin nhắn SMS thông qua ESP32 và module SIM A7680C.
- Hỗ trợ chuyển đổi văn bản thành giọng nói để phát nội dung phản hồi từ người thân.
- Quản lý danh bạ liên hệ và dữ liệu hoạt động của hệ thống.

1.4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

Để thực hiện đề tài nhóm tập trung nghiên cứu các đối tượng sau:

- Công nghệ nhận dạng giọng nói, chuyển đổi giọng nói thành văn bản và chuyển đổi văn bản thành giọng nói.
- Thuật toán xử lý phát hiện từ khóa khẩn cấp.
- Các chuẩn giao tiếp (UART, GPIO, I2C, GSM).
- Giao diện người dùng.

1.5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Đề tài được thực hiện trong phạm vi sau:

- Khả năng nhận dạng giọng nói tiếng Việt.
- Phát hiện tình huống khẩn cấp dựa trên từ khóa.
- Gửi nhận tin nhắn SMS.
- Quản lý danh bạ và giám sát hệ thống thông qua giao diện người dùng.

Hệ thống được đánh giá trong môi trường thử nghiệm và chưa triển khai các chức năng như định vị GPS hoặc kết nối Internet.

1.6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đề tài được triển khai theo hướng kết hợp giữa khảo sát tài liệu kỹ thuật và kiểm chứng trực tiếp trên mô hình thử nghiệm. Các bước thực hiện được chia theo từng nhóm công việc cụ thể như sau:

- Khảo sát tài liệu kỹ thuật: Nhóm đối chiếu datasheet ESP32, tài liệu module SIM A7680C, giao thức UART/I2C, cơ sở dữ liệu SQLite và mô hình nhận dạng giọng nói tiếng Việt để xác định cấu hình phù hợp cho hệ thống.
- Phân tích yêu cầu và thiết kế: Từ các tình huống cần trợ giúp khẩn cấp, nhóm xác định luồng xử lý chính, phân chia vai trò giữa AI-UI và ESP32, thiết kế kết nối phần cứng, cấu trúc dữ liệu danh bạ, cơ chế gửi nhận SMS và cách phản hồi trạng thái về giao diện.
- Triển khai chương trình: Phần mềm trên máy tính được xây dựng để nhận dạng giọng nói, phân tích từ khóa, quản lý dữ liệu và giao tiếp UART; firmware ESP32 được lập trình để điều khiển LCD, keypad, nút nhấn và module SIM.
- Kiểm thử và đánh giá: Hệ thống được thử nghiệm theo từng chức năng riêng lẻ và theo luồng tích hợp, bao gồm nhận dạng câu nói, gửi cảnh báo SMS, nhận phản hồi, cập nhật trạng thái và ghi nhận độ chính xác trong các trường hợp thử nghiệm.

1.7. BỐ CỤC ĐỀ TÀI

Chương 1: Tổng quan: Trình bày bối cảnh lựa chọn đề tài, mục tiêu xây dựng hệ thống hỗ trợ truyền tin khẩn cấp, phạm vi triển khai và cách nhóm tổ chức quá trình thực hiện.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết: Tổng hợp các kiến thức được sử dụng trực tiếp trong đề tài, gồm phần cứng ESP32, module SIM A7680C, LCD, keypad, giao tiếp UART/I2C và các công nghệ phần mềm như ASR, TTS, PyQt5, SQLite và Sherpa-ONNX.

Chương 3: Thiết kế và xây dựng hệ thống: Mô tả phương án thiết kế hệ thống, từ sơ đồ khối, lựa chọn linh kiện, thiết kế giao diện đến cách dữ liệu được trao đổi giữa phần mềm AI-UI và phần cứng ESP32.

Chương 4: Thi công và lập trình hệ thống: Trình bày quá trình thi công mô hình và lập trình từng nhóm chức năng, bao gồm firmware ESP32, giao diện điều khiển, xử lý giọng nói, phát hiện tình huống khẩn cấp, truyền UART và gửi nhận SMS qua module SIM.

Chương 5: Kết quả và đánh giá hệ thống: Đánh giá kết quả xây dựng và thử nghiệm hệ thống thông qua các tình huống sử dụng chính như thêm liên hệ, nhận dạng giọng nói, phát hiện cảnh báo, gửi SMS và nhận phản hồi.

Chương 6: Kết luận và hướng phát triển: Nêu kết luận, các hạn chế còn tồn tại từ đó đề xuất hướng phát triển tiếp theo của đề tài.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT

Hệ thống hỗ trợ truyền tin khẩn cấp được triển khai dựa trên sự kết hợp giữa phần mềm AI chạy trên máy tính và thiết bị nhúng sử dụng vi điều khiển ESP32. Hai thành phần này phối hợp với nhau thông qua giao tiếp UART nhằm thực hiện các chức năng nhận dạng giọng nói, xử lý dữ liệu và trao đổi thông tin với người thân thông qua tin nhắn SMS.

Trong hệ thống, phần mềm AI đóng vai trò xử lý trung tâm, đảm nhiệm việc thu nhận âm thanh từ microphone, thực hiện nhận dạng giọng nói tiếng Việt, phân tích nội dung và đưa ra các quyết định xử lý phù hợp. Bên cạnh đó, phần mềm còn quản lý cơ sở dữ liệu, giao diện người dùng, danh bạ liên hệ, tin nhắn nhanh và thực hiện chuyển đổi văn bản thành giọng nói để phản hồi cho người dùng.

Thiết bị ESP32 đóng vai trò điều khiển phần cứng và thực hiện các tác vụ liên quan đến truyền thông di động. ESP32 tiếp nhận dữ liệu từ phần mềm AI, xử lý các yêu cầu gửi tin nhắn, quản lý danh bạ lưu trữ trên thiết bị, theo dõi trạng thái hệ thống và điều khiển module SIM A7680C để thực hiện gửi hoặc nhận tin nhắn SMS.

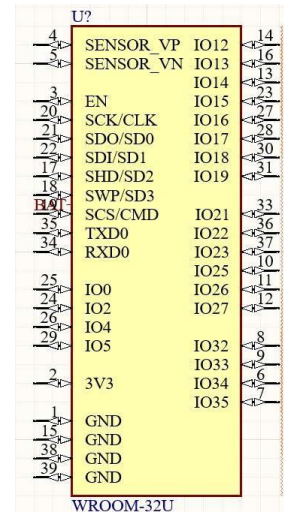
Nhờ sự phối hợp giữa các thành phần phần mềm và phần cứng, hệ thống hình thành một nền tảng hỗ trợ liên lạc thông minh cho phép người dùng và người thân trao đổi thông tin thông qua sự kết hợp giữa giọng nói và tin nhắn SMS.

2.2. MỘT SỐ LINH KIỆN VÀ MODULE TRONG HỆ THỐNG

2.2.1. Vi điều khiển ESP32 DevKit V1 ^[1]

Trong đề tài, ESP32 DevKit V1 được chọn làm bộ điều khiển trung tâm của khối phần cứng. Bo mạch này cung cấp đủ chân GPIO cho keypad, LCD, nút nhấn và module SIM, đồng thời hỗ trợ UART để trao đổi dữ liệu với phần mềm AI-UI trên máy tính. Việc sử dụng ESP32 cũng thuận lợi cho tổ chức chương trình theo FreeRTOS, giúp các tác vụ như đọc phím, cập nhật LCD, xử lý UART và điều

khiến SIM có thể chạy tách biệt. Nhờ đó, phần cứng có thể phản hồi thao tác người dùng và xử lý lệnh cảnh báo trong cùng một hệ thống nhỏ gọn.

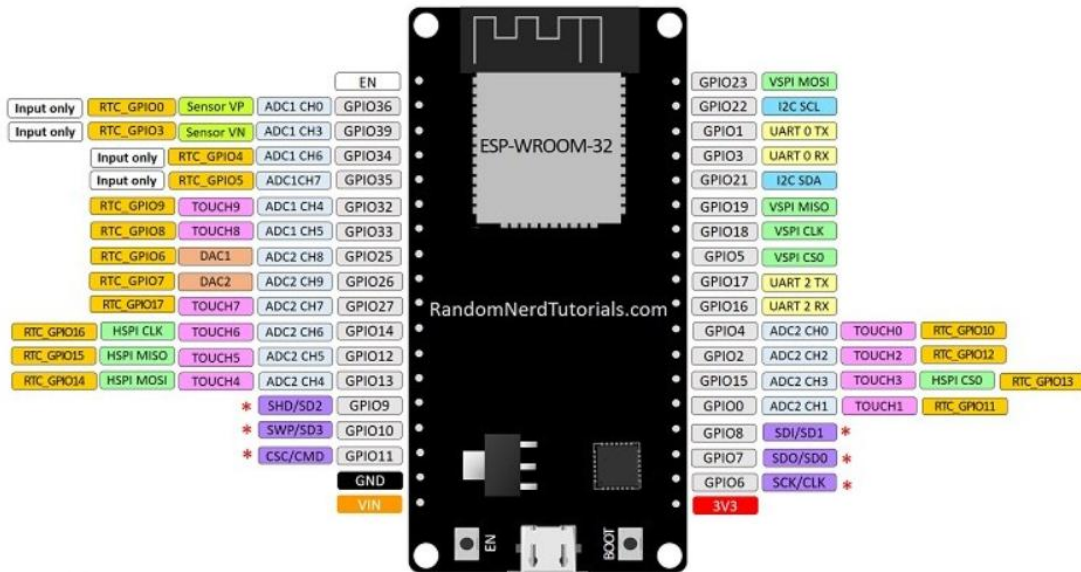


Hình 2.1a: Vi điều khiển ESP32
DevKit V1 thực tế

Hình 2.1b: Ký hiệu nguyên lý ESP32
DevKit V1

Bảng 2.1: Thông số kỹ thuật ESP32 DevKit V1

STT	Thông số	Giá trị
1	Vi xử lý	Xtensa Dual-Core 32-bit LX6
2	Tốc độ xung nhịp	Tối đa 240MHz
3	Bộ nhớ SRAM	520 KB
4	Bộ nhớ ROM	448 KB
5	Bộ nhớ Flash	4 MB SPI Flash
6	GPIO	Tối đa 32 GPIO
7	Giao tiếp ngoại vi	UART, SPI, I2C, I2S, PWM, ADC, DAC
8	Điện áp hoạt động	3V - 3.6V, thông thường là 3.3V



Hình 2.2: Sơ đồ chân ESP32 DevKit V1^[2]

ESP32 được trang bị nhiều nhóm chân chức năng khác nhau nhằm hỗ trợ kết nối với các thiết bị ngoại vi và thực hiện các tác vụ điều khiển trong hệ thống. Các nhóm chân được sử dụng trong đề tài bao gồm GPIO, UART và I2C.

Nhóm chân GPIO: GPIO là nhóm chân vào/ra đa năng cho phép người dùng cấu hình làm chân đầu vào hoặc đầu ra tùy theo yêu cầu ứng dụng. Trong hệ thống hỗ trợ truyền tin khẩn cấp, các chân GPIO được sử dụng để kết nối với bàn phím ma trận 4x4 và nút nhấn nhả chủ động gửi tin nhắn, cảnh báo khẩn cấp. ESP32 thực hiện quá trình quét trạng thái các chân GPIO để xác định phím được nhấn, phục vụ việc nhập dữ liệu và tiếp nhận yêu cầu cảnh báo khẩn cấp từ người dùng.

Nhóm chân UART: Trong mô hình thực nghiệm, UART được dùng cho hai đường trao đổi chính. Một đường phục vụ kết nối giữa ESP32 và module SIM A7680C để gửi lệnh AT, nhận phản hồi và xử lý SMS. Đường còn lại phục vụ giao tiếp giữa ESP32 và phần mềm AI-UI, qua đó các yêu cầu cảnh báo, trạng thái SIM và dữ liệu phản hồi được truyền dưới dạng gói tin có cấu trúc.

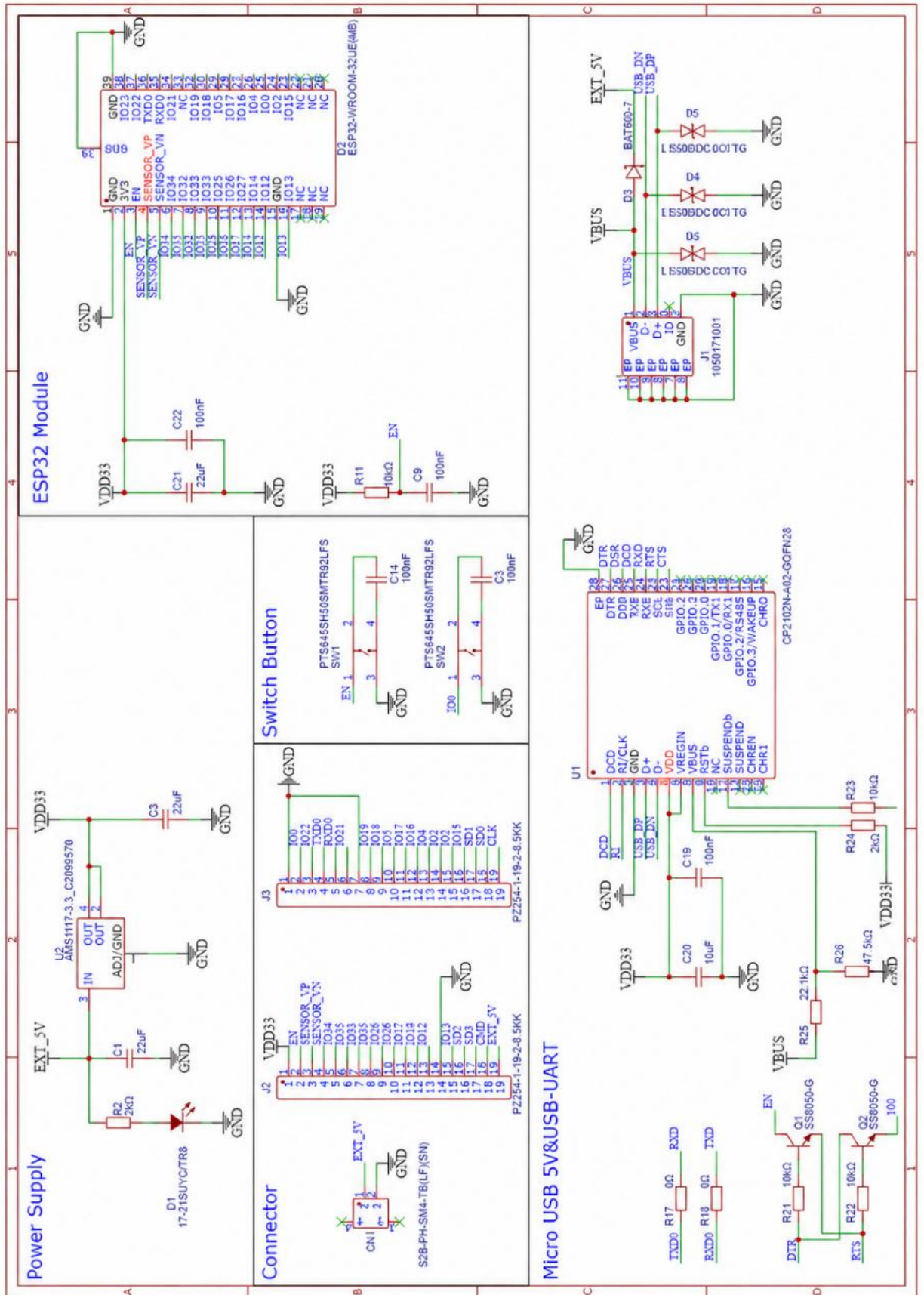
Nhóm chân I2C: Màn hình LCD1602 được kết nối với ESP32 thông qua module chuyển đổi I2C. Cách kết nối này chỉ cần hai đường SDA và SCL nên tiết kiệm chân điều khiển so với phương án đấu song song nhiều dây. Trong hệ thống,

LCD chủ yếu hiển thị trạng thái SIM, trạng thái gửi tin và các thông báo thao tác từ keypad hoặc nút nhấn.

Nhờ sự kết hợp của các nhóm chân GPIO, UART và I2C, ESP32 có thể đồng thời quản lý nhiều thiết bị ngoại vi khác nhau trong hệ thống như module SIM A7680C, màn hình LCD1602, bàn phím ma trận và nút nhấn nhả. Điều này giúp vi điều khiển đáp ứng hiệu quả các yêu cầu điều khiển, giám sát và truyền thông của hệ thống hỗ trợ truyền tin khẩn cấp.

Bảng 2.2: Sơ đồ chân ESP32 sử dụng

STT	Chân ESP32	Thiết bị kết nối	Chức năng
1	GPIO 16 (RX2)	Module SIM A7680C	Nhận dữ liệu
2	GPIO 17 (TX2)	Module SIM A7680C	Gửi dữ liệu
3	GPIO 21	LCD 1602 I2C	Đường dữ liệu
4	GPIO 22	LCD 1602 I2C	Đường clock
5	GPIO 18	Nút nhấn nhả chủ động gửi tin nhấn	GPIO xuất tín hiệu điều khiển
6	GPIO 19	Nút nhấn nhả cảnh báo khẩn cấp	GPIO xuất tín hiệu điều khiển
7	GPIO 13, 12, 14, 27, 26, 25, 33, 32	Bàn phím ma trận 4x4	GPIO xuất tín hiệu điều khiển



Hình 2.3: Sơ đồ nguyên lý ESP32 DevKit V1

- **Các thư viện sử dụng:** Arduino, Wire, LiquidCrystal_I2C, Keypad, FreeRTOS, HardwareSerial,
- **Chương trình kiểm tra hoạt động của board ESP32 DevKit V1:**
 - **Mục đích:** Chương trình nhấp nháy LED được sử dụng để kiểm tra khả năng nạp chương trình và hoạt động cơ bản của board ESP32 DevKit V1. Đồng thời kiểm tra khả năng hoạt động của GPIO và môi trường lập trình Arduino IDE và PlatformIO.
 - **Nguyên lý hoạt động:** Sau khi khởi tạo hệ thống, vi điều khiển ESP32 sẽ điều khiển LED tích hợp trên board nhấp nháy theo chu kỳ 500 ms. Nếu LED hoạt động đúng, điều này chứng tỏ board ESP32 hoạt động ổn định, chương trình đã được nạp thành công, mạch USB UART hoạt động bình thường, GPIO có thể xuất tín hiệu điều khiển.
 - **Chương trình dùng để kiểm tra:**

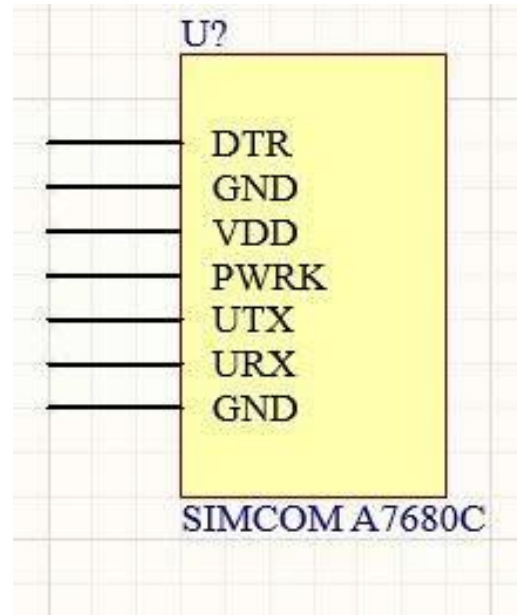
```
#include <Arduino.h>
#define LED_PIN 2

void setup(){
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop(){
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);
    delay(500);
}
```

2.2.2. Module SIMCOM A7680C 4G LTE CAT ^[3]

Module SIMCom A7680C được sử dụng làm khối truyền thông di động của hệ thống. Thông qua giao tiếp UART, ESP32 gửi các lệnh AT đến module để kiểm tra SIM, kiểm tra trạng thái mạng, gửi SMS cảnh báo và đọc tin nhắn phản hồi từ người thân. Đối với đề tài này, chức năng SMS được ưu tiên vì có thể hoạt động trên mạng di động phổ biến, không phụ thuộc vào kết nối Internet của máy tính và phù hợp với mục tiêu truyền thông báo khẩn cấp trong các tình huống đơn giản.



Hình 2.4a: Module SIMCOM A7680C 4G LTE CAT thực tế Hình 2.4b: Ký hiệu nguyên lý Module SIMCOM A7680C 4G LTE CAT

Bảng 2.3: Thông số kỹ thuật Module SIMCOM A7680C LTE CAT

STT	Thông số	Giá trị/ngưỡng	Ghi chú
1	Điện áp hoạt động	3.4 – 4.2 V, khuyến nghị 3.8 V	Không cấp 5 V trực tiếp vào chân VBAT
2	Dòng nguồn yêu cầu	Nguồn nên đáp ứng dòng lớn, khoảng 1 A trở lên	Module 4G có dòng đỉnh cao khi phát sóng
3	Chuẩn mạng	LTE Cat.1	Dùng cho truyền dữ liệu IoT qua mạng 4G
4	Tốc độ dữ liệu	Tải xuống 10 Mbps, tải lên 5 Mbps	Phù hợp gửi dữ liệu cảm biến/cảnh báo
5	Băng tần LTE-FDD	B1 / B3 / B5 / B8	Phụ thuộc nhà mạng và khu vực sử dụng
6	Băng tần LTE-TDD	B34 / B38 / B39 / B40 / B41	Chủ yếu dùng cho một số thị trường nhất định

7	SIM/USIM	Hỗ trợ USIM 1.8 V / 3 V	Cần mạch khay SIM và bảo vệ ESD
8	Giao thức mạng	TCP, UDP, IPv4, IPv6, FTP, HTTP, DNS, MQTT	Phù hợp gửi dữ liệu lên server/cloud

Bảng 2.4: Các lệnh cơ bản của Module SIMCOM A7680C 4G LTE CAT

STT	Lệnh	Chức năng
1	AT	Kiểm tra module hoạt động
2	ATI	Hiển thị thông tin module
3	AT+CPIN?	Kiểm tra trạng thái SIM
4	AT+CMGF=1	Chuyển sang chế độ SMS Text
5	AT+CMGS="SDT"	Gửi tin nhắn SMS
6	AT+CMGL="ALL"	Đọc toàn bộ SMS
7	AT+CMGR=1	Đọc SMS vị trí 1

- **Chương trình kiểm tra hoạt động của Moduel SIMCOM A7680C 4G LTE CAT:**

- Mục đích: Chương trình thử nghiệm được dùng để xác nhận ESP32 giao tiếp ổn định với module SIMCom A7680C qua UART, đồng thời kiểm tra phản hồi của module khi nhận các lệnh AT cơ bản.
- Nguyên lý hoạt động: Sau khi cấu hình UART, ESP32 gửi lệnh kiểm tra "AT" đến module SIM. Phản hồi "OK" được xem là tín hiệu cho thấy kênh truyền UART và module đang hoạt động. Kết quả này được quan sát trên Serial Monitor trước khi tiếp tục thử các lệnh liên quan đến đăng ký mạng, gửi SMS và nhận phản hồi.
- **Chương trình dùng để kiểm tra:**

```
#include <Arduino.h>
#include <HardwareSerial.h>
```

```

HardwareSerial simSerial(2);

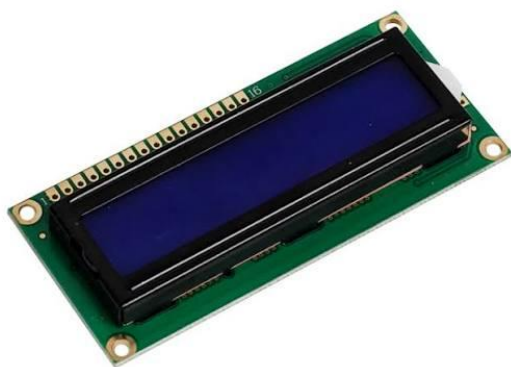
void setup()
{
    Serial.begin(115200);
    simSerial.begin(115200, SERIAL_8N1, 16, 17);
    delay(3000);
    simSerial.println("AT");
    delay(1000);
    simSerial.println("AT+CPIN?");
    delay(1000);
    simSerial.println("AT+CMGF=1");
    delay(1000);
    simSerial.println("AT+CMGS=\"0987654321\\\"");
    delay(1000);
    simSerial.print("TEST SMS");
    delay(500);
    simSerial.write(26);
}

void loop(){
}

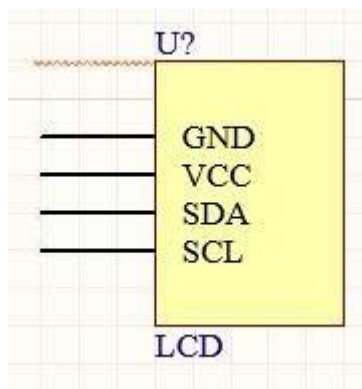
```

2.2.3. Màn hình LCD 1602 I2C ^[4]

LCD1602 I2C là màn hình hiển thị ký tự gồm 2 dòng và 16 ký tự trên mỗi dòng, được tích hợp module chuyển đổi giao tiếp I2C giúp giảm số lượng chân kết nối với vi điều khiển, được sử dụng để hiển thị trạng thái hệ thống, thông báo. Việc sử dụng giao tiếp I2C giúp đơn giản hóa quá trình kết nối và tiết kiệm tài nguyên GPIO của ESP32.



Hình 2.5a: Màn hình LCD 1602 I2C thực tế



Hình 2.5b: Ký hiệu nguyên lý màn hình LCD 1602 I2C

Bảng 2.5: Thông số kỹ thuật màn hình LCD 1602 I2C

STT	THÔNG SỐ	MÔ TẢ	GHI CHÚ
1	Kích thước hiển thị	16×2 ký tự	Hai hàng, mỗi hàng 16 ký tự
2	Điện áp hoạt động	5 V	Tương thích I2C module
3	Giao tiếp	I2C (SDA, SCL)	Giảm số dây kết nối
4	IC điều khiển	HD44780	Chuẩn LCD phổ biến
5	Đèn nền	LED trắng	Có thể bật/tắt bằng phần mềm

Bảng 2.6: Sơ đồ chân màn hình LCD 1602 I2C

STT	Chân	Mô tả
1	VSS	Mass/đất, mốc tham chiếu điện áp cho LCD và module I2C.
2	VDD	Chân nguồn cấp dương cho LCD (thường cấp +5V)
3	SDA	Đường dữ liệu của I2C, dùng để truyền/nhận dữ liệu giữa vi điều khiển và LCD (địa chỉ + lệnh + dữ liệu hiển thị).
4	SCL	Đường xung clock của I2C, do Master (vi điều khiển) phát để đồng bộ truyền dữ liệu.

- **Chương trình kiểm tra hoạt động của màn hình LCD 1602 I2C:**

- **Mục đích:** Chương trình được sử dụng để kiểm tra khả năng hoạt động của màn hình LCD 1602 I2C và giao tiếp giữa ESP32 với LCD thông qua chuẩn giao tiếp I2C.
- **Nguyên lý hoạt động:** Sau khi khởi tạo giao tiếp I2C, ESP32 tiến hành khởi tạo màn hình LCD 1602 và hiển thị nội dung kiểm tra hai dòng của màn hình. Nếu LCD hiển thị đúng nội dung, điều này chứng tỏ màn hình LCD hoạt động ổn định, module I2C hoạt động bình thường, ESP32 giao tiếp thành công với LCD.
- **Chương trình dùng để kiểm tra:**

```
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

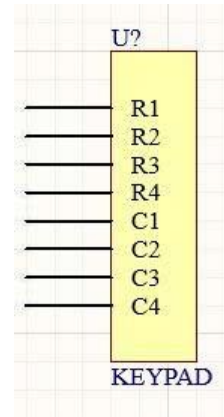
void setup()
{
  Serial.begin(115200);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("AI CARE SYSTEM");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("LCD TEST OK");
}
```

2.2.4. Bàn phím ma trận 4x4 ^[5]

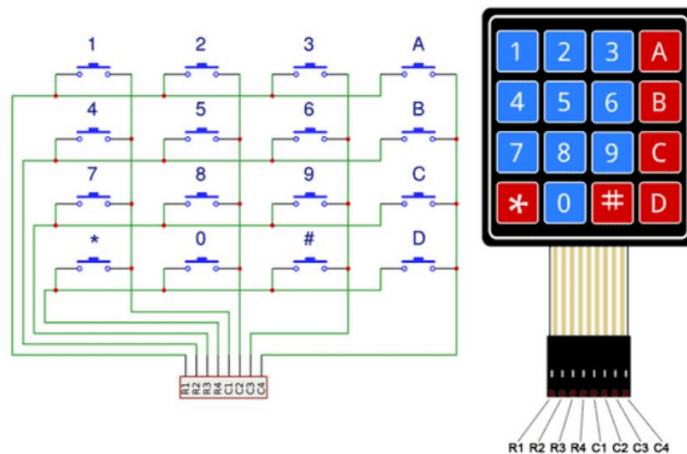
Bàn phím ma trận 4x4 là thiết bị nhập liệu gồm 16 phím chức năng được tổ chức theo 4 hàng và 4 cột, được sử dụng để nhập mã liên hệ, số điện thoại và thực hiện các thao tác quản lý trực tiếp trên thiết bị mà không cần sử dụng máy tính.



Hình 2.6a: Bàn phím ma trận 4x4 thực tế



Hình 2.6b: Ký hiệu nguyên lý bàn phím ma trận 4x4



Hình 2.7: Sơ đồ chân bàn phím ma trận 4x4

- **Chương trình kiểm tra hoạt động của bàn phím ma trận 4x4:**
 - **Mục đích:** Chương trình được sử dụng để kiểm tra khả năng hoạt động của bàn phím ma trận 4x4 và giao tiếp giữa bàn phím với ESP32 thông qua các chân GPIO.
 - **Nguyên lý hoạt động:** ESP32 thực hiện quét hàng và cột của bàn phím ma trận để xác định được phím nhấn. Khi người dùng nhấn một phím bất kỳ, ký tự tương ứng sẽ hiển thị trên Serial Monitor. Nếu ký tự hiển thị đúng với phím được nhấn, chứng tỏ bàn phím hoạt động ổn định, các chân GPIO kết nối chính xác, thuật toán quét phím hoạt động bình thường.

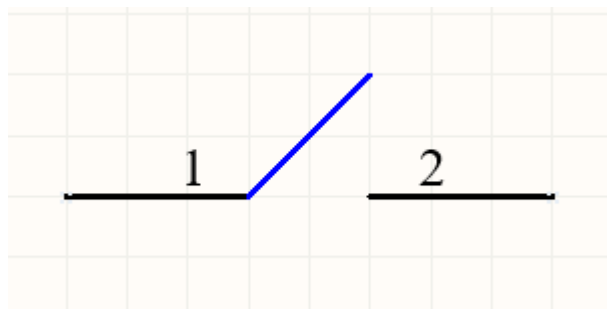
- **Chương trình dùng để kiểm tra:**

```
#include <Arduino.h>
#include <Keypad.h>
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;
char keys[ROWS][COLS] =
{
    {'1','2','3','A'},
    {'4','5','6','B'},
    {'7','8','9','C'},
    {'*','0','#','D'}
};
byte rowPins[ROWS] = {13, 12, 14, 27};
byte colPins[COLS] = {26, 25, 33, 32};
Keypad keypad = Keypad(
    makeKeymap(keys),
    rowPins,
    colPins,
    ROWS,
    COLS
);

void setup()
{
    Serial.begin(115200);
    Serial.println("KEYPAD TEST");
}
void loop()
{
    char key = keypad.getKey();
    if (key)
    {
        Serial.print("KEY: ");
        Serial.println(key);
    }
}
```

2.2.5. Nút nhấn nhả

Nút nhấn nhả là linh kiện điện tử dùng để tạo tín hiệu điều khiển bằng thao tác nhấn của người dùng. Khi được nhấn, các tiếp điểm bên trong sẽ đóng mạch và tạo tín hiệu đầu vào cho vi điều khiển; khi thả ra, tiếp điểm trở về trạng thái ban đầu. Trong đề tài, các nút nhấn được sử dụng để kích hoạt chức năng gửi tin nhắn khẩn cấp và thực hiện các thao tác điều khiển nhanh trên thiết bị. Với cấu tạo đơn giản, độ tin cậy cao và dễ tích hợp, nút nhấn nhả là lựa chọn phù hợp đối với các hệ thống nhúng và thiết bị hỗ trợ khẩn cấp.

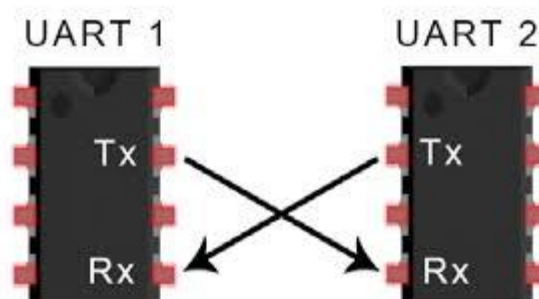


Hình 2.8a: Nút nhấn nhả thực tế

Hình 2.8b: Ký hiệu nguyên lý nút nhấn nhả

2.3. CÁC GIAO THỨC TRUYỀN DỮ LIỆU

2.3.1. Giao thức UART^[6]



Hình 2.9: Chuẩn giao thức UART

Trong hệ thống, UART được sử dụng như kênh truyền nối tiếp giữa các khối cần trao đổi dữ liệu trực tiếp. Hai đường Tx và Rx được đấu chéo giữa thiết bị phát và thiết bị nhận, nhờ đó ESP32 có thể giao tiếp với module SIM cũng như nhận

lệnh từ phần mềm AI-UI. Việc dùng UART giúp quá trình kiểm thử thuận tiện vì dữ liệu phản hồi có thể được quan sát trực tiếp qua Serial Monitor.

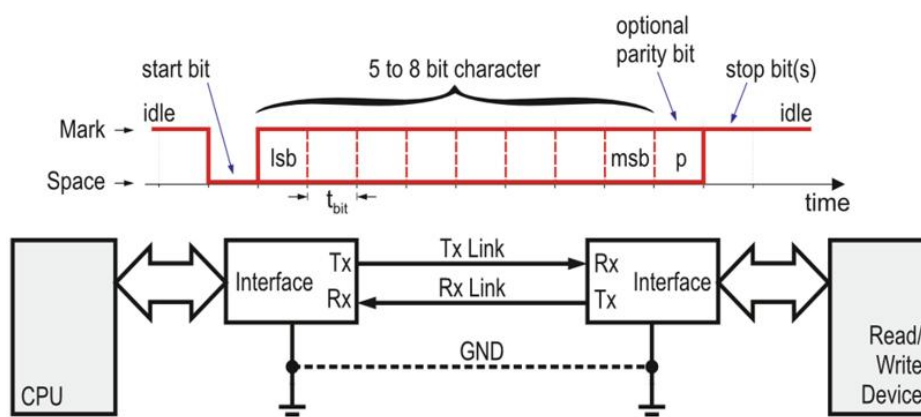
UART hỗ trợ ba chế độ truyền dữ liệu:

- *Full Duplex*: Dữ liệu được truyền và nhận đồng thời theo hai chiều.
- *Half Duplex*: Dữ liệu chỉ được truyền theo một chiều tại một thời điểm.
- *Simplex*: Dữ liệu chỉ truyền theo một chiều cố định.

Dữ liệu truyền qua UART được tổ chức thành các gói. Mỗi gói chứa 1 bit bắt đầu, 5 đến 9 bit dữ liệu (tùy thuộc vào UART), một bit chẵn lẻ tùy chọn và 1 hoặc 2 bit dừng.

Dữ liệu UART được truyền theo từng khung. Ở mức triển khai, nhóm quan tâm chủ yếu đến việc thống nhất tốc độ baud, số bit dữ liệu và bit dừng giữa hai phía. Khi cấu hình không đồng nhất, ESP32 có thể nhận sai chuỗi phản hồi từ module SIM hoặc phần mềm AI-UI, vì vậy các kênh UART trong hệ thống đều được cấu hình rõ ràng trước khi trao đổi dữ liệu.

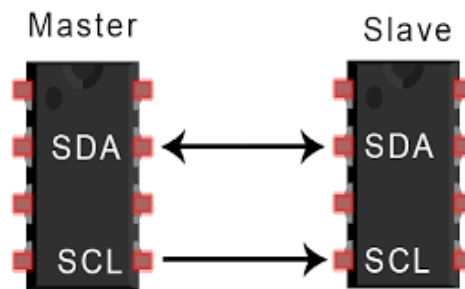
Do UART không dùng đường clock riêng, hai phía truyền nhận phải thống nhất tốc độ baud. Trong mô hình này, tốc độ 115200 bps được sử dụng cho các kênh giao tiếp chính nhằm bảo đảm việc truyền lệnh, trạng thái và nội dung SMS diễn ra đủ nhanh trong quá trình thử nghiệm.



Hình 2.10: Truyền dữ liệu trong giao thức truyền thông UART

2.3.2. Giao thức I2C^[7]

Trong hệ thống, I2C được dùng cho khối hiển thị LCD1602 thông qua module chuyển đổi I2C. Hai đường SDA và SCL giúp ESP32 điều khiển màn hình với số lượng dây ít hơn so với cách đấu trực tiếp nhiều chân dữ liệu. Điều này phù hợp với mô hình có nhiều ngoại vi như keypad, nút nhấn và module SIM, vì các chân GPIO còn lại cần được phân bổ cho những chức năng khác.

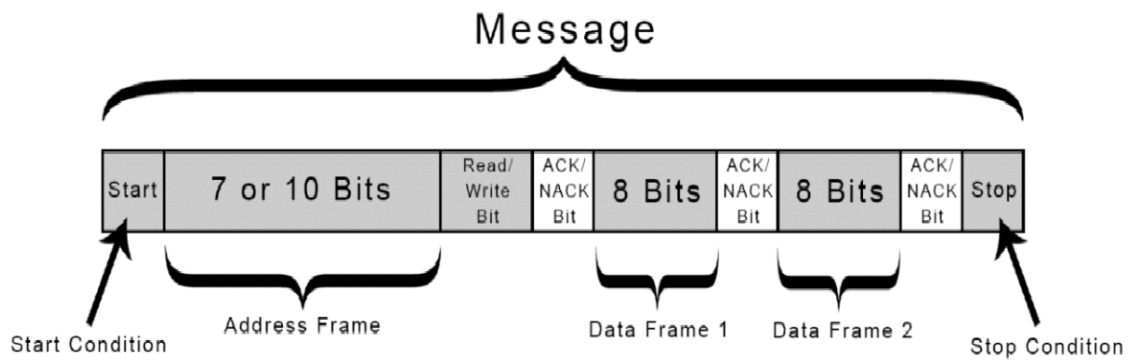


Hình 2.11: Chuẩn giao thức truyền thông I2C

Khi ESP32 gửi dữ liệu đến LCD qua I2C, vi điều khiển đóng vai trò thiết bị điều khiển bus. Dữ liệu hiển thị được gửi theo từng khung, trong đó địa chỉ thiết bị giúp xác định đúng module LCD cần giao tiếp. Cơ chế xác nhận giúp chương trình biết quá trình truyền có được thiết bị ngoại vi tiếp nhận hay không.

Trong chương trình thử nghiệm, các thao tác với LCD được đóng gói thành các hàm hiển thị trạng thái như trạng thái SIM, trạng thái gửi tin và thông báo nhập liệu. Nhờ đó, phần xử lý chính không cần thao tác trực tiếp với từng bit I2C mà chỉ gọi các hàm cập nhật màn hình theo từng sự kiện của hệ thống.

Với cách triển khai này, I2C giúp khối hiển thị gọn hơn về phần dây nối và dễ kiểm tra hơn khi lắp ráp mô hình thực tế.



Hình 2.12: Truyền dữ liệu trong giao thức truyền thông I2C

2.4. TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

2.4.1. Công nghệ nhận dạng giọng nói (ASR)

Nhận dạng giọng nói là công nghệ giúp chuyển đổi tín hiệu âm thanh của con người thành văn bản tương ứng. Công nghệ này giúp máy tính có thể tiếp nhận, phân tích và xử lý thông tin được truyền đạt bằng giọng nói.

Hệ thống ASR thường bao gồm các bước chính như thu nhận âm thanh, trích xuất đặc trưng và giải mã để tạo ra văn bản đầu ra. Hiện nay, ASR được ứng dụng rộng rãi trong các trợ lý ảo, hệ thống điều khiển bằng giọng nói và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

2.4.2. Công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói (TTS)

Chuyển văn bản thành giọng nói (Text-To-Speech - TTS) là công nghệ cho phép chuyển đổi nội dung văn bản thành tín hiệu âm thanh mô phỏng giọng nói của con người. Công nghệ này được ứng dụng rộng rãi trong các trợ lý ảo, hệ thống hỗ trợ người khiếm thị, thiết bị thông báo tự động và các ứng dụng tương tác bằng giọng nói.

Một hệ thống TTS thường bao gồm các bước xử lý văn bản, phân tích ngôn ngữ và tổng hợp âm thanh để tạo ra giọng nói tương ứng với nội dung đầu vào. Chất lượng của hệ thống TTS được đánh giá dựa trên độ tự nhiên, độ rõ ràng và khả năng phát âm chính xác của giọng nói được tạo ra.

2.4.3. Mô hình nhận dạng giọng nói Gipformer-65M RNNT ^{[8][9]}

Hệ thống sử dụng mô hình Gipformer-65M RNNT để thực hiện chức năng nhận dạng giọng nói tiếng Việt. Đây là mô hình được phát triển bởi G-Group AI Lab và được tối ưu để hoạt động hiệu quả trên các thiết bị có tài nguyên tính toán hạn chế thông qua thư viện Sherpa-ONNX.

Gipformer-65M RNNT được xây dựng dựa trên kiến trúc Gipformer kết hợp với cơ chế Recurrent Neural Network Transducer (RNNT). Mô hình có khoảng 65 triệu tham số, được huấn luyện trên tập dữ liệu tiếng Việt lớn nhằm nâng cao độ chính xác trong quá trình nhận dạng giọng nói.

Kiến trúc RNNT gồm ba thành phần chính:

- **Encoder:** Trích xuất đặc trưng từ tín hiệu âm thanh đầu vào và chuyển đổi thành các biểu diễn đặc trưng có ý nghĩa.
- **Prediction Network:** Mô hình hóa ngữ cảnh của chuỗi ký tự hoặc từ đã được nhận dạng trước đó.
- **Joint Network:** Kết hợp thông tin từ Encoder và Prediction Network để tạo ra kết quả nhận dạng cuối cùng.

Trong hệ thống, âm thanh từ microphone được thu nhận và xử lý bởi mô-đun phát hiện hoạt động giọng nói (VAD). Các đoạn âm thanh chứa giọng nói sau đó được đưa vào mô hình Gipformer-65M RNNT để chuyển đổi thành văn bản tiếng Việt. Kết quả nhận dạng được sử dụng làm đầu vào cho mô-đun phát hiện từ khóa khẩn cấp nhằm xác định các tình huống cần cảnh báo và kích hoạt chức năng gửi tin nhắn SMS.

Việc sử dụng mô hình Gipformer-65M RNNT giúp hệ thống đạt được khả năng nhận dạng tiếng Việt tương đối chính xác, tốc độ xử lý nhanh và có thể hoạt động ổn định trên máy tính phổ thông mà không yêu cầu phần cứng xử lý AI chuyên dụng. Điều này phù hợp với mục tiêu xây dựng hệ thống truyền tin và liên lạc khẩn cấp thời gian thực của đề tài.

2.4.4. Thư viện Sherpa-ONNX ^[10]

Sherpa-ONNX là thư viện mã nguồn mở được phát triển nhằm triển khai các mô hình xử lý giọng nói dựa trên định dạng ONNX. Thư viện hỗ trợ nhiều chức năng như nhận dạng giọng nói (ASR), chuyển đổi văn bản thành giọng nói (TTS), nhận dạng người nói và phát hiện hoạt động giọng nói (VAD).

Một trong những ưu điểm nổi bật của Sherpa-ONNX là khả năng suy luận trực tiếp trên CPU với tốc độ cao, không yêu cầu GPU chuyên dụng. Thư viện hỗ trợ nhiều hệ điều hành và nền tảng khác nhau như Windows, Linux, Android, Raspberry Pi và các hệ thống nhúng, giúp việc triển khai các mô hình AI trở nên thuận tiện hơn.

Sherpa-ONNX được sử dụng để triển khai mô hình nhận dạng giọng nói Gpiformer-65M RNNT. Âm thanh thu được từ microphone sau khi được xử lý bởi mô-đun VAD ^{[11][12]} sẽ được đưa vào Sherpa-ONNX để thực hiện quá trình giải mã và chuyển đổi thành văn bản tiếng Việt. Kết quả nhận dạng sau đó được chuyển đến mô-đun phát hiện từ khóa khẩn cấp để xác định tình huống cần cảnh báo.

Việc sử dụng Sherpa-ONNX giúp hệ thống đạt được khả năng nhận dạng giọng nói theo thời gian thực, tốc độ xử lý nhanh, dễ triển khai và phù hợp với yêu cầu xây dựng hệ thống truyền tin và liên lạc khẩn cấp ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

2.4.5. Framework PyQt5

PyQt5 được sử dụng để xây dựng phần giao diện điều khiển trên máy tính. Thư viện này phù hợp với đề tài vì có thể tạo các trang chức năng như nhận dạng giọng nói, quản lý danh bạ, theo dõi trạng thái ESP32 và xem nhật ký hoạt động trong cùng một ứng dụng desktop.

Trong quá trình lập trình, cơ chế signal-slot của PyQt5 được dùng để tách luồng xử lý nền khỏi phần hiển thị. Nhờ vậy, dữ liệu nhận dạng giọng nói, trạng thái UART và phản hồi từ ESP32 có thể được cập nhật lên giao diện mà không làm treo cửa sổ chương trình.

PyQt5 được sử dụng để xây dựng giao diện điều khiển và giám sát hệ thống. Giao diện cho phép người dùng theo dõi trạng thái hoạt động của ESP32, quản lý danh bạ liên hệ, quản lý tin nhắn nhanh, hiển thị kết quả nhận dạng giọng nói và theo dõi nhật ký hoạt động của hệ thống.

2.4.6. Cơ sở dữ liệu SQLite

SQLite được lựa chọn để lưu trữ dữ liệu cục bộ của phần mềm AI-UI. Dữ liệu danh bạ, tin nhắn nhanh và nhật ký hoạt động được lưu trong một tệp cơ sở dữ liệu trên máy tính, không cần cài đặt máy chủ riêng nên phù hợp với mô hình thử nghiệm của đề tài.

Trong hệ thống, SQLite phục vụ các thao tác thêm, sửa, xóa liên hệ, lưu tin nhắn mẫu và ghi lại sự kiện vận hành. Các truy vấn được gọi trực tiếp từ phần mềm Python, giúp dữ liệu trên giao diện và dữ liệu gửi xuống ESP32 có thể được đồng bộ một cách đơn giản.

Ưu điểm quan trọng đối với đề tài là SQLite có thể tích hợp trực tiếp với Python, giúp việc đóng gói và chạy thử phần mềm trên máy tính thuận tiện hơn.

SQLite được sử dụng để lưu trữ dữ liệu danh bạ liên hệ, tin nhắn nhanh và nhật ký hoạt động của hệ thống, góp phần đảm bảo khả năng quản lý và truy xuất dữ liệu hiệu quả.

2.5. CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

2.5.1. Phần mềm Visual Studio Code

Visual Studio Code là trình soạn thảo mã nguồn miễn phí do Microsoft phát triển, hỗ trợ trên các hệ điều hành Windows, Linux và macOS. VS Code cung cấp nhiều tính năng hữu ích như gợi ý mã nguồn (IntelliSense), gỡ lỗi (Debug), quản lý mã nguồn Git, tích hợp Terminal và hỗ trợ đa dạng ngôn ngữ lập trình thông qua các tiện ích mở rộng (Extension).

VS Code được sử dụng làm môi trường phát triển chính để lập trình phần mềm giao diện bằng Python (PyQt5) và xây dựng chương trình điều khiển cho ESP32. Nhờ giao diện thân thiện, khả năng mở rộng linh hoạt và hỗ trợ nhiều công

cụ phát triển, VS Code giúp nâng cao hiệu quả trong quá trình thiết kế và triển khai hệ thống.



Hình 2.13: Phần mềm Visual Studio Code

2.5.2. Phần mềm Arduino IDE

Arduino IDE là môi trường phát triển tích hợp mã nguồn mở được sử dụng để viết, biên dịch và nạp chương trình cho các bo mạch vi điều khiển như Arduino, ESP32 và ESP8266. Phần mềm hỗ trợ ngôn ngữ lập trình C/C++, có giao diện đơn giản, dễ sử dụng và tương thích với nhiều hệ điều hành như Windows, Linux và macOS.

Arduino IDE được sử dụng để phát triển và nạp chương trình kiểm tra các phần cứng cho ESP32. Nhờ kho thư viện phong phú, khả năng hỗ trợ nhiều nền tảng phần cứng và cộng đồng người dùng lớn, Arduino IDE giúp đơn giản hóa quá trình xây dựng và kiểm thử hệ thống nhúng.



Hình 2.14: Phần mềm Arduino IDE

2.5.3. Phần mềm Altium Designer

Altium Designer là phần mềm thiết kế mạch điện tử chuyên nghiệp được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực điện tử và hệ thống nhúng. Phần mềm hỗ trợ thiết kế sơ đồ nguyên lý (Schematic), thiết kế mạch in PCB, quản lý thư viện linh kiện và

kiểm tra kết nối phần cứng trước khi sản xuất. Altium Designer được sử dụng để thiết kế sơ đồ nguyên lý của hệ thống, bao gồm ESP32 và các khối ngoại vi.



Hình 2.15: Phần mềm Altium Designer

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

3.1. YÊU CẦU VÀ SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG

3.1.1. Yêu cầu của hệ thống

Hệ thống hỗ trợ truyền tin khẩn cấp được thiết kế theo mô hình phân tầng, bao gồm tầng giao diện người dùng, tầng xử lý tác vụ và tầng truyền thông và tầng thiết bị nhúng. Trong đó, phần mềm AI trên máy tính đảm nhận chức năng nhận diện giọng nói, phát hiện tình huống khẩn cấp, quản lý dữ liệu và tương tác với người dùng. ESP32 đóng vai trò thiết bị điều khiển trung tâm, thực hiện quản lý phần cứng và điều khiển module SIM để gửi nhận tin nhắn SMS.

Hai thành phần được kết nối thông qua giao tiếp UART sử dụng các gói tin định dạng JSON nhằm đảm bảo khả năng trao đổi dữ liệu hai chiều. Kiến trúc này giúp tách biệt giữa khối xử lý trí tuệ nhân tạo và khối điều khiển phần cứng, từ đó tăng tính linh hoạt, khả năng bảo trì và mở rộng hệ thống trong tương lai.

Hệ thống nguồn sử dụng nguồn Adapter 5V cấp cho module SIM, nguồn từ máy tính cấp cho ESP32 thông qua cáp USB-TypeC đồng thời cũng đóng vai trò là giao tiếp truyền thông UART để gửi nhận dữ liệu.

Để đáp ứng được mục tiêu hỗ trợ truyền tin khẩn cấp cho người già và trẻ em, hệ thống cần thực hiện được các chức năng sau:

- Thu nhận và nhận dạng giọng nói tiếng Việt của người dùng.
- Phân tích nội dung lời nói và phát hiện các từ khóa liên quan đến tình huống khẩn cấp.
- Phân loại mức độ ưu tiên của tình huống.
- Tự động gửi tin nhắn SMS đến người thân khi phát hiện tình huống cần trợ giúp.
- Hỗ trợ kích hoạt cảnh báo khẩn cấp thông qua nút nhấn cảnh báo SOS.
- Tiếp nhận tin nhắn phản hồi từ người thân thông qua mạng di động.
- Chuyển đổi nội dung tin nhắn phản hồi thành giọng nói để phát cho người dùng.

- Quản lý danh bạ liên hệ và các mẫu tin nhắn nhanh.
- Ghi nhận và lưu trữ nhật ký hoạt động của toàn hệ thống.
- Giám sát trạng thái hoạt động của ESP32, module SIM, mạng di động và cường độ tín hiệu.
- Thực hiện trao đổi dữ liệu giữa phần mềm AI với ESP32 thông qua giao tiếp UART.

Bên cạnh những yêu cầu về chức năng, hệ thống cũng cần đảm bảo các yêu cầu sau:

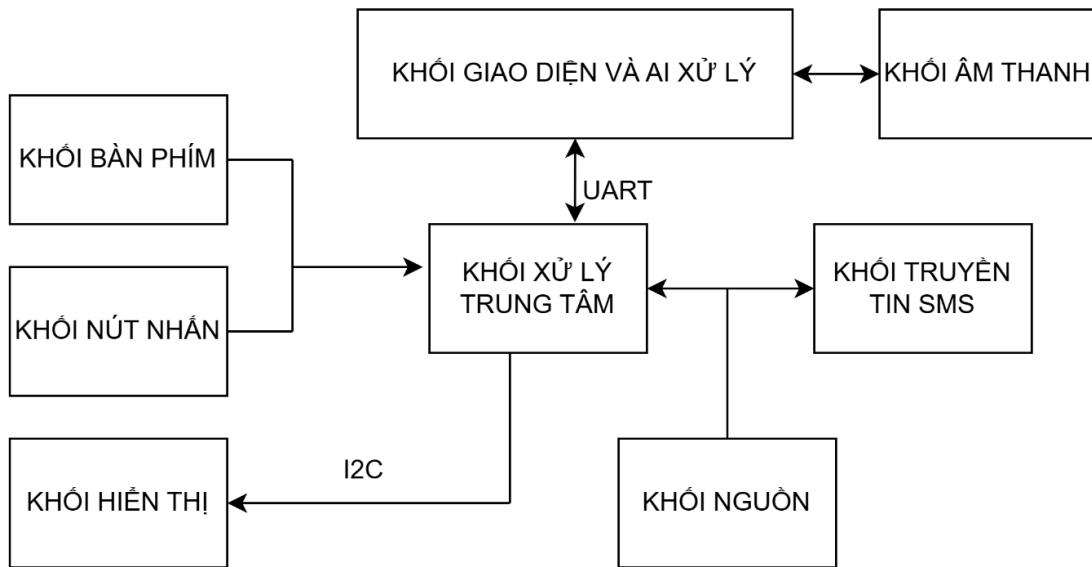
- Hệ thống phải hoạt động ổn định trong thời gian dài và hạn chế tối đa các lỗi làm gián đoạn quá trình gửi nhận thông tin.
- Quá trình nhận dạng giọng nói và phát hiện từ khóa phải đảm bảo chính xác phù hợp để hạn chế các cảnh báo sai hoặc bỏ sót tình huống khẩn cấp.
- Thời gian nhận diện, xử lý và gửi cảnh báo phải đủ nhanh để đảm bảo tính kịp thời trong các trường hợp cần trợ giúp.
- Giao diện cần được thiết kế trực quan, dễ sử dụng và thuận tiện cho việc theo dõi trạng thái hệ thống.
- Dữ liệu danh bạ, tin nhắn nhanh và nhật ký hoạt động phải được lưu trữ an toàn và duy trì sau khi khởi động lại hệ thống.
- Hệ thống phải có khả năng mở rộng nhằm đáp ứng các nhu cầu về chức năng mới trong tương lai như định vị GPS, cảm biến phát hiện té ngã hoặc các nền tảng giám sát từ xa.
- Hệ thống đạt được khả năng hoạt động độc lập thông qua mạng di động mà không phụ thuộc quá nhiều vào kết nối Internet.

Bên cạnh đó, để đánh giá mức độ hoàn thành của đề tài, cần đặt ra các tiêu chí đánh giá phù hợp sau:

Bảng 3.1: Tiêu chí đánh giá hệ thống

STT	Tiêu chí đánh giá	Nội dung đánh giá
1	Nhận dạng giọng nói	Hệ thống nhận dạng đúng nội dung lời nói của người dùng
2	Phát hiện từ khóa khẩn cấp	Hệ thống xác định chính xác các từ khóa và mức độ ưu tiên
3	Gửi tin nhắn SMS cảnh báo	Tin nhắn được gửi thành công đến người thân
4	Nhận tin nhắn SMS phản hồi	Hệ thống tiếp nhận và hiển thị đúng nội dung phản hồi
5	Chuyển đổi văn bản thành giọng nói	Nội dung tin nhắn được đọc thành âm thanh rõ ràng
6	Chức năng cảnh báo khẩn cấp SOS	Hệ thống gửi cảnh báo thành công khi nhấn nút cảnh báo khẩn cấp SOS
7	Quản lý danh bạ	Thêm, sửa, xóa và lưu trữ dữ liệu chính xác
8	Giao tiếp UART	Truyền nhận dữ liệu ổn định giữa AI UI và ESP32
9	Giám sát trạng thái hệ thống	Hiển thị chính xác trạng thái SIM, mạng và tín hiệu
10	Tính ổn định	Hệ thống hoạt động ổn định một cách liên tục và không xảy ra lỗi nghiêm trọng

3.1.2. Sơ đồ khối hệ thống và chức năng của từng khối



Hình 3.1: Sơ đồ khối hệ thống

Chức năng của từng khối trong hệ thống:

- **Khối xử lý trung tâm:** Có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý các dữ liệu từ khối giao diện và AI thông qua giao tiếp UART, điều khiển các thiết bị ngoại vi, quản lý trạng thái hệ thống và thực hiện giao tiếp với module SIM để gửi nhận tin nhắn SMS.
- **Khối giao diện và AI xử lý:** Khối này được xây dựng trên máy tính bao gồm giao diện người dùng và các module AI. Khối này thực hiện thu nhận âm thanh từ microphone, nhận dạng giọng nói tiếng Việt, phát hiện từ khóa khẩn cấp, quản lý dữ liệu hệ thống và hiển thị thông tin người dùng. Ngoài ra, khối còn đảm nhận việc trao đổi dữ liệu với khối xử lý trung tâm thông qua giao tiếp UART và thực hiện chuyển đổi văn bản thành giọng nói khi nhận được tin nhắn phản hồi từ người thân.
- **Khối bàn phím:** Khối bàn phím sử dụng bàn phím ma trận 4x4, cho phép người dùng thực hiện các thao tác nhập liệu trực tiếp trên thiết bị. Khối này hỗ trợ nhập thông tin liên hệ, lựa chọn chức năng và thực hiện các thao tác điều khiển khi không sử dụng giao diện phần mềm.

- **Khối nút nhấn:** Bao gồm 1 nút nhấn màu xanh có chức năng gửi tin nhắn chủ động và 1 nút nhấn màu đỏ có chức năng cảnh báo khẩn cấp được sử dụng để kích hoạt nhanh các chức năng quan trọng, đặc biệt là chức năng cảnh báo khẩn cấp SOS. Khi người dùng nhấn nút SOS, hệ thống lập tức thực hiện quá trình gửi cảnh báo đến người thân mà không cần thông qua bước nhận dạng giọng nói.
- **Khối hiển thị:** Hiển thị sơ bộ các thông tin về trạng thái của hệ thống như trạng thái SIM, trạng thái mạng, cường độ tín hiệu, thời gian và các thông báo trong quá trình vận hành, giúp người dùng dễ dàng theo dõi trạng thái hoạt động,
- **Khối truyền tin SMS:** Thực hiện liên lạc thông qua mạng di động. Khối này đảm nhiệm chức năng gửi tin nhắn cảnh báo đến người thân khi phát hiện tình huống khẩn cấp hoặc khi người dùng kích hoạt nút SOS. Đồng thời, khối cũng tiếp nhận các tin nhắn phản hồi từ người thân và chuyển dữ liệu về khối xử lý trung tâm để xử lý.
- **Khối nguồn:** Có nhiệm vụ cung cấp điện áp ổn định cho toàn bộ hệ thống bao gồm khối xử lý trung tâm, khối truyền tin SMS và các thiết bị ngoại vi như khối bàn phím, khối hiển thị và khối nút nhấn.

3.1.3. Quy trình hoạt động của hệ thống

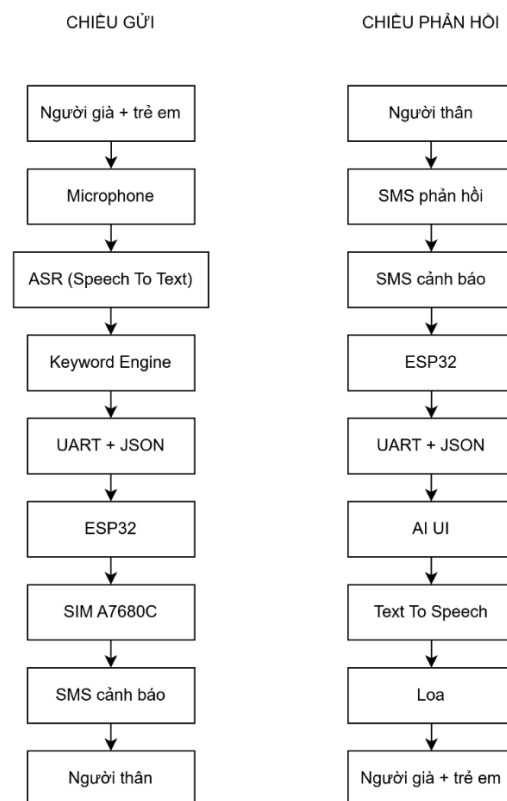
Khi hệ thống vừa khởi động, giao diện phần mềm trên máy tính và phần cứng ESP32 được khởi tạo đồng thời. Giao diện tiến hành kết nối với ESP32 thông qua giao tiếp UART để thiết lập kênh trao đổi dữ liệu. Sau khi kết nối thành công, hệ thống thực hiện đồng bộ dữ liệu và cập nhật trạng thái hoạt động của các thiết bị như module SIM, mạng di động và danh bạ liên hệ.

Trong quá trình hoạt động, hệ thống liên tục thu nhận âm thanh từ microphone, nếu phát hiện có âm thanh của con người thì đưa đoạn âm thanh đó sang mô hình nhận dạng giọng nói Gpiformer-65M RNNT để chuyển đổi giọng nói tiếng Việt thành văn bản. Sau đó, được chuyển đến module phát hiện từ khóa để phân loại các tình huống khẩn cấp đã được định nghĩa trước.

Khi phát hiện từ khóa khẩn cấp hoặc khi người dùng nhấn nút SOS trên thiết bị, giao diện sẽ tạo yêu cầu cảnh báo và gửi đến ESP32 thông qua UART. ESP32 tiếp nhận yêu cầu, xử lý và điều phối module SIM A7680C gửi tin nhắn SMS đến các liên hệ đã được lưu trong hệ thống.

Sau khi tin nhắn đã được gửi đi, người thân có thể phản hồi thông qua tin nhắn SMS. Module SIM tiếp nhận tin nhắn, ESP32 đọc nội dung và truyền dữ liệu về giao diện phần mềm. Nội dung phản hồi được hiển thị trực quan trên giao diện, sau đó hệ thống thực hiện chuyển văn bản thành giọng nói để phát nội dung tin nhắn qua loa.

Trong suốt quá trình hoạt động, các sự kiện như trạng thái thiết bị, kết quả nhận dạng, gửi và nhận tin nhắn đều được cập nhật trên giao diện và lưu vào cơ sở dữ liệu SQLite nhằm mục đích phục vụ việc quản lý và tra cứu. Quy trình này được thực hiện liên tục, giúp hệ thống duy trì khả năng giám sát, cảnh báo và liên lạc hai chiều trong các tình huống nguy cấp.



Hình 3.2: Luồng hoạt động của hệ thống

3.2. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.2.1. Khối nguồn

Khối nguồn có chức năng cung cấp điện năng cho toàn hệ thống, đảm bảo các thành phần phần cứng hoạt động ổn định và liên tục quá trình hoạt động. Nguồn điện được cung cấp đến các khối chức năng như ESP32, module SIM A7680C, màn hình LCD, bàn phím ma trận và các nút nhấn.

Bảng 3.2: So sánh các phương án thiết kế nguồn

STT	Phương án	Ưu điểm	Nhược điểm
1	Nguồn tổ ong + mạch giảm áp	Cung cấp dòng điện lớn và ổn định, phù hợp với các hệ thống công suất lớn	Kích thước cồng kềnh, tăng độ phức tạp trong quá trình lắp đặt, chi phí cao
2	Adapter cấp nguồn riêng cho module SIM, các thành phần còn lại sử dụng nguồn của máy tính	Đảm bảo module SIM hoạt động ổn định khi phát sinh dòng tải lớn, giảm nguy cơ sụt áp, chi phí thấp, thuận tiện cho quá trình phát triển và kiểm thử	Hệ thống phụ thuộc vào máy tính, cần sử dụng đồng thời 2 nguồn cấp

Phương án cấp nguồn của mô hình được tách theo đặc điểm tiêu thụ của từng khối. Module SIM A7680C dùng adapter riêng vì khi gửi hoặc nhận SMS, module có thể cần dòng tức thời lớn hơn so với các linh kiện còn lại. Nếu cấp chung với ESP32, hiện tượng sụt áp có thể làm module mất ổn định hoặc phản hồi chậm. ESP32 và các ngoại vi như LCD, keypad, nút nhấn được cấp qua cổng USB của máy tính, đồng thời sử dụng chính kết nối này cho quá trình nạp chương trình, debug và trao đổi UART với AI-UI. Cách bố trí này giúp mô hình dễ lắp ráp, dễ kiểm thử và phù hợp với phạm vi thực nghiệm trong phòng.

3.2.2. Khối xử lý trung tâm

Khối xử lý trung tâm đã sử dụng vi điều khiển ESP32 DevKit V1 làm bộ điều khiển chính của hệ thống, đóng vai trò trung gian giữa phần mềm AI trên máy tính và các thiết bị phần cứng ngoại vi.

ESP32 thực hiện tiếp nhận dữ liệu từ phần mềm AI thông qua giao tiếp UART, xử lý các yêu cầu điều khiển và thực hiện trao đổi dữ liệu với module SIM A7680C. Đồng thời, ESP32 còn quản lý màn hình LCD, bàn phím ma trận, nút nhấn SOS và các trạng thái hoạt động của hệ thống.

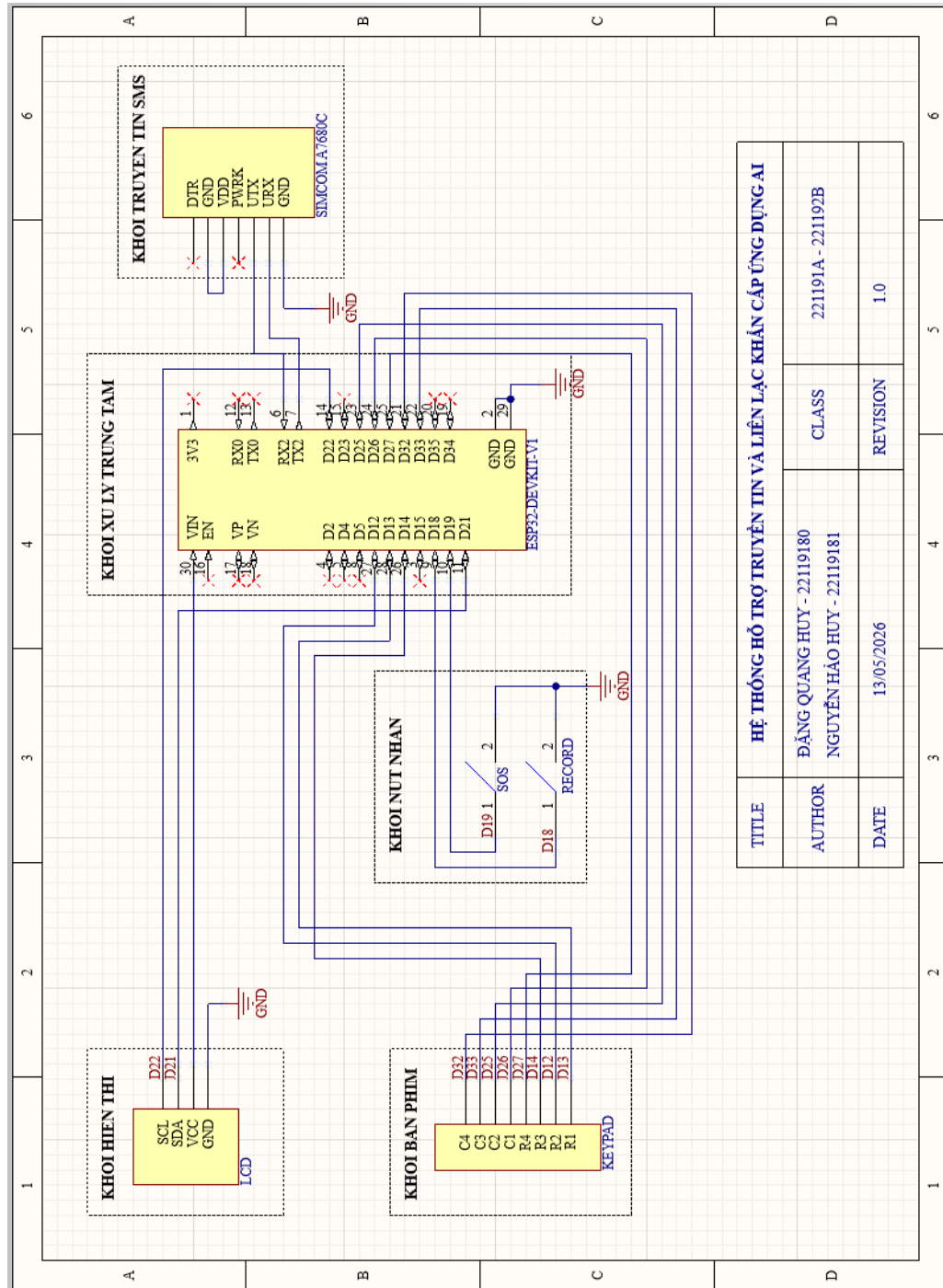
Ngoài chức năng điều khiển phần cứng, ESP32 còn chịu trách nhiệm giám sát trạng thái mạng di động, trạng thái SIM, cường độ tín hiệu và thực hiện gửi, nhận tin nhắn SMS thông qua module SIM A7680C.

Bảng 3.3: So sánh các vi điều khiển

STT	Vi điều khiển	Đặc điểm chính	Ưu điểm	Nhược điểm
1	Arduino Uno	Vi điều khiển 8-bit cơ bản	Dễ sử dụng, phổ biến	Hiệu năng thấp, ít RAM
2	ESP32 DevKit V1	Dual-core 32-bit tích hợp WiFi/Bluetooth	Hiệu năng cao, nhiều giao tiếp, hỗ trợ IoT mạnh	Tiêu thụ điện cao hơn Arduino
3	Raspberry Pi 4	Máy tính nhúng Linux	Xử lý mạnh, hỗ trợ AI	Giá cao, tiêu thụ điện lớn
4	Jetson Nano	AI Embedded GPU	Hỗ trợ AI mạnh	Chi phí cao, khó triển khai

Nhóm lựa chọn ESP32 DevKit V1 làm khối xử lý trung tâm vì hỗ trợ nhiều giao tiếp cần thiết và phổ biến như UART, I2C, SPI, có khả năng xử lý dữ liệu nhanh, tích hợp WiFi và Bluetooth phục vụ mở rộng IoT, dễ dàng giao tiếp với module SIM và LCD, phù hợp với hệ thống nhúng hoạt động theo thời gian thực.

So với Arduino Uno, ESP32 có hiệu năng vượt trội hơn và khả năng mở rộng tốt hơn. Đồng thời, chi phí triển khai thấp hơn đáng kể so với Raspberry Pi hoặc Jetson Nano, phù hợp với phạm vi và mục tiêu của đồ án tốt nghiệp.



Hình 3.3: Sơ đồ nguyên lý khối xử lý trung tâm

3.2.3. Khối bàn phím

Khối bàn phím sử dụng bàn phím ma trận 4x4 nhằm thực hiện chức năng nhập dữ liệu và điều khiển hệ thống hỗ trợ truyền tin khẩn cấp. Bàn phím cho phép người dùng thao tác trực tiếp với hệ thống mà không cần kết nối với máy tính hoặc thiết bị ngoại vi khác.

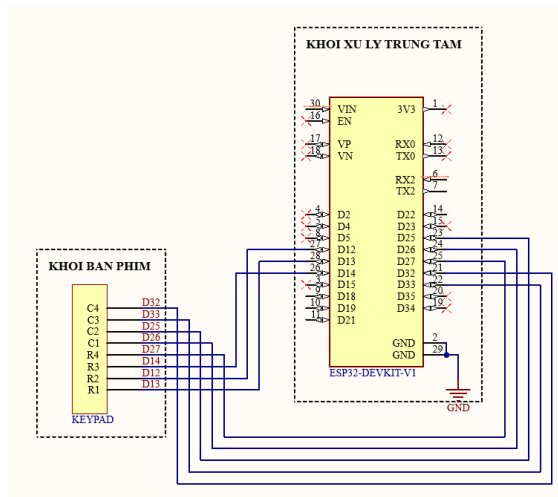
Bảng 3.4: Thiết lập chức năng cho các phím

STT	Phím	Chức năng
1	A	Tin nhắn đến sẽ phát thành giọng nói, phím A sẽ tắt phát giọng nói
2	C	Quay trở lại
3	D	Thêm số điện thoại
4	*	Tiếp tục
5	#	Xóa ký tự
6	0-9	Nhập số

Bảng 3.5: So sánh các phương án nhập liệu

STT	Thiết bị nhập liệu	Đặc điểm chính	Ưu điểm	Nhược điểm
1	Bàn phím ma trận 4x4	Nhập dữ liệu bằng phím nhấn	Giá rẻ, dễ sử dụng	Nhập ký tự chậm
2	Bàn phím USB	Nhập liệu đầy đủ	Dễ nhập văn bản	Kích thước lớn
3	Màn hình cảm ứng	Nhập liệu trực quan	Hiện đại, dễ thao tác	Giá thành cao
4	Nút nhấn đơn	Điều khiển cơ bản	Đơn giản	Ít chức năng

Nhóm lựa chọn bàn phím ma trận 4x4 vì cấu trúc đơn giản, dễ kết nối với ESP32, chi phí thấp, phù hợp với hệ thống nhúng, đáp ứng đủ nhu cầu nhập dữ liệu và điều khiển hệ thống.



Hình 3.4: Sơ đồ nguyên lý khối bàn phím

3.2.4. Khối nút nhấn

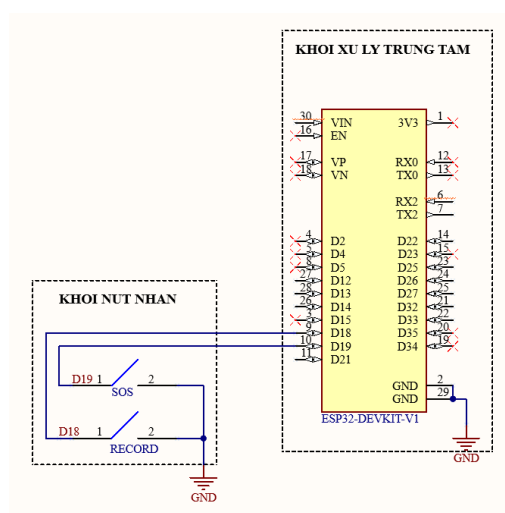
Khối nút nhấn được sử dụng để thực hiện các thao tác điều khiển nhanh trên thiết bị mà không cần sử dụng giao diện phần mềm hoặc bàn phím ma trận. Khối này giúp người dùng kịp thời tương tác trong các tình huống cần phản hồi nhanh.

Trong hệ thống, khối nút nhấn bao gồm nút gửi tin nhắn chủ động và nút gửi cảnh báo khẩn cấp SOS. Nút SOS được sử dụng để kích hoạt ngay quá trình gửi cảnh báo khẩn cấp đến người thân, trong khi nút chức năng hỗ trợ các thao tác điều khiển và tương tác với thiết bị trong quá trình vận hành.

Bảng 3.6: So sánh các phương án thiết kế nút nhấn

STT	Phương án	Ưu điểm	Nhược điểm
1	Bàn phím ma trận thay thế nút nhấn	Không cần bổ sung phần cứng, tiết kiệm chân GPIO	Thao tác chậm, dễ nhấn nhầm, khó sử dụng đối với người cao tuổi và trẻ em, không đảm bảo khả năng kích hoạt chức năng
2	Công tắc gạt	Dễ nhận biết trạng thái, độ bền cao	Lưu trạng thái sau khi nhấn
3	Công tắc nhấn nhả	Kích thước nhỏ, chi phí thấp	Không lưu trạng thái sau khi nhả nút

Nhóm lựa chọn công tắc nhấn nhả để xây dựng khối điều khiển nhanh cho hệ thống. Nút nhấn nhả có cấu tạo đơn giản, giá thành thấp và cho phép kích hoạt chức năng gần như tức thời. Đặc biệt, đối với chức năng SOS, việc sử dụng nút nhấn riêng giúp người dùng có thể gửi cảnh báo khẩn cấp mà không cần thực hiện các bước nhập liệu hoặc sử dụng giao diện phần mềm. Giải pháp này phù hợp với mục tiêu hỗ trợ người cao tuổi và trẻ em, đảm bảo tính đơn giản và hiệu quả trong quá trình sử dụng.



Hình 3.5: Sơ đồ nguyên lý khối nút nhấn

3.2.5. Khối hiển thị

Khối hiển thị sử dụng màn hình LCD1602 kết hợp module giao tiếp I2C để hiển thị trạng thái hoạt động của hệ thống hỗ trợ truyền tin khẩn cấp. LCD có nhiệm vụ cung cấp thông tin trực quan giúp người dùng dễ dàng theo dõi quá trình hoạt động của hệ thống theo thời gian thực.

Ở chế độ bình thường, màn hình hiển thị tên hệ thống. Khi có sự kiện phát sinh như nhập liệu từ bàn phím, thay đổi trạng thái SIM hoặc thực hiện các chức năng quản lý danh bạ, nội dung hiển thị sẽ được cập nhật tương ứng nhằm hỗ trợ người dùng theo dõi và thao tác thuận tiện hơn.

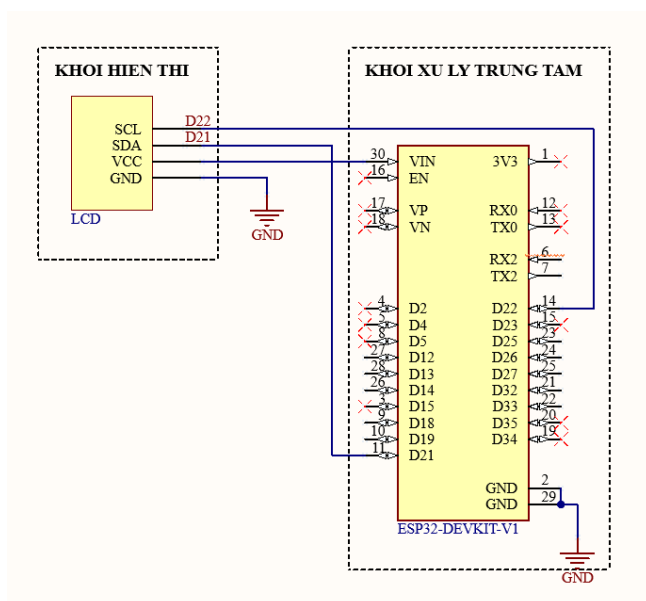
Việc sử dụng module I2C giúp giảm số lượng chân kết nối với ESP32, từ đó tối ưu phần cứng và đơn giản hóa quá trình thiết kế mạch.

Bảng 3.7: So sánh các phương án hiển thị

STT	Thiết bị hiển thị	Đặc điểm chính	Ưu điểm	Nhược điểm
1	LCD1602	Hiển thị ký tự 16x2	Giá rẻ, dễ sử dụng	Hiển thị ít nội dung
2	LCD2004	Hiển thị ký tự 20x4	Hiển thị nhiều thông tin hơn	Kích thước lớn
3	OLED 0.96 inch	Hiển thị đồ họa đơn sắc	Hiển thị đẹp, sắc nét	Giá cao hơn LCD
4	TFT LCD	Hiển thị màu	Giao diện đẹp, hỗ trợ đồ họa	Tốn tài nguyên xử lý

Nhóm lựa chọn màn hình LCD1602 I2C vì chi phí thấp, dễ lập trình, tương thích tốt với ESP32, đủ khả năng hiển thị các thông tin cần thiết của hệ thống, tiết kiệm số lượng chân GPIO nhờ giao tiếp I2C.

Ngoài ra, LCD1602 có tính ổn định cao và phù hợp với các hệ thống nhúng thời gian thực. Việc sử dụng LCD cũng giúp hệ thống trở nên trực quan hơn, hỗ trợ người dùng dễ dàng theo dõi trạng thái hoạt động và các thông báo khẩn cấp trong quá trình vận hành.



Hình 3.6: Sơ đồ nguyên lý khối hiển thị

3.2.6. Khối truyền tin SMS

Khối truyền tin có nhiệm vụ thực hiện liên lạc giữa hệ thống và người thân thông qua mạng di động. Đây là khối chức năng quan trọng, đảm bảo các thông tin cảnh báo và phản hồi được truyền tải kịp thời khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Khối truyền tin thực hiện hai chức năng chính gồm gửi tin nhắn cảnh báo từ hệ thống đến người thân và tiếp nhận các tin nhắn phản hồi từ người thân gửi về thiết bị. Các dữ liệu nhận được sẽ được chuyển đến ESP32 để xử lý và đồng bộ với phần mềm AI.

Khối truyền tin giúp hệ thống có khả năng liên lạc độc lập thông qua mạng di động mà không phụ thuộc hoàn toàn vào Internet hoặc WiFi. Điều này giúp tăng tính thực tế và độ ổn định trong các tình huống khẩn cấp.

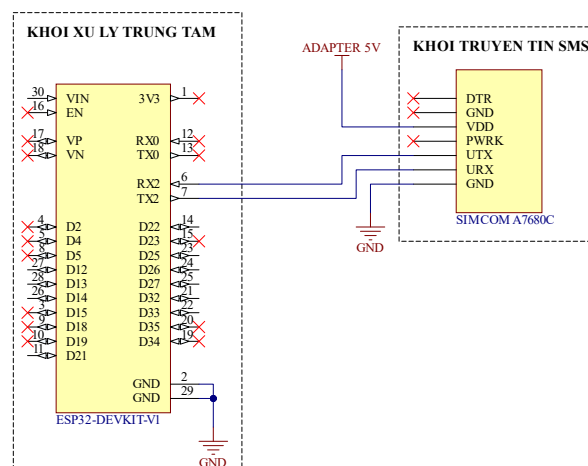
Bảng 3.8: So sánh các module truyền tin SMS

STT	Module	Công nghệ mạng	Ưu điểm	Nhược điểm
1	SIM800L	GSM/GPRS 2G	Giá rẻ, dễ sử dụng	Mạng 2G dần bị ngừng hỗ trợ
2	SIM900A	GSM/GPRS 2G	Phổ biến, nhiều tài liệu	Tốc độ thấp, phụ thuộc sóng 2G
3	A7670C	4G LTE Cat-1	Hỗ trợ SMS/CALL/Internet	Giá thành cao hơn module 2G
4	SIM7600	4G LTE	Hỗ trợ GPS, VoLTE, Internet mạnh	Tiêu thụ điện lớn
5	SIMCom A7680C	4G LTE Cat-1	Ổn định, hỗ trợ SMS/CALL, tốc độ phản hồi nhanh	Cần nguồn dòng lớn
6	Quectel EC200U	4G LTE Cat-1	Hiệu năng cao, hỗ trợ IoT tốt	Giá thành cao

7	SIM7070G	NB-IoT / LTE-M	Tiết kiệm năng lượng	Khả năng thoại hạn chế
8	SIM8200EA	5G NR	Tốc độ rất cao, hỗ trợ AIoT	Chi phí rất cao

Nhóm lựa chọn module SIMCom A7680C để xây dựng khối truyền tin SMS vì hỗ trợ mạng 4G LTE hiện đại, hỗ trợ gửi SMS và gọi điện, giao tiếp UART đơn giản với ESP32, tốc độ phản hồi nhanh, hoạt động ổn định trong hệ thống IoT thực tế. Ngoài ra, module còn hỗ trợ mở rộng kết nối Internet, GPS, nền tảng IoT Cloud, giám sát trực tuyến trong tương lai.

So với các module GSM 2G truyền thống như SIM800L hoặc SIM900A, A7680C có độ ổn định cao hơn và khả năng mở rộng tốt hơn, phù hợp với xu hướng phát triển liên tục của các hệ thống truyền tin và IoT.



Hình 3.7: Sơ đồ nguyên lý khối truyền tin SMS

3.2.7. Khối âm thanh

Khối âm thanh là thành phần giúp người dùng tương tác với hệ thống thông qua giọng nói và âm thanh phản hồi. Trong mô hình đề tài, khối này gồm microphone dùng để thu âm đầu vào và loa dùng để phát lại các thông báo cần thiết trong quá trình vận hành.

Microphone tiếp nhận giọng nói của người dùng, sau đó dữ liệu âm thanh được chuyển đến mô-đun nhận dạng giọng nói để xử lý. Kết quả nhận dạng được

đưa sang bước phân tích nội dung nhằm xác định yêu cầu liên lạc hoặc phát hiện các tình huống cần cảnh báo khẩn cấp.

Ở chiều phản hồi, loa phát các thông báo từ hệ thống và đọc lại nội dung tin nhắn do người thân gửi về sau khi văn bản được chuyển thành giọng nói bằng công nghệ Text-To-Speech. Nhờ đó, người dùng vẫn có thể tiếp nhận thông tin ngay cả khi không nhìn trực tiếp vào giao diện phần mềm.

Trong quá trình thử nghiệm, nhóm nhận thấy microphone tích hợp trên máy tính còn hạn chế về khoảng cách thu âm và khả năng nhận giọng nói ổn định. Vì vậy, nhóm lựa chọn microphone USB để cải thiện chất lượng thu, tăng khả năng nhận dạng và giúp hệ thống hoạt động ổn định hơn. Đối với ngõ ra âm thanh, loa tích hợp trên máy tính được sử dụng vì âm lượng đáp ứng được yêu cầu thử nghiệm và không cần bổ sung thêm mạch khuếch đại hoặc loa ngoài.

Bảng 3.9: So sánh các phương án chọn Microphone

STT	Phương án	Ưu điểm	Nhược điểm
1	Microphone USB Generic	Giá thành thấp, dễ tìm mua, cài đặt đơn giản	Chất lượng thu âm không ổn định, khả năng lọc nhiễu hạn chế, độ bền và độ ổn định không cao
2	Microphone USB Ugreen CM564	Chất lượng thu âm ổn định, độ nhạy cao, khả năng lọc nhiễu tốt, kết nối USB đơn giản phù hợp với nhận dạng giọng nói	Giá thành cao hơn các microphone USB phổ thông
3	Microphone chuyên dụng cho hội nghị	Khả năng thu âm xa, chất lượng âm thanh tốt, độ ổn định cao	Giá thành cao, kích thước lớn, nhiều tính năng không cần thiết đối với hệ thống

Nhóm lựa chọn phương án sử dụng Microphone USB Ugreen CM564. Vì thiết bị có chất lượng thu âm tốt, khả năng lọc nhiễu tương đối hiệu quả, giá thành phù hợp, hỗ trợ kết nối Plug-and-Play và tương thích trực tiếp với môi trường phát triển hệ thống. Ngoài ra, Microphone Ugreen CM564 đáp ứng tốt yêu cầu thu âm giọng nói tiếng Việt phục vụ mô hình nhận dạng giọng nói Shera-ONNX Gptformer-65M.

3.2.8. Khối giao diện và AI xử lý

3.2.8.1. Thiết kế giao diện

Giao diện phần mềm là thành phần trung tâm trong quá trình tương tác giữa người dùng và hệ thống. Giao diện có nhiệm vụ hiển thị trạng thái hoạt động của thiết bị, kết quả nhận dạng giọng nói, các sự kiện cảnh báo, danh sách liên hệ và các tin nhắn trao đổi giữa người dùng với người thân.

Ngoài chức năng hiển thị thông tin, giao diện còn hỗ trợ quản lý dữ liệu, giám sát trạng thái phần cứng và thực hiện trao đổi dữ liệu với ESP32 thông qua giao tiếp UART. Điều này giúp người dùng dễ dàng theo dõi và điều khiển toàn bộ hệ thống từ một môi trường thống nhất.

Bảng 3.10: So sánh các phương án thiết kế giao diện

STT	Phương án	Ưu điểm	Nhược điểm
1	Giao diện dạng dòng lệnh (Console)	Dễ phát triển, tiêu tốn ít tài nguyên hệ thống	Khó sử dụng, thiếu tính trực quan
2	Giao diện desktop	Trực quan và dễ sử dụng, dễ dàng hiển thị nhiều thông tin cùng lúc, tương thích và có thể tích hợp AI và giao tiếp UART	Chỉ hoạt động trên máy tính có cài đặt phần mềm

3	Giao diện Web	Có thể truy cập từ nhiều thiết bị, thuận tiện cho việc mở rộng từ xa	Phụ thuộc vào mạng, quá trình phát triển phức tạp,
---	---------------	--	--

Sau khi phân tích các phương án, nhóm lựa chọn xây dựng giao diện Desktop bằng thư viện PyQt5. Giải pháp này cho phép xây dựng giao diện trực quan, dễ sử dụng và có khả năng hiển thị đồng thời nhiều thông tin của hệ thống. Đồng thời, giao diện Desktop dễ dàng tích hợp với các thư viện trí tuệ nhân tạo và giao tiếp trực tiếp với ESP32 thông qua cổng UART. Điều này giúp đơn giản hóa quá trình phát triển và đáp ứng tốt yêu cầu của đề tài.

Giao diện phần mềm được thiết kế theo mô hình cửa sổ chính kết hợp thanh điều hướng bên trái và vùng hiển thị nội dung bên phải. Khi người dùng lựa chọn một chức năng trên thanh điều hướng, nội dung tương ứng sẽ được hiển thị mà không làm thay đổi bố cục tổng thể của chương trình.

Kiến trúc này giúp người dùng dễ dàng chuyển đổi giữa các chức năng và tạo sự thống nhất trong quá trình sử dụng hệ thống.

Giao diện phần mềm được chia thành các trang chức năng chính như sau:

- *Trang nhận dạng giọng nói:* Hiển thị kết quả nhận dạng, các cảnh báo khẩn cấp, nhật ký hoạt động và các tin nhắn trao đổi của hệ thống.
- *Trang trạng thái hệ thống:* Hiển thị trạng thái kết nối ESP32, trạng thái module SIM, trạng thái mạng di động, cường độ tín hiệu và các thông số vận hành khác.
- *Trang quản lý dữ liệu:* Hỗ trợ quản lý danh bạ liên hệ và nhật ký hoạt động của hệ thống.
- *Trang tin nhắn nhanh:* Cho phép người dùng quản lý và sử dụng các mẫu tin nhắn được định nghĩa sẵn nhằm rút ngắn thời gian thao tác khi cần liên lạc.

Việc phân chia giao diện thành các trang chức năng độc lập giúp tăng khả năng quản lý, giảm sự phức tạp và nâng cao trải nghiệm sử dụng của người dùng.

3.2.8.2. *Thiết kế module AI xử lý*

Module AI xử lý được xây dựng để thực hiện các chức năng liên quan đến giọng nói trong hệ thống. Module này chạy trên máy tính bằng Python, kết hợp với giao diện PyQt5 để thu âm, nhận dạng nội dung lời nói, phân tích tình huống khẩn cấp và xử lý phản hồi bằng giọng nói cho người dùng.

Quá trình xử lý bắt đầu khi hệ thống nhận tín hiệu âm thanh từ microphone. Dữ liệu âm thanh không được đưa trực tiếp vào mô hình nhận dạng mà trước hết được kiểm tra bằng bộ phát hiện hoạt động giọng nói VAD. Bước này giúp xác định những đoạn có tiếng nói thật sự, đồng thời bỏ qua các khoảng lặng hoặc phần âm thanh không cần thiết. Nhờ vậy, dữ liệu đưa vào mô hình ASR gọn hơn và quá trình nhận dạng ổn định hơn.

Sau khi phát hiện được đoạn âm thanh hợp lệ, hệ thống sử dụng Sherpa-ONNX để chạy mô hình Gptformer-65M RNNT. Mô hình này chuyển giọng nói tiếng Việt thành văn bản và trả kết quả về giao diện. Nội dung nhận dạng được hiển thị trực tiếp để người vận hành có thể theo dõi câu nói đầu vào và kiểm tra kết quả xử lý của hệ thống.

Kết quả văn bản sau nhận dạng được chuyển sang Keyword Engine để phân tích. Tại bước này, nội dung được chuẩn hóa, tách thành các cụm từ cần kiểm tra và so khớp với danh sách từ khóa khẩn cấp đã được thiết lập trong chương trình. Mỗi nhóm từ khóa được gán mức ưu tiên khác nhau, vì vậy hệ thống có thể phân biệt các tình huống thông thường với các trường hợp cần gửi cảnh báo nhanh.

Khi phát hiện nội dung phù hợp với điều kiện cảnh báo, phần mềm tạo thông tin gửi tin nhắn gồm mức ưu tiên, nội dung cảnh báo và danh sách liên hệ cần nhận thông báo. Dữ liệu này được đóng gói dưới dạng JSON rồi gửi xuống ESP32 thông qua UART. Sau khi nhận gói tin, ESP32 điều khiển module SIM A7680C để gửi SMS đến người thân hoặc người chăm sóc đã được lưu trong cơ sở dữ liệu.

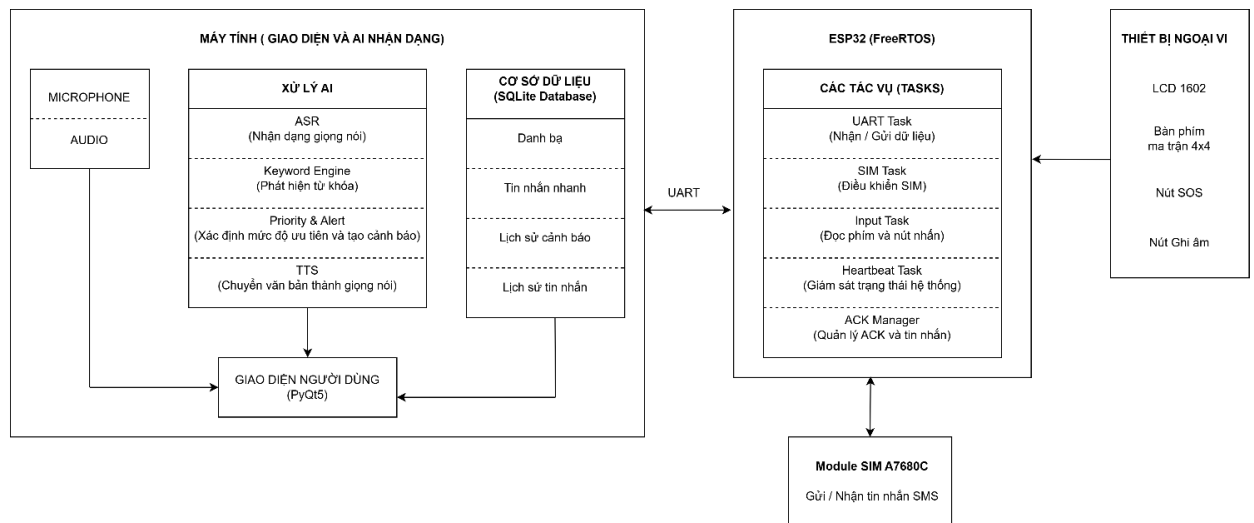
Ngoài chiều gửi cảnh báo, module AI còn xử lý chiều phản hồi từ người thân. Khi ESP32 nhận được SMS mới, nội dung tin nhắn được chuyển về phần mềm để hiển thị trên giao diện. Sau đó, hệ thống dùng gTTS để chuyển nội dung văn bản thành âm thanh tiếng Việt và phát qua loa, giúp người dùng nghe được phản hồi mà không cần đọc trực tiếp trên màn hình.

Để giao diện không bị đứng trong quá trình xử lý, các tác vụ như thu âm, nhận dạng giọng nói, phân tích từ khóa và tạo âm thanh phản hồi được chạy trên luồng riêng bằng QThread của PyQt5. Cách tổ chức này giúp giao diện vẫn phản hồi thao tác người dùng trong khi các tác vụ AI đang chạy nền.

Nhìn chung, module AI xử lý kết nối các bước thu âm, phát hiện tiếng nói, nhận dạng giọng nói, phân tích từ khóa, gửi cảnh báo qua UART và phát phản hồi bằng giọng nói. Nhờ cách tổ chức này, hệ thống có thể tự động xử lý yêu cầu khẩn cấp từ lời nói của người dùng và hỗ trợ liên lạc hai chiều với người thân.

CHƯƠNG 4: THI CÔNG – LẬP TRÌNH HỆ THỐNG

4.1. TỔNG QUAN KIẾN TRÚC HỆ THỐNG



Hình 4.1: Tổng quan kiến trúc hệ thống

Hệ thống hỗ trợ truyền tin khẩn cấp được tổ chức thành các nhóm chức năng chính gồm tương tác người dùng, xử lý AI, điều khiển phần cứng và truyền thông di động. Cách tổ chức này giúp từng phần của hệ thống có nhiệm vụ rõ ràng, thuận tiện cho quá trình lập trình, kiểm thử và mở rộng chức năng.

Ở phía người dùng, hệ thống tiếp nhận thao tác thông qua giọng nói, bàn phím ma trận và các nút nhấn trên thiết bị. Người dùng có thể phát lệnh bằng giọng nói hoặc nhấn nút SOS khi cần gửi cảnh báo nhanh. Ở chiều ngược lại, người thân nhận tin nhắn cảnh báo qua mạng di động và có thể gửi phản hồi về hệ thống.

Phần xử lý AI và giao diện được triển khai trên máy tính. Thành phần này gồm giao diện người dùng, mô-đun nhận dạng giọng nói, bộ phát hiện từ khóa khẩn cấp, chức năng chuyển văn bản thành giọng nói và cơ sở dữ liệu SQLite. Nhiệm vụ chính của phần mềm là thu nhận âm thanh, chuyển giọng nói thành văn bản, phân tích nội dung, quản lý danh bạ, lưu nhật ký và hiển thị trạng thái hoạt động của toàn bộ hệ thống.

Khởi điều khiển nhúng sử dụng ESP32 làm bộ xử lý trung tâm của phần cứng. ESP32 nhận dữ liệu từ phần mềm AI-UI qua UART, điều khiển màn hình LCD,

bàn phím ma trận, nút SOS và module SIM A7680C. Firmware trên ESP32 được tổ chức theo nhiều tác vụ FreeRTOS để có thể xử lý đồng thời việc nhận lệnh, gửi SMS, đọc phím, cập nhật LCD và kiểm tra phản hồi từ module SIM.

Khối truyền thông di động sử dụng module SIM A7680C để gửi và nhận tin nhắn SMS qua mạng di động. Nhờ đó, hệ thống vẫn có thể liên lạc với người thân trong trường hợp không sử dụng kết nối Internet, miễn là module SIM đã đăng ký mạng và còn khả năng gửi nhận SMS.

Quá trình hoạt động của hệ thống diễn ra theo hai chiều. Khi phát hiện nội dung khẩn cấp từ giọng nói hoặc khi người dùng nhấn nút SOS, phần mềm tạo yêu cầu cảnh báo và gửi xuống ESP32. Sau đó, ESP32 điều khiển module SIM để gửi SMS đến các liên hệ đã lưu. Ở chiều phản hồi, tin nhắn từ người thân được module SIM tiếp nhận, chuyển về ESP32, sau đó gửi lên giao diện AI-UI để hiển thị và phát lại bằng giọng nói thông qua chức năng Text-To-Speech.

Với cách tổ chức trên, hệ thống tách rõ phần xử lý AI, phần điều khiển nhúng và phần truyền thông SMS. Điều này giúp quá trình vận hành ổn định hơn, đồng thời tạo điều kiện để mở rộng thêm các chức năng như định vị, cảnh báo nhiều cấp độ hoặc tối ưu giao diện người dùng trong các phiên bản tiếp theo.

4.2. THI CÔNG HỆ THỐNG PHẦN CỨNG

Để đáp ứng yêu cầu xử lý đồng thời nhiều chức năng trong hệ thống, hệ thống sử dụng hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS được tích hợp sẵn trên nền tảng ESP32. Việc sử dụng FreeRTOS giúp hệ thống có khả năng thực hiện nhiều tác vụ song song, nâng cao hiệu năng xử lý và đảm bảo tính ổn định trong quá trình vận hành.

Thay vì xây dựng chương trình theo mô hình vòng lặp tuần tự, hệ thống được chia thành nhiều tác vụ độc lập. Mỗi tác vụ đảm nhận một chức năng riêng và được bộ lập lịch của FreeRTOS quản lý. Cách tiếp cận này giúp giảm thời gian chờ giữa các chức năng, đồng thời đảm bảo các nhiệm vụ quan trọng luôn được thực hiện đúng thời điểm.

Trong hệ thống, các tác vụ chính được thiết kế như sau:

- *UART Task*: Thực hiện tiếp nhận và xử lý các gói tin được gửi từ phần mềm AI thông qua giao tiếp UART, đồng thời gửi phản hồi về máy tính.
- *SIM Task*: Quản lý quá trình giao tiếp với module SIM A7680C, thực hiện gửi và nhận tin nhắn SMS, kiểm tra trạng thái SIM và mạng di động.
- *Input Task*: Thực hiện quét trạng thái bàn phím ma trận và các nút nhấn chức năng, xử lý các thao tác nhập liệu từ người dùng.
- *Heartbeat Task*: Định kỳ gửi bản tin trạng thái đến giao diện AI nhằm duy trì kết nối và hỗ trợ giám sát hoạt động của hệ thống.

Bên cạnh đó, hệ thống sử dụng các cơ chế đồng bộ của FreeRTOS như Semaphore để bảo vệ tài nguyên dùng chung. Trong đề tài, Semaphore được sử dụng để kiểm soát truy cập đến module SIM A7680C, đảm bảo tại một thời điểm chỉ có một tác vụ được phép giao tiếp với module, từ đó tránh hiện tượng xung đột dữ liệu.

Việc áp dụng FreeRTOS giúp hệ thống hoạt động ổn định, nâng cao khả năng đáp ứng thời gian thực và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng các chức năng trong tương lai.

LCD được kết nối với ESP32 qua giao tiếp I2C, sử dụng địa chỉ 0x27 và kích thước hiển thị 16x2. Màn hình này dùng để hiển thị các trạng thái ngắn như khởi động hệ thống, đang gửi SMS, lỗi SIM, mất sóng hoặc trạng thái nhập danh bạ. Việc dùng LCD I2C giúp giảm số dây nối so với LCD song song, mạch gọn hơn nhưng vẫn đủ thông tin cho người dùng theo dõi trực tiếp trên thiết bị.

Bàn phím ma trận 4x4 được dùng cho các thao tác nhập liệu tại thiết bị. Các chân hàng được nối với GPIO 13, 12, 14, 27; các chân cột được nối với GPIO 26, 25, 33, 32. Người dùng có thể nhập ID, số điện thoại hoặc sử dụng các phím chức năng như D để thêm liên hệ, * để chuyển bước hoặc lưu, # để xóa ký tự, C để hủy thao tác và A để gửi lệnh dùng âm thanh từ AI-UI.

Ngoài ra, hệ thống có hai nút nhấn vật lý để thao tác nhanh. Nút gửi tin nhắn chủ động được nối với GPIO 18, dùng để bắt đầu hoặc kết thúc chế độ SMS thủ công. Nút SOS được nối với GPIO 19, dùng để gửi cảnh báo khẩn cấp. Hai nút này được cấu hình INPUT_PULLUP và có xử lý chống dội phím 200 ms, nhờ vậy một lần nhấn không bị nhận nhầm thành nhiều lần.

Module SIM được kết nối với ESP32 thông qua UART2, tốc độ baud 115200, với RX ở GPIO 16 và TX ở GPIO 17. Module này phụ trách gửi SMS, nhận SMS đến, kiểm tra SIM, kiểm tra đăng ký mạng và phản hồi kết quả gửi tin. Khi gửi SMS tiếng Việt, firmware chuyển nội dung từ UTF-8 sang UCS2 để giữ đúng ký tự có dấu. Đây là điểm cần thiết vì nếu gửi theo bảng mã GSM thông thường, nội dung tiếng Việt có thể bị lỗi dấu trên điện thoại nhận.

Giao tiếp giữa ESP32 và phần mềm AI-UI cũng được thực hiện qua UART ở tốc độ 115200. Dữ liệu truyền giữa hai phía được đóng gói dạng JSON, giúp dễ đọc, dễ kiểm tra khi debug và dễ mở rộng thêm lệnh. AI-UI có thể gửi xuống ESP32 các lệnh như kiểm tra trạng thái, đồng bộ danh bạ hoặc gửi SMS. Ngược lại, ESP32 gửi lên AI-UI các sự kiện như heartbeat, trạng thái SIM, kết quả gửi SMS, SMS mới nhận được hoặc yêu cầu ghi âm thủ công.

Để các khối phần cứng hoạt động đồng thời, firmware không xử lý toàn bộ trong hàm loop(), mà tách thành nhiều FreeRTOS task bằng xTaskCreatePinnedToCore(). Cách tổ chức này giúp ESP32 vừa nhận lệnh từ AI-UI qua UART, vừa xử lý SIM, gửi SMS, quét phím, cập nhật LCD và kiểm tra ACK mà không làm nghẽn một luồng xử lý duy nhất.

Bảng 4.1: Phân chia task FreeRTOS trong firmware ESP32

STT	Task	Core	Priority	Cơ chế chạy	Chức năng chính
1	uartTask	1	3	Delay 10 ms	Đọc UART, parse JSON, gửi ACK, xử lý lệnh từ AI-UI
2	smsTask	0	1	Chờ smsQueue	Lấy SMSJob từ queue và gọi hàm gửi SMS
3	ackTask	1	2	Delay 1000 ms	Kiểm tra timeout, gửi lại packet khi chưa nhận ACK
4	simTask	0	2	Delay 100 ms	Xử lý SIM, SMS đến, kiểm tra trạng thái SIM định kỳ
5	inputTask	1	2	Delay 50 ms	Quét keypad, nút nhấn và cập nhật LCD
6	heartbeat Task	1	2	Kiểm tra 1000 ms	Gửi heartbeat về AI-UI theo chu kỳ 5000 ms

Trong cách chia này, uartTask được đặt priority 3, cao nhất trong hệ thống, và chạy trên core 1. Đây là task chịu trách nhiệm đọc gói UART, phân tích JSON, gửi ACK và tiếp nhận các lệnh như gửi SMS, đồng bộ danh bạ hoặc yêu cầu trạng thái hệ thống. UART cần phản hồi nhanh nên được ưu tiên cao hơn các task còn lại.

Các tác vụ liên quan đến SIM và gửi SMS được đưa sang core 0. simTask có priority 2 để xử lý SMS đến và kiểm tra trạng thái SIM, còn smsTask có priority 1 vì gửi SMS có thể mất thời gian và không nên tranh CPU với UART. Khi AI-UI gửi lệnh SEND_SMS, uartTask chỉ đưa dữ liệu vào smsQueue, sau đó smsTask

mới lấy SMSJob ra để gửi. Cách này giúp tách việc nhận lệnh và việc gửi SMS, tránh làm chậm giao tiếp UART.

Các task còn lại chạy trên core 1 với priority 2. inputTask quét keypad, nút nhấn và cập nhật LCD mỗi 50 ms; heartbeatTask kiểm tra mỗi 1 giây và gửi heartbeat theo chu kỳ 5000 ms; ackTask kiểm tra packet chờ ACK mỗi 1000 ms. Nếu một packet quá ACK_TIMEOUT_MS = 5000 ms mà chưa được xác nhận, hệ thống gửi lại tối đa MAX_RETRY_COUNT = 3 lần. Nhờ đó, firmware vừa phản hồi được thao tác người dùng, vừa tăng độ tin cậy khi truyền dữ liệu với AI-UI.

Ngoài task và priority, hệ thống còn dùng các cơ chế đồng bộ của FreeRTOS. smsQueue có kích thước 10 phần tử để lưu yêu cầu gửi SMS; simMutex bảo vệ các thao tác với module SIM; lcdMutex bảo vệ dữ liệu hiển thị LCD; ackMutex bảo vệ danh sách packet đang chờ phản hồi. Nhờ vậy, các task chạy trên hai core có thể phối hợp ổn định hơn khi cùng truy cập tài nguyên chung.

Phần cứng được thi công theo hướng tách rõ từng khối chức năng: ESP32 điều phối trung tâm, module SIM đảm nhiệm truyền tin SMS, LCD và keypad hỗ trợ thao tác tại thiết bị, còn UART kết nối phần cứng với AI-UI. Khi kết hợp với FreeRTOS, hệ thống có thể xử lý nhiều ngoại vi cùng lúc, phản hồi nhanh hơn và phù hợp với yêu cầu của một thiết bị cảnh báo trong các tình huống khẩn cấp.

4.3. THI CÔNG HỆ THỐNG PHẦN MỀM

Hệ thống phần mềm được triển khai bằng Python và phát triển trên Visual Studio Code. Phần giao diện sử dụng PyQt5 để xây dựng các trang thao tác như nhận dạng giọng nói, theo dõi trạng thái, quản lý dữ liệu và xem nhật ký. Chương trình được chia thành nhiều mô-đun riêng, gồm giao diện, xử lý AI, cơ sở dữ liệu và giao tiếp thiết bị, giúp việc kiểm tra và chỉnh sửa từng chức năng thuận tiện hơn.

Đối với chức năng nhận dạng giọng nói, hệ thống sử dụng mô hình Gptformer-65M RNNT thông qua Sherpa-ONNX. Âm thanh từ microphone được đưa qua Silero VAD để xác định đoạn có tiếng nói, từ đó loại bỏ khoảng lặng hoặc

phần âm thanh không cần xử lý. Sau bước này, đoạn âm thanh hợp lệ được chuyển sang mô hình nhận dạng để tạo ra văn bản tiếng Việt.

Kết quả nhận dạng tiếp tục được đưa vào mô-đun phát hiện từ khóa. Hệ thống so khớp nội dung câu nói với các nhóm từ khóa đã được thiết lập theo từng mức ưu tiên. Khi phát hiện nội dung phù hợp, chương trình tạo yêu cầu cảnh báo và gửi dữ liệu xuống ESP32 để thực hiện quá trình liên lạc khẩn cấp.

Ngoài chức năng nhận dạng, phần mềm còn xử lý phản hồi từ người thân. Khi ESP32 chuyển tin nhắn SMS mới về giao diện, nội dung tin nhắn được hiển thị trên màn hình và có thể được chuyển thành giọng nói bằng gTTS. Âm thanh sau đó được phát qua loa máy tính, giúp người dùng tiếp nhận thông tin mà không cần đọc trực tiếp trên giao diện.

Dữ liệu của hệ thống được lưu bằng SQLite, bao gồm danh bạ liên hệ khẩn cấp, tin nhắn nhanh và nhật ký hoạt động. Cách lưu trữ cục bộ này phù hợp với ứng dụng desktop, không cần cài đặt máy chủ riêng và vẫn đáp ứng được nhu cầu tra cứu trong quá trình vận hành.

Việc trao đổi dữ liệu giữa phần mềm và ESP32 được thực hiện qua UART bằng thư viện PySerial. Các lệnh và phản hồi được đóng gói dưới dạng JSON, trong đó có loại gói tin, mã định danh, thời gian gửi và nội dung dữ liệu. Nhờ cấu trúc này, phần mềm có thể gửi yêu cầu như kiểm tra trạng thái, gửi SMS hoặc đồng bộ dữ liệu, đồng thời nhận lại trạng thái SIM, tin nhắn mới và ACK từ ESP32.

Giao diện phần mềm được bố trí theo nhiều trang chức năng. Trang nhận dạng giọng nói hiển thị nội dung nhận dạng và cảnh báo; trang trạng thái theo dõi kết nối UART, module SIM, mạng di động và chế độ SMS; trang dữ liệu dùng để thêm, sửa, xóa danh bạ; còn trang tin nhắn nhanh và nhật ký hỗ trợ quá trình theo dõi hoạt động của hệ thống.

Trong quá trình vận hành, giao diện đóng vai trò điều phối phía máy tính. Các yêu cầu gửi SMS có thể được tạo từ mô-đun phát hiện từ khóa hoặc từ thao tác của người dùng, sau đó gửi xuống ESP32 qua UART. ESP32 điều khiển module SIM A7680C để gửi tin nhắn và phản hồi kết quả về giao diện. Khi có SMS từ

người thân, ESP32 chuyển nội dung về phần mềm để hiển thị, lưu lại và phát bằng giọng nói khi cần.

Phần mềm kết hợp các thành phần PyQt5, Sherpa-ONNX, Gpformer-65M RNNT, Silero VAD, gTTS, SQLite và PySerial để tạo thành luồng xử lý hoàn chỉnh từ nhận dạng giọng nói, phát hiện cảnh báo, quản lý dữ liệu đến giao tiếp với ESP32. Cách tổ chức này phù hợp với mục tiêu của đề tài là xây dựng hệ thống hỗ trợ truyền tin khẩn cấp có khả năng liên lạc hai chiều qua SMS.

Bảng 4.2: Các công nghệ/thư viện sử dụng

STT	Công nghệ/Thư viện	Chức năng
1	Python	Phát triển toàn bộ phần mềm giao diện người dùng và AI xử lý
2	PyQt5	Xây dựng giao diện người dùng
3	Sherpa-ONNX	Triển khai mô hình nhận dạng giọng nói
4	Gpformer-65M RNNT	Nhận dạng giọng nói tiếng Việt
5	Silero VAD	Phát hiện đoạn chứa giọng nói
6	SQLite	Lưu trữ danh bạ, nhật ký hệ thống và tin nhắn nhanh
7	PySerial	Giao tiếp UART với ESP32
8	JSON	Đóng gói dữ liệu truyền giữa giao diện và ESP32
9	gTTS	Chuyển văn bản tiếng Việt thành giọng nói

Bảng 4.3: Các loại gói tin trao đổi giữa giao diện và ESP32

STT	Tên gói tin	Hướng truyền	Chức năng
1	CHECK_SYSTEM	UI đến ESP32	Kiểm tra trạng thái hệ thống khi kết nối

2	GET_SYSTEM_STATE	UI đến ESP32	Yêu cầu cập nhật trạng thái thiết bị
3	SYSTEM_STATE	ESP32 đến UI	Phản hồi trạng thái SIM, mạng và hệ thống
4	SEND_SMS	UI đến ESP32	Yêu cầu gửi tin nhắn
5	NEW_SMS	ESP32 đến UI	Tin nhắn phản hồi
6	ADD_CONTACT	ESP32 đến UI	Thêm liên hệ
7	HEARTBEAT	ESP32 đến UI	Duy trì và kiểm tra kết nối giữa phần cứng và phần mềm
8	ACK	ESP32 đến UI	Xác nhận đã nhận và xử lý gói tin

4.4. LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT CỦA HỆ THỐNG

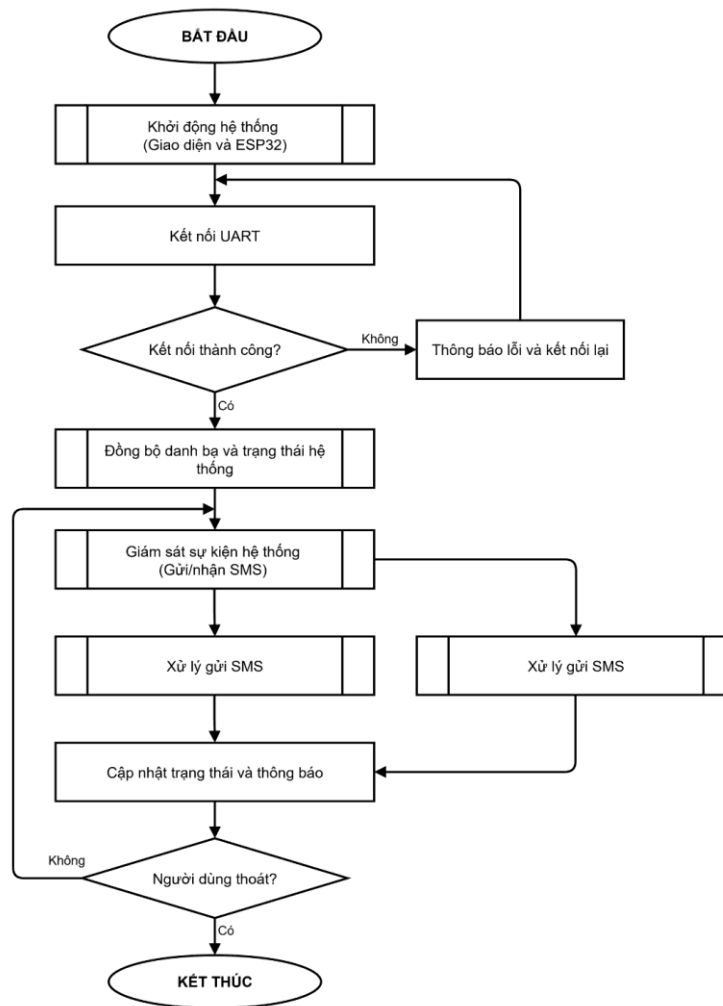
4.4.1. Lưu đồ giải thuật toàn hệ thống

Khi hệ thống khởi động, giao diện phần mềm và ESP32 được khởi tạo đồng thời. Giao diện sau đó thực hiện kết nối UART với ESP32 để thiết lập kênh trao đổi dữ liệu. Khi kết nối không thành công, hệ thống sẽ thông báo lỗi và tự động thực hiện kết nối lại cho đến khi kết nối được thiết lập.

Khi phần cứng được kết nối thành công, giao diện tiến hành đồng bộ danh bạ liên hệ và trạng thái hệ thống với ESP32. Khi quá trình đồng bộ hoàn tất, hệ thống chuyển sang chế độ giám sát hoạt động và liên tục theo dõi các sự kiện gửi hoặc nhận tin nhắn SMS.

Khi phát hiện tình huống khẩn cấp hoặc nhận yêu cầu từ người dùng, giao diện sẽ gửi lệnh đến ESP32 để thực hiện gửi tin nhắn SMS thông qua module SIM A7680C. Ngược lại, khi có tin nhắn phản hồi từ người thân, ESP32 sẽ tiếp nhận, xử lý và gửi nội dung về giao diện để hiển thị và phát thông báo bằng giọng nói.

Sau mỗi sự kiện gửi hoặc nhận SMS, hệ thống cập nhật trạng thái hoạt động, hiển thị thông báo và lưu nhật ký để người dùng theo dõi. Quá trình này được thực hiện liên tục cho đến khi người dùng kết thúc chương trình. Nhờ đó, hệ thống đảm bảo khả năng liên lạc hai chiều và hỗ trợ truyền tin khẩn cấp một cách kịp thời và hiệu quả.



Hình 4.2: Lưu đồ giải thuật toàn hệ thống

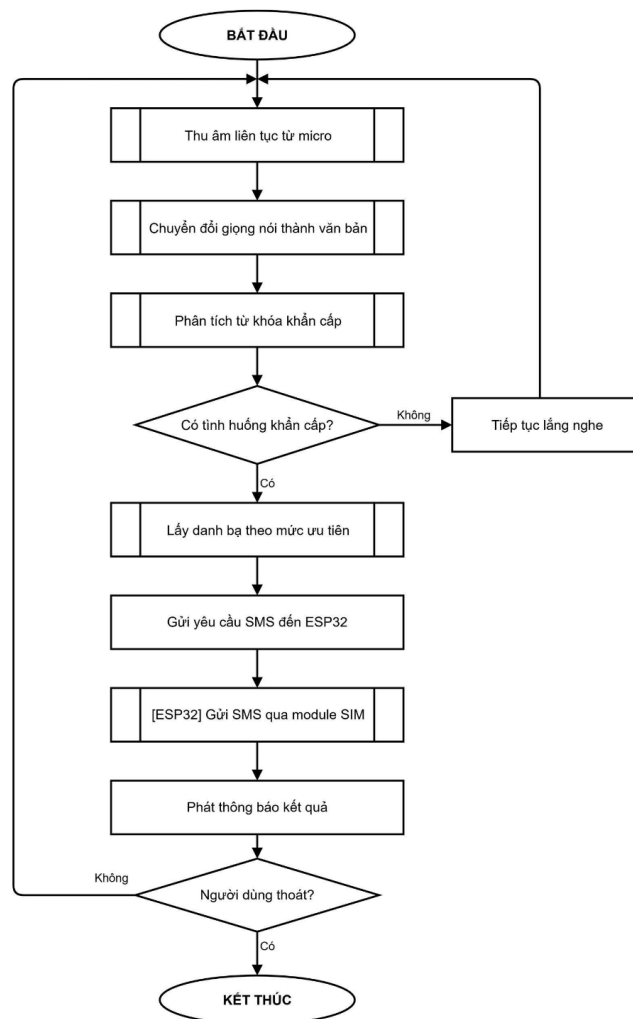
4.4.2. Lưu đồ giải thuật xử lý gửi tin nhắn SMS

Khi hệ thống được khởi động, module AI liên tục thu nhận âm thanh từ microphone và thực hiện chuyển đổi giọng nói thành văn bản bằng mô hình nhận dạng giọng nói. Nội dung văn bản sau đó được phân tích để phát hiện các từ khóa hoặc cụm từ liên quan đến tình huống khẩn cấp.

Nếu không phát hiện nội dung khẩn cấp, hệ thống tiếp tục lắng nghe và xử lý các đoạn âm thanh mới. Ngược lại, khi phát hiện tình huống khẩn cấp, hệ thống sẽ xác định mức độ ưu tiên, lựa chọn danh sách liên hệ phù hợp và tạo nội dung cảnh báo.

Tiếp theo, yêu cầu gửi SMS được truyền từ giao diện đến ESP32 thông qua giao tiếp UART. ESP32 tiếp nhận yêu cầu và điều khiển module SIM A7680C gửi tin nhắn đến các số điện thoại đã được cấu hình. Sau khi quá trình gửi hoàn tất, hệ thống hiển thị thông báo kết quả trên giao diện để người dùng theo dõi.

Quá trình lắng nghe, nhận dạng và xử lý cảnh báo được thực hiện liên tục cho đến khi người dùng chủ động thoát khỏi chương trình. Nhờ đó, hệ thống có khả năng phát hiện và truyền tải thông tin khẩn cấp một cách tự động và kịp thời.



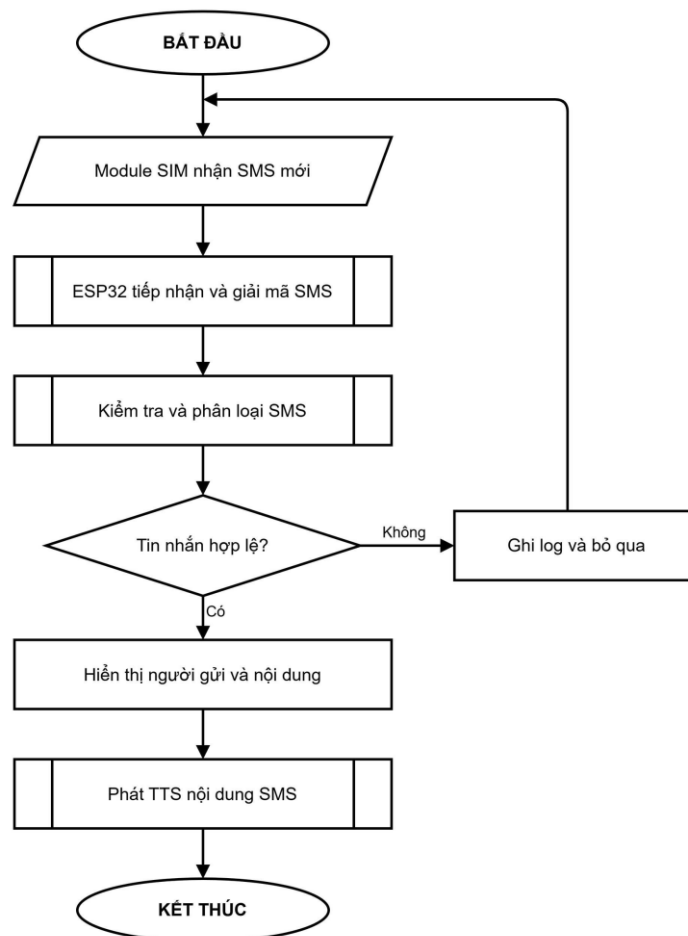
Hình 4.3: Lưu đồ giải thuật xử lý gửi tin nhắn SMS

4.4.3. Lưu đồ giải thuật xử lý tin nhắn phản hồi

Khi module SIM A7680C nhận được tin nhắn SMS mới, ESP32 sẽ tiếp nhận và giải mã nội dung tin nhắn. Sau đó, hệ thống tiến hành kiểm tra và phân loại SMS nhằm xác định tính hợp lệ của dữ liệu nhận được.

Nếu tin nhắn không hợp lệ hoặc không đáp ứng các điều kiện xử lý, hệ thống sẽ ghi nhận thông tin vào nhật ký và bỏ qua tin nhắn đó. Ngược lại, nếu tin nhắn hợp lệ, ESP32 sẽ gửi thông tin người gửi và nội dung tin nhắn đến giao diện phần mềm để hiển thị cho người dùng.

Tiếp theo, nội dung SMS được chuyển đổi thành giọng nói bằng mô-đun Text-To-Speech (TTS) và phát qua loa, giúp người dùng dễ dàng tiếp nhận thông tin mà không cần trực tiếp đọc tin nhắn. Sau khi hoàn tất quá trình xử lý, hệ thống quay trở lại trạng thái chờ để tiếp tục tiếp nhận các tin nhắn mới.



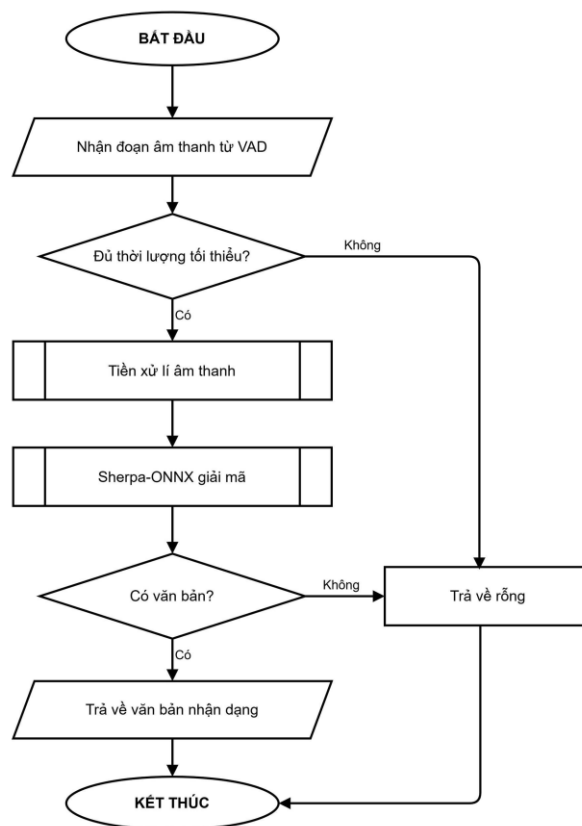
Hình 4.4: Lưu đồ giải thuật xử lý tin nhắn phản hồi

4.4.4. Lưu đồ giải thuật xử lý chuyển đổi giọng nói thành văn bản

Quá trình nhận dạng giọng nói bắt đầu khi mô-đun Voice Activity Detection (VAD) phát hiện và trích xuất một đoạn âm thanh chứa tiếng nói từ tín hiệu thu được. Hệ thống sau đó kiểm tra độ dài của đoạn âm thanh để đảm bảo đủ dữ liệu cho quá trình nhận dạng.

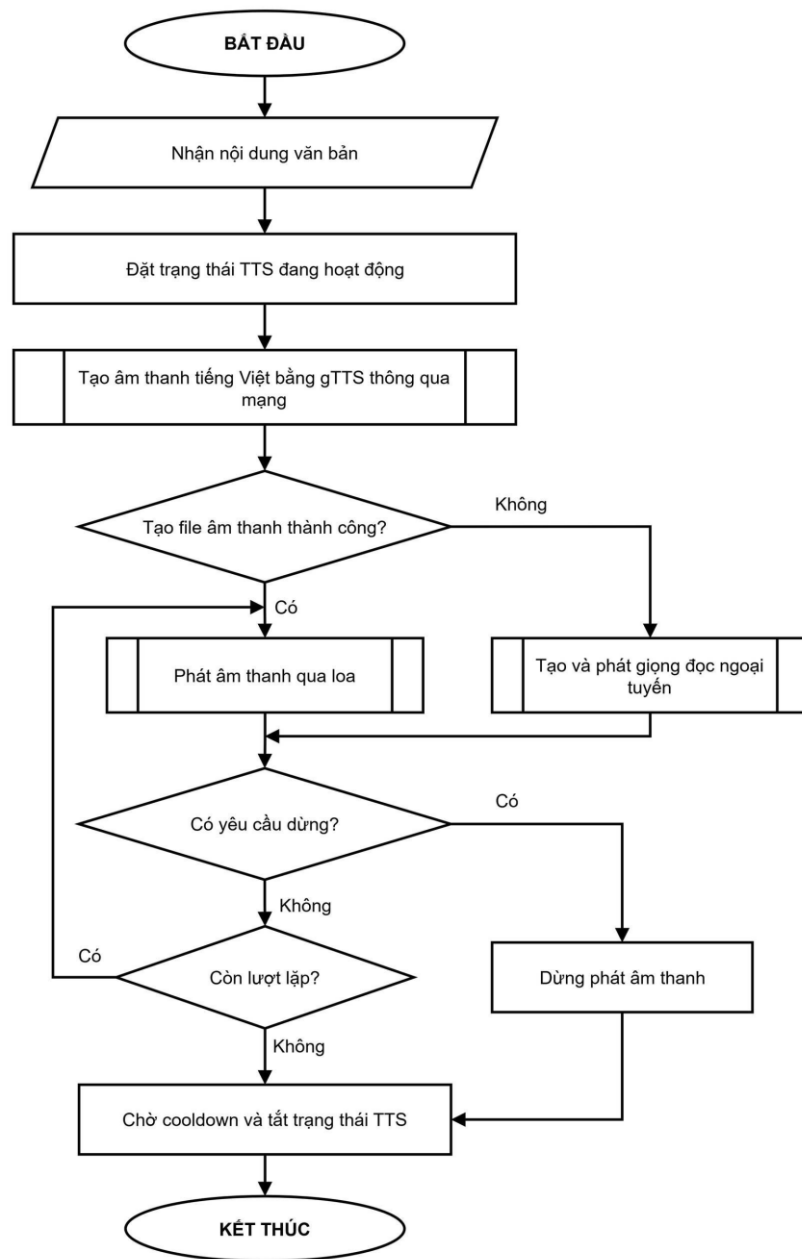
Nếu đoạn âm thanh không đạt thời lượng tối thiểu, hệ thống sẽ bỏ qua và trả về kết quả rỗng. Ngược lại, dữ liệu âm thanh sẽ được tiền xử lý nhằm chuẩn hóa tín hiệu trước khi được đưa vào mô hình nhận dạng giọng nói Sherpa-ONNX để giải mã thành văn bản.

Sau khi nhận dạng, hệ thống kiểm tra kết quả đầu ra. Nếu không thu được văn bản hợp lệ, kết quả rỗng sẽ được trả về. Nếu nhận dạng thành công, văn bản được trả về cho các mô-đun xử lý tiếp theo. Quy trình này giúp đảm bảo chỉ những đoạn âm thanh hợp lệ mới được xử lý, từ đó nâng cao độ chính xác của hệ thống nhận dạng giọng nói.



Hình 4.5: Lưu đồ giải thuật xử lý chuyển đổi giọng nói thành văn bản

4.4.5. Lưu đồ giải thuật xử lý chuyển đổi văn bản thành giọng nói



Hình 4.6: Lưu đồ giải thuật xử lý chuyển đổi văn bản thành giọng nói

Quá trình chuyển văn bản thành giọng nói bắt đầu khi hệ thống nhận nội dung văn bản cần phát. Sau đó, trạng thái TTS được kích hoạt để đảm bảo không xảy ra xung đột với các chức năng âm thanh khác trong hệ thống.

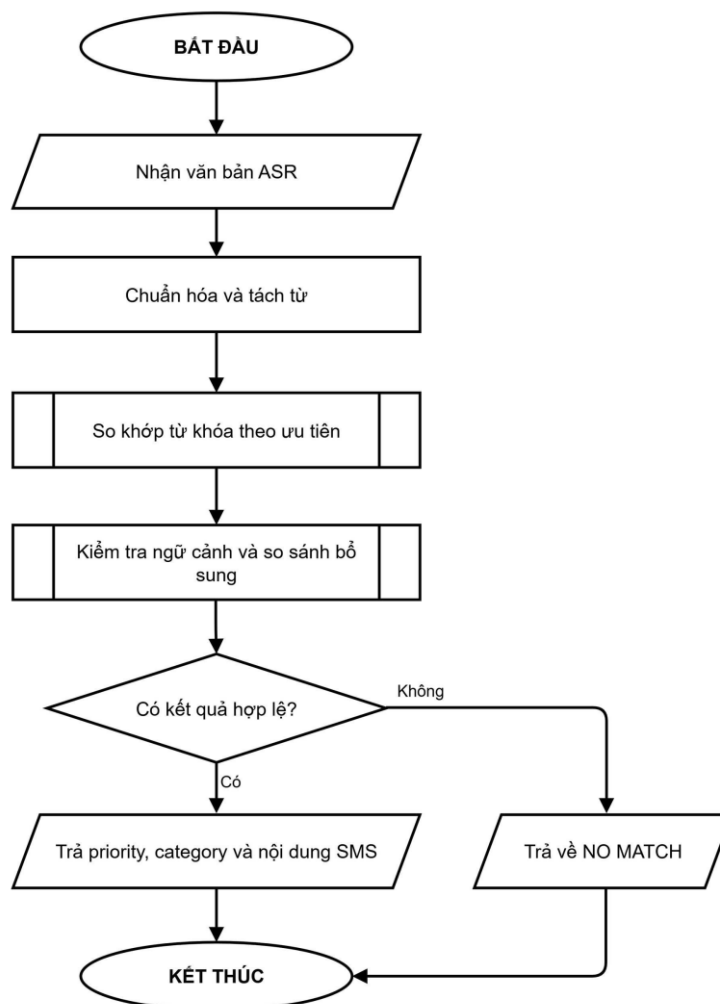
Tiếp theo, hệ thống sử dụng dịch vụ gTTS để tạo tệp âm thanh tiếng Việt từ nội dung văn bản. Nếu quá trình tạo tệp âm thanh thành công, âm thanh sẽ được

phát qua loa. Trong trường hợp không tạo được tệp âm thanh, hệ thống sẽ chuyển sang phương án dự phòng bằng cách tạo và phát giọng đọc ngoại tuyến.

Trong quá trình phát, hệ thống liên tục kiểm tra yêu cầu dừng từ người dùng. Nếu có yêu cầu dừng, việc phát âm thanh sẽ được kết thúc ngay lập tức. Ngược lại, hệ thống kiểm tra số lần phát lặp còn lại để tiếp tục phát lại nếu cần thiết.

Sau khi hoàn thành quá trình phát hoặc nhận lệnh dừng, hệ thống thực hiện thời gian chờ (cooldown), tắt trạng thái TTS và kết thúc quy trình. Cơ chế này giúp đảm bảo việc phát thông báo bằng giọng nói diễn ra ổn định và dễ dàng tiếp nhận đối với người dùng.

4.4.6. Lưu đồ giải thuật xử lý phân tích từ khóa khẩn cấp



Hình 4.7: Lưu đồ giải thuật xử lý phân tích từ khóa khẩn cấp

Quá trình phát hiện từ khóa khẩn cấp bắt đầu khi mô-đun nhận được văn bản đầu ra từ hệ thống nhận dạng giọng nói (ASR). Nội dung văn bản sau đó được chuẩn hóa và tách từ nhằm loại bỏ các ký tự không cần thiết và tạo dữ liệu phù hợp cho quá trình phân tích.

Tiếp theo, hệ thống thực hiện so khớp các từ khóa theo mức độ ưu tiên đã được cấu hình. Sau khi phát hiện từ khóa, mô-đun tiếp tục kiểm tra ngữ cảnh và thực hiện các phép so sánh bổ sung để giảm thiểu các trường hợp nhận dạng sai hoặc báo động giả.

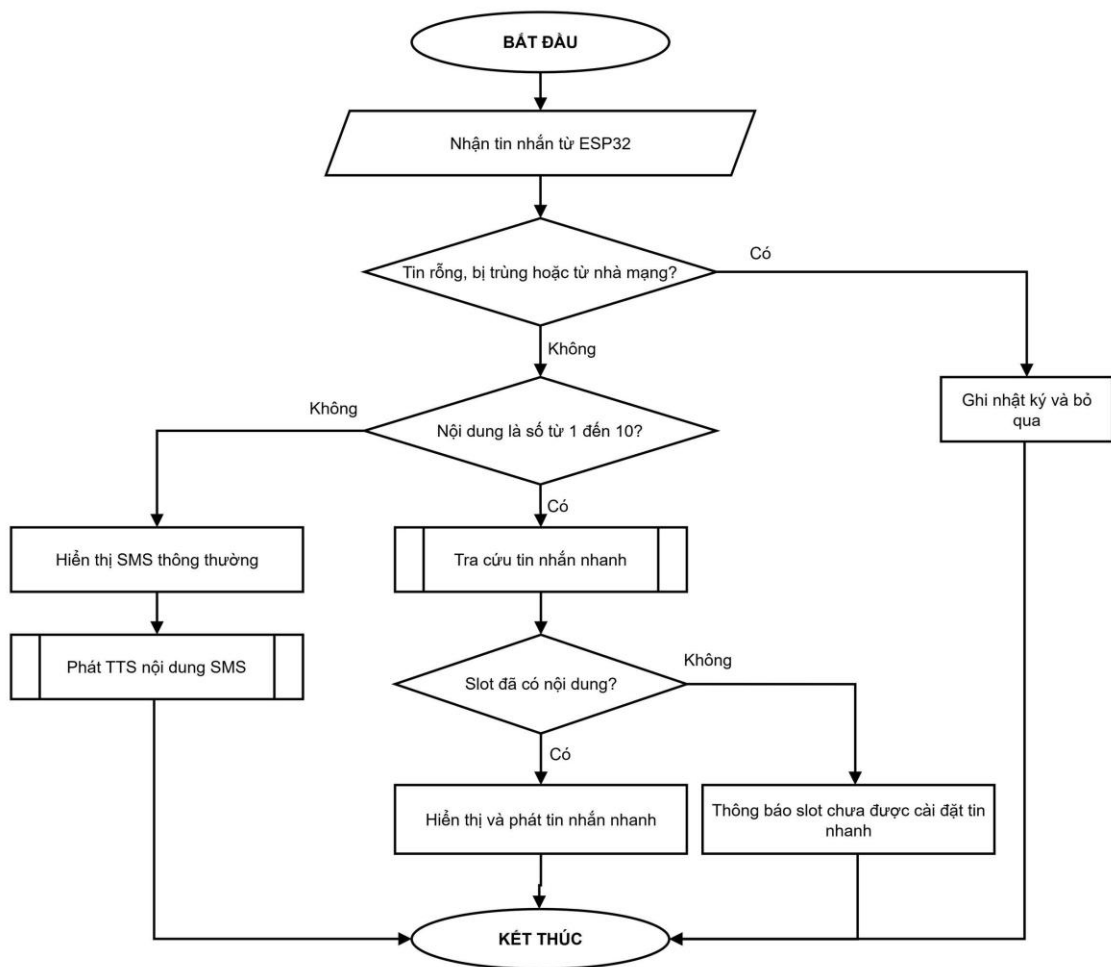
Nếu không tìm thấy kết quả phù hợp, hệ thống trả về trạng thái NO MATCH và kết thúc quá trình xử lý. Ngược lại, khi phát hiện tình huống khẩn cấp hợp lệ, hệ thống sẽ trả về mức độ ưu tiên (priority), loại tình huống (category) và nội dung tin nhắn cảnh báo để phục vụ cho quá trình gửi SMS khẩn cấp.

4.4.7. Lưu đồ giải thuật xử lý tin nhắn nhanh

Quá trình xử lý bắt đầu khi giao diện nhận được tin nhắn SMS từ ESP32. Hệ thống trước tiên kiểm tra tính hợp lệ của tin nhắn nhằm loại bỏ các trường hợp tin nhắn rỗng, bị trùng lặp hoặc tin nhắn do nhà mạng gửi. Nếu phát hiện các trường hợp này, hệ thống sẽ ghi nhật ký và bỏ qua tin nhắn.

Đối với các tin nhắn hợp lệ, hệ thống kiểm tra nội dung tin nhắn. Nếu nội dung là một số từ 1 đến 10, hệ thống sẽ xem đây là yêu cầu sử dụng chức năng tin nhắn nhanh và tiến hành tra cứu nội dung tương ứng trong cơ sở dữ liệu. Nếu vị trí (slot) đã được cài đặt, nội dung tin nhắn nhanh sẽ được hiển thị trên giao diện và phát bằng mô-đun chuyển văn bản thành giọng nói (TTS). Ngược lại, hệ thống sẽ thông báo rằng slot chưa được cấu hình tin nhắn nhanh.

Nếu nội dung tin nhắn không thuộc phạm vi từ 1 đến 10, hệ thống sẽ xử lý như một tin nhắn SMS thông thường bằng cách hiển thị nội dung và phát âm thanh thông qua mô-đun TTS. Sau khi hoàn tất quá trình xử lý, hệ thống kết thúc và tiếp tục chờ các tin nhắn mới.



Hình 4.8: Lưu đồ giải thuật xử lý tin nhắn nhanh

Đây là các lưu đồ thuật toán xử lý các chức năng của hệ thống, còn các lưu đồ chương trình con khác sẽ được trình bày trong phụ lục [1].

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

5.1. KẾT QUẢ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

5.1.1. Kết quả xây dựng phần cứng

Sau quá trình thiết kế và thi công, hệ thống phần cứng đã được triển khai lắp ráp thành công. Các thành phần được bố trí bên trong hộp bảo vệ nhằm đảm bảo tính gọn gàng, thuận tiện trong quá trình sử dụng và độ an toàn cho hệ thống.

Sau khi lắp ráp, các khối phần cứng được kiểm tra theo từng chức năng. ESP32 nhận được thao tác từ keypad và nút nhấn, LCD hiển thị đúng trạng thái, module SIM phản hồi lệnh AT và thực hiện gửi SMS trong các lần thử nghiệm. Việc bố trí các linh kiện trong cùng một hộp bảo vệ giúp mô hình gọn hơn, hạn chế dây nối rời và thuận tiện khi kiểm tra luồng hoạt động tổng thể.



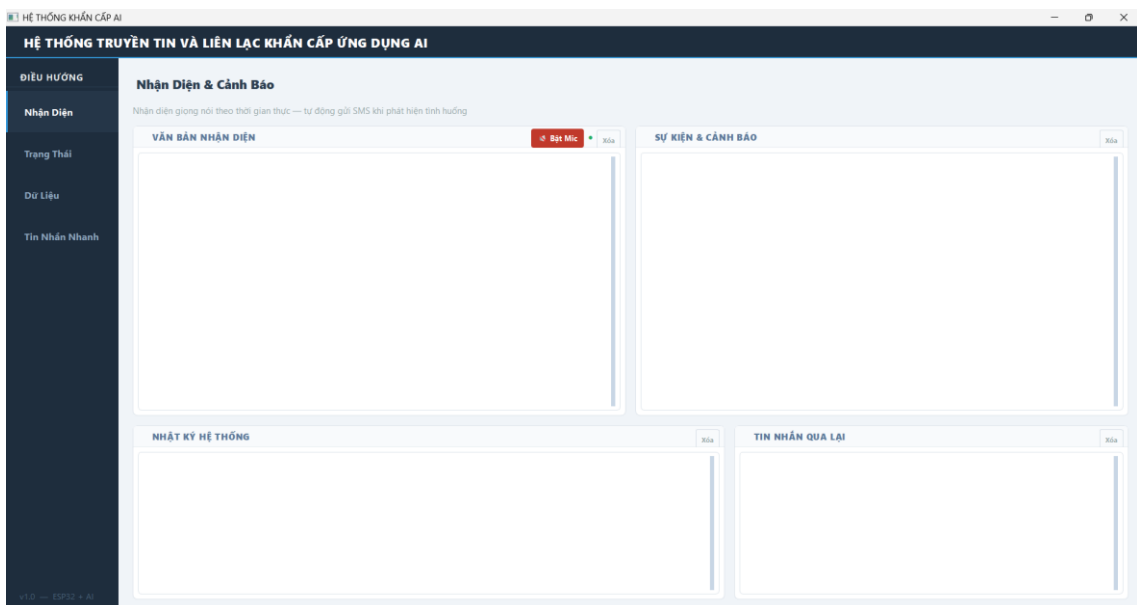
Hình 5.1: Mô hình phần cứng hệ thống

Bảng 5.1: Đánh giá hoạt động phần cứng

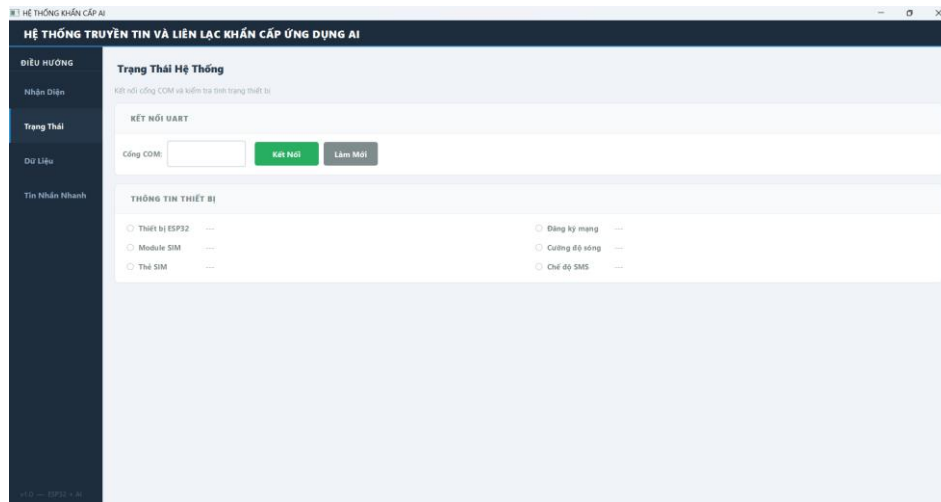
STT	Thành phần	Trạng thái
1	ESP32	Hoạt động tốt
2	SIM A7680C	Gửi nhận tin nhắn thành công
3	LCD 1602 I2C	Hiển thị chính xác
4	Bàn phím ma trận 4x4	Nhập phím chính xác
5	Nút nhấn chủ động gửi tin nhắn	Kích hoạt thành công
6	Nút nhấn cảnh báo khẩn cấp	Kích hoạt thành công

5.1.2. Kết quả xây dựng phần mềm

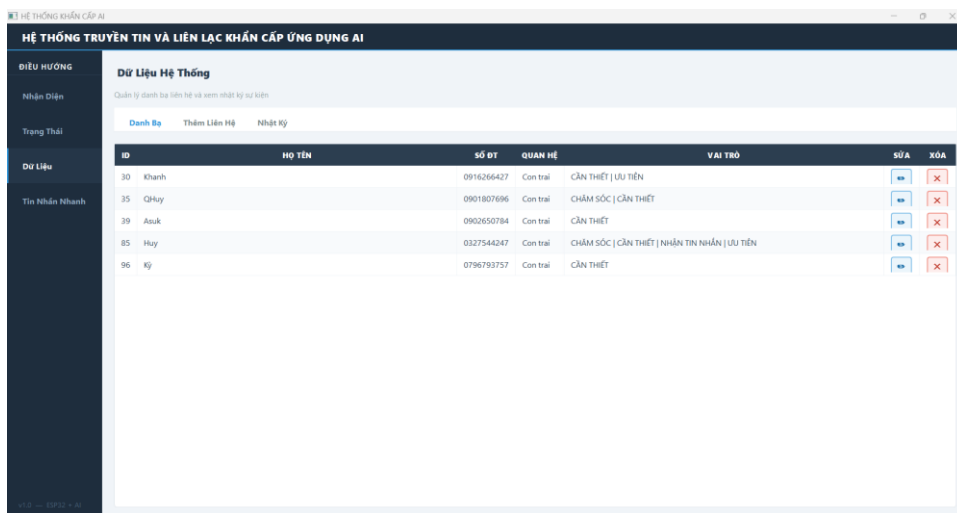
Song song với phần cứng, nhóm đã phát triển hoàn chỉnh phần mềm AI-UI được xây dựng bằng Python và PyQt5 để điều khiển các chức năng chính của hệ thống. Giao diện cho phép theo dõi trạng thái ESP32, trạng thái SIM, quản lý danh bạ, quản lý tin nhắn nhanh, hiển thị kết quả nhận dạng giọng nói và lưu lại nhật ký vận hành.



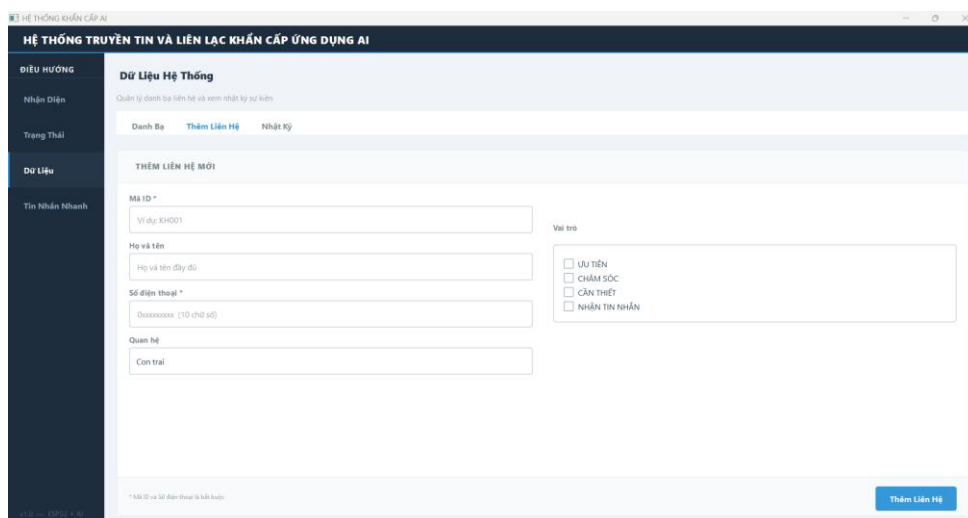
Hình 5.2: Kết quả xây dựng giao diện trang nhận diện và cảnh báo



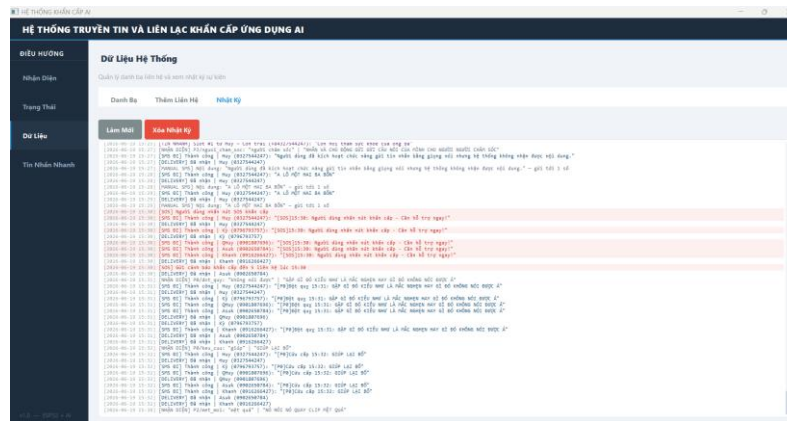
Hình 5.3: Kết quả xây dựng giao diện trang trạng thái



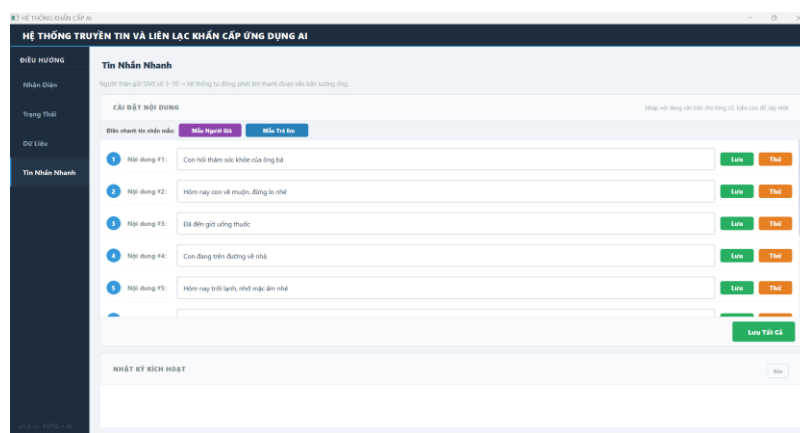
Hình 5.4: Kết quả xây dựng giao diện trang dữ liệu hệ thống



Hình 5.5: Kết quả xây dựng giao diện trang thêm liên hệ



Hình 5.6: Kết quả xây dựng giao diện trang nhật ký



Hình 5.7: Kết quả xây dựng giao diện trang tin nhắn nhanh

Giao diện phần mềm đã được hoàn thiện theo các nhóm chức năng cần dùng trong quá trình thử nghiệm. Mỗi trang đảm nhiệm một nhiệm vụ rõ ràng, giúp người vận hành theo dõi trạng thái, nhập dữ liệu liên hệ, kiểm tra tin nhắn và quan sát kết quả xử lý giọng nói mà không phải thao tác trực tiếp trên firmware ESP32.

Các trang chức năng được tách riêng để giảm nhầm lẫn khi sử dụng. Trang nhận dạng tập trung vào nội dung giọng nói và cảnh báo; trang trạng thái hiển thị kết nối UART, SIM và mạng di động; trang dữ liệu phục vụ danh bạ; trang tin nhắn nhanh hỗ trợ tạo sẵn nội dung cần gửi trong tình huống khẩn cấp.

Trong quá trình hoạt động thử nghiệm, giao diện nhận và hiển thị được các trạng thái do ESP32 gửi lên, bao gồm trạng thái kết nối, tình trạng SIM, mức sóng, chế độ SMS và kết quả gửi tin. Những thông tin này được cập nhật qua UART,

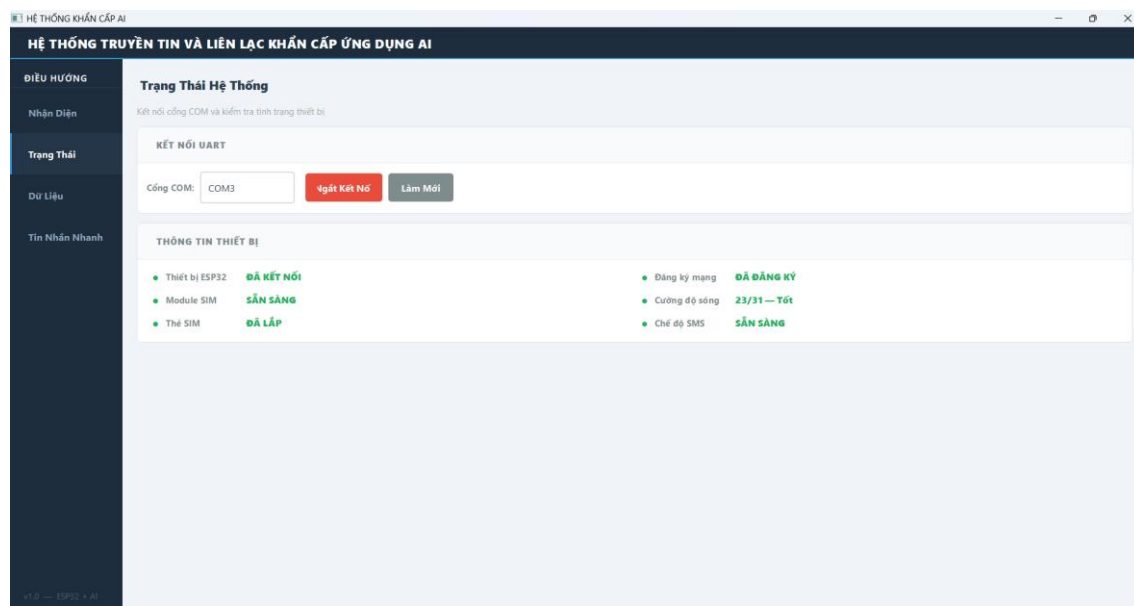
nhờ đó người dùng có thể nhận biết hệ thống đang sẵn sàng, đang gửi cảnh báo hay gặp lỗi kết nối.

Ngoài chức năng giám sát, AI-UI còn tích hợp các mô-đun xử lý giọng nói. Nội dung nhận dạng được đưa qua bộ phát hiện từ khóa để xác định mức độ cảnh báo; các tin nhắn phản hồi từ người thân có thể được chuyển thành giọng nói để phát lại cho người dùng. Các sự kiện này đều được ghi vào nhật ký, giúp quá trình đánh giá và kiểm tra lỗi thuận tiện hơn.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ quản lý danh bạ liên hệ, lưu trữ lịch sử hoạt động và quản lý các mẫu tin nhắn nhanh thông qua cơ sở dữ liệu SQLite. Điều này giúp nâng cao khả năng quản lý dữ liệu và hỗ trợ quá trình sử dụng trong thực tế.

Nhìn chung, giao diện phần mềm đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra trong giai đoạn thiết kế. Các chức năng hoạt động ổn định, giao diện thân thiện với người dùng và đảm bảo khả năng kết nối, giám sát cũng như điều khiển toàn bộ hệ thống truyền tin khẩn cấp.

5.1.3. Kết quả tích hợp hệ thống



Hình 5.8: Kết quả kết nối phần cứng và giao diện người dùng qua UART

Kết quả thực nghiệm cho thấy giao diện đã kết nối thành công với ESP32 thông qua cổng COM3. Các thông tin trạng thái của thiết bị được cập nhật và hiển

thị đầy đủ trên giao diện người dùng. Cụ thể, ESP32 đã được nhận diện và duy trì kết nối ổn định với phần mềm, đồng thời module SIM hoạt động bình thường và sẵn sàng thực hiện các chức năng gửi nhận tin nhắn SMS.

Kết quả kiểm tra cũng cho thấy thẻ SIM đã được lắp và nhận diện thành công. Module SIM đăng ký thành công với mạng di động, cường độ tín hiệu đạt mức 23/31, đáp ứng tốt yêu cầu truyền thông của hệ thống. Bên cạnh đó, chế độ SMS đã được khởi tạo thành công và sẵn sàng phục vụ quá trình gửi và nhận tin nhắn.

Thông qua giao diện trạng thái, người dùng có thể dễ dàng theo dõi tình trạng hoạt động của toàn bộ hệ thống, nhanh chóng phát hiện các sự cố như mất kết nối UART, lỗi SIM hoặc mất mạng di động. Điều này góp phần nâng cao độ tin cậy và khả năng giám sát trong quá trình vận hành thực tế.

Kết quả tích hợp cho thấy các thành phần phần cứng và phần mềm đã phối hợp hoạt động ổn định. Dữ liệu trạng thái được truyền từ ESP32 đến giao diện thông qua giao tiếp UART và được cập nhật theo thời gian thực. Đây là cơ sở để hệ thống thực hiện các chức năng tiếp theo như nhận dạng giọng nói, gửi cảnh báo SMS và tiếp nhận phản hồi từ người thân.

5.2. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG

5.2.1. Thêm liên hệ mới trên giao diện và bàn phím

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đã hỗ trợ thành công hai phương thức thêm số điện thoại liên hệ gồm thêm trực tiếp trên giao diện phần mềm và thêm trực tiếp từ bàn phím ma trận trên thiết bị.

Đối với phương thức thêm liên hệ trên giao diện phần mềm, người dùng có thể nhập mã liên hệ và số điện thoại thông qua trang quản lý dữ liệu. Sau khi lưu, thông tin được ghi vào cơ sở dữ liệu SQLite và hiển thị ngay trên giao diện. Quá trình thực hiện nhanh chóng, thuận tiện và phù hợp với các trường hợp cần quản lý số lượng lớn liên hệ.

Đối với phương thức thêm liên hệ bằng bàn phím ma trận, người dùng có thể thao tác trực tiếp trên thiết bị mà không cần sử dụng máy tính. Thông tin liên hệ

được nhập thông qua các phím chức năng, sau đó được ESP32 xử lý và gửi đến giao diện phần mềm để đồng bộ vào cơ sở dữ liệu. Kết quả thử nghiệm cho thấy dữ liệu được truyền nhận chính xác giữa ESP32 và phần mềm AI, đảm bảo tính nhất quán giữa bộ nhớ thiết bị và cơ sở dữ liệu trên máy tính.

Trong quá trình kiểm thử, hệ thống thực hiện thành công chức năng kiểm tra dữ liệu trùng lặp, giúp phát hiện các trường hợp mã liên hệ hoặc số điện thoại đã tồn tại trước đó. Điều này góp phần nâng cao tính toàn vẹn của dữ liệu và hạn chế các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng.

Kết quả đạt được cho thấy chức năng quản lý danh bạ hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu đặt ra của đề tài. Việc hỗ trợ đồng thời hai phương thức nhập liệu giúp tăng tính linh hoạt trong quá trình sử dụng, đồng thời đảm bảo hệ thống vẫn có thể hoạt động khi không có sự hỗ trợ trực tiếp từ giao diện phần mềm.

- **Thêm liên hệ trên giao diện:**

The screenshot shows a web interface for adding a new contact. At the top, there are three tabs: 'Danh Bạ', 'Thêm Liên Hệ' (which is active), and 'Nhật Ký'. Below the tabs is a header 'THÊM LIÊN HỆ MỚI'. The form contains the following fields and options:

- Mã ID ***: A text input field containing the value '85'.
- Họ và tên**: A text input field containing the value 'Huy'.
- Số điện thoại ***: A text input field containing the value '0327544247'.
- Quan hệ**: A text input field containing the value 'Con trai'.
- Vai trò**: A section with four checkboxes:
 - ☐ ƯU TIÊN
 - ☒ CHĂM SÓC
 - ☐ CẦN THIẾT
 - ☐ NHẬN TIN NHẮN

At the bottom left, there is a small note: '* Mã ID và Số điện thoại là bắt buộc'. At the bottom right, there is a blue button labeled 'Thêm Liên Hệ'.

Hình 5.9: Thêm liên hệ trên giao diện

- **Thêm số điện thoại bằng bàn phím ma trận 4x4:**



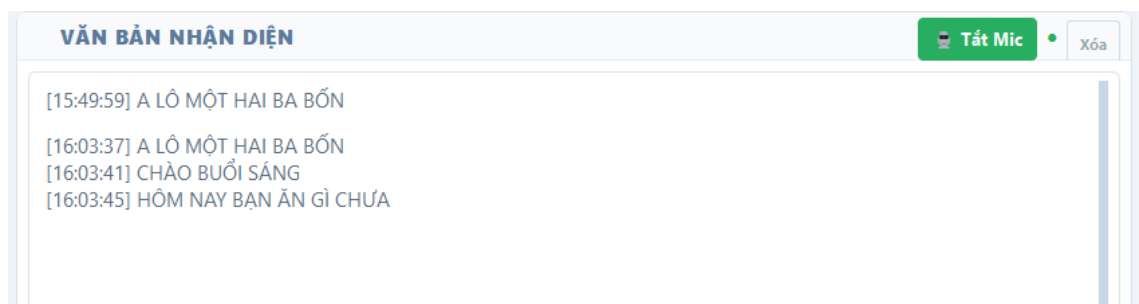
Hình 5.10: Thêm liên hệ bằng bàn phím

Danh Bạ Thêm Liên Hệ Nhật Ký						
ID	HỌ TÊN	SỐ ĐT	QUAN HỆ	VAI TRÒ	SỬA	XÓA
30	Khanh	0916266427	Con trai	NHẬN TIN NHẮN		
35	QHuy	0901807696	Con trai	ƯU TIÊN		
39	Asuk	0902650784	Con trai	CẦN THIẾT		
65		0942966659		ƯU TIÊN		
85	Huy	0327544247	Con trai	CHĂM SÓC		
96	Kỳ	0796793757	Con trai	NHẬN TIN NHẮN		

Hình 5.11: Kết quả hiển thị trên danh bạ

5.2.2. Nhận dạng giọng nói chuyển đổi thành văn bản

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đã thực hiện thành công chức năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản và hiển thị trực tiếp trên giao diện người dùng. Nội dung lời nói sau khi được thu nhận từ microphone được mô hình nhận dạng giọng nói xử lý và cập nhật theo thời gian thực trên khu vực hiển thị văn bản nhận diện.



Hình 5.12: Kết quả nhận dạng giọng nói chuyển đổi thành văn bản

5.2.3. Phát hiện từ khóa khẩn cấp với các cấp độ ưu tiên

- *Trường hợp 1: P0 – Nguy hiểm tính mạng (Gửi tin nhắn cho vai trò ưu tiên + cần thiết + chăm sóc)*

VĂN BẢN NHẬN ĐIỆN

[15:49:59] A LÔ MỘT HAI BA BỐN
[16:03:37] A LÔ MỘT HAI BA BỐN
[16:03:41] CHÀO BUỔI SÁNG
[16:03:45] HÔM NAY BẠN ĂN GÌ CHƯA
[16:07:04] CON ƠI MẸ ĐAU TIM QUÁ

SỰ KIỆN & CẢNH BÁO

[16:07:04] 🚨 **KHẨN CẤP** | Đau tim
Từ khóa: đau tim
"CON ƠI MẸ ĐAU TIM QUÁ"
📱 SMS đã kích hoạt gửi

NHẬT KÝ HỆ THỐNG

[MANUAL SMS] Chế độ ghi âm thủ công ĐÃ BẬT
[MIC] Microphone đã BẬT
[MANUAL SMS] Thu: A LÔ MỘT HAI BA BỐN
[MANUAL SMS] Kết thúc (nhấn nút màu xanh)
[MANUAL SMS] Đã gửi tới 1 số
[MIC] Microphone đã TẮT
[MIC] Microphone đã BẬT
[MATCH] 🚨 KHẨN CẤP | đau_tim | Keyword: 'đau tim'

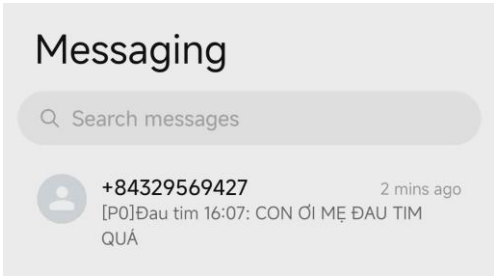
TIN NHẮN QUA LẠI

[16:07:06] 📱 **Đã nhận: Huy (0327544247)**
Tin nhắn đã tới tay người nhận
[16:07:08] ✅ **Đã gửi: QHuy (0901807696)**
[P0]Đau tim 16:07: CON ƠI MẸ ĐAU TIM QUÁ
[16:07:09] 📱 **Đã nhận: QHuy (0901807696)**
Tin nhắn đã tới tay người nhận
[16:07:11] ✅ **Đã gửi: Asuk (0902650784)**
[P0]Đau tim 16:07: CON ƠI MẸ ĐAU TIM QUÁ
[16:07:12] 📱 **Đã nhận: Asuk (0902650784)**
Tin nhắn đã tới tay người nhận

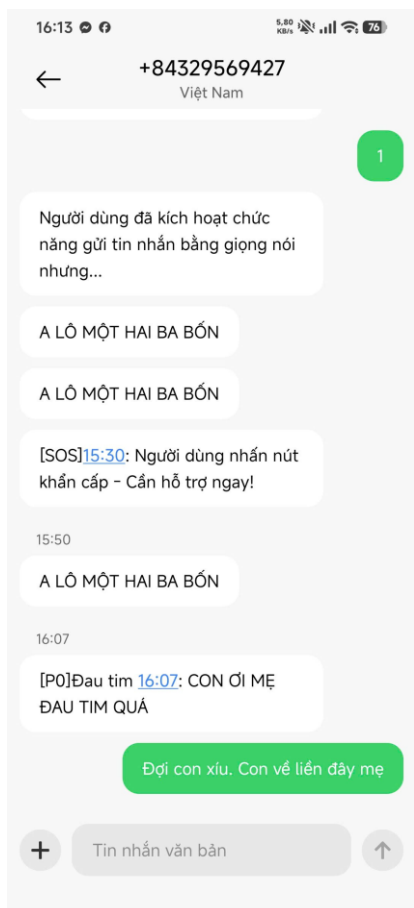
Hình 5.13: Kết quả nhận dạng trường hợp nguy hiểm tính mạng

Bảng 5.2: Kết quả nhận tin nhắn trường hợp nguy hiểm tính mạng

STT	Vai trò	Kết quả
1	Ưu tiên	Messaging 🔍 Search messages  +84329569427 ⓘ Just now [P0]Đau tim 16:07: CON ƠI MẸ ĐAU TIM QUÁ

2	Cần thiết	
3	Chăm sóc	

Khi nhận được tin nhắn cảnh báo từ hệ thống, người thân phản hồi lại.



TIN NHẮN QUA LẠI

[16:07:08] **Đã gửi: QHuy (0901807696)**
[P0]Đau tim 16:07: CON ƠI MẸ ĐAU TIM QUẢ

[16:07:09] **Đã nhận: QHuy (0901807696)**
Tin nhắn đã tới tay người nhận

[16:07:11] **Đã gửi: Asuk (0902650784)**
[P0]Đau tim 16:07: CON ƠI MẸ ĐAU TIM QUẢ

[16:07:12] **Đã nhận: Asuk (0902650784)**
Tin nhắn đã tới tay người nhận

[16:13:50] **Tin đến: Huy — Con trai (+84327544247)**
Đợi con xịu. Con về liền đây mẹ

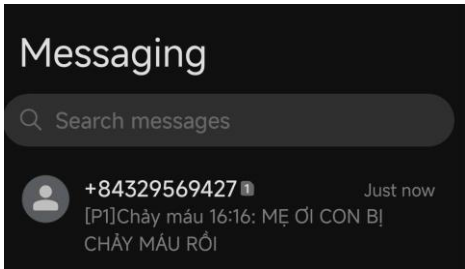
Hình 5.14: Kết quả người thân phản hồi tin nhắn

- Trường hợp 2: P1 – Nguy hiểm (Gửi tin nhắn cho vai trò ưu tiên + chăm sóc)

VĂN BẢN NHẬN ĐIỆN [15:49:59] A LÔ MỘT HAI BA BỐN [16:03:37] A LÔ MỘT HAI BA BỐN [16:03:41] CHÀO BUỔI SÁNG [16:03:45] HÔM NAY BẠN ĂN GÌ CHƯA [16:07:04] CON ƠI MẸ ĐAU TIM QUÁ [16:16:40] MẸ ƠI CON BỊ CHẢY MÁU RỒI	SỰ KIỆN & CẢNH BÁO [16:07:04] 🚨 KHẨN CẤP Đau tim Từ khóa: <i>đau tim</i> "CON ƠI MẸ ĐAU TIM QUÁ" 📱 SMS đã kích hoạt gửi [16:16:40] 🚨 NGUY HIỂM Chảy máu Từ khóa: <i>chảy máu</i> "MẸ ƠI CON BỊ CHẢY MÁU RỒI" 📱 SMS đã kích hoạt gửi
NHẬT KÝ HỆ THỐNG [MIC] Microphone đã BẬT [MANUAL SMS] Thu: A LÔ MỘT HAI BA BỐN [MANUAL SMS] Kết thúc (nhấn nút màu xanh) [MANUAL SMS] Đã gửi tới 1 số [MIC] Microphone đã TẮT [MIC] Microphone đã BẬT [MATCH] 🚨 KHẨN CẤP dau_tim Keyword: [MIC] Microphone đã TẮT [SMS] Bỏ qua trùng lặp từ +84327544247 [SMS] Bỏ qua trùng lặp từ +84327544247 [SMS] Bỏ qua trùng lặp từ +84327544247 [MIC] Microphone đã BẬT [MATCH] 🚨 NGUY HIỂM chay_mau Keywor	TIN NHẮN QUA LẠI [16:13:50] ✉️ Tin đến: Huy — Con trai (+84327544247) Đợi con xịu. Con về liền đây mẹ [16:16:41] ✅ Đã gửi: Huy (0327544247) [P1]Chảy máu 16:16: MẸ ƠI CON BỊ CHẢY MÁU RỒI [16:16:43] 📱 Đã nhận: Huy (0327544247) Tin nhắn đã tới tay người nhận [16:16:44] ✅ Đã gửi: QHuy (0901807696) [P1]Chảy máu 16:16: MẸ ƠI CON BỊ CHẢY MÁU RỒI [16:16:46] 📱 Đã nhận: QHuy (0901807696) Tin nhắn đã tới tay người nhận

Hình 5.15: Kết quả nhận dạng trường hợp nguy hiểm

Bảng 5.3: Kết quả nhận tin nhắn trường hợp nguy hiểm

STT	Vai trò	Kết quả
1	Ưu tiên	

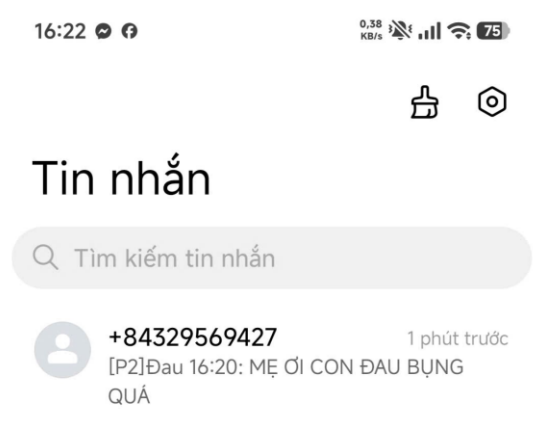
2	Chăm sóc	16:18 Tin nhắn Tìm kiếm tin nhắn +84329569427 1 phút trước [P1]Chảy máu 16:16: MẸ ƠI CON BỊ CHẢY MÁU RỒI
---	----------	--

- Trường hợp 3: P2 – Cần hỗ trợ, giúp đỡ (Gửi tin nhắn cho người có vai trò chăm sóc)

Nhận diện giọng nói theo thời gian thực — tự động g VĂN BẢN NHẬN DIỆN [15:49:59] A LÔ MỘT HAI BA BỐN [16:03:37] A LÔ MỘT HAI BA BỐN [16:03:41] CHÀO BUỔI SÁNG [16:03:45] HÔM NAY BẠN ĂN GÌ CHƯA [16:07:04] CON ƠI MẸ ĐAU TIM QUÁ [16:16:40] MẸ ƠI CON BỊ CHẢY MÁU RỒI [16:20:11] MẸ ƠI CON ĐAU BỤNG QUÁ	SỰ KIỆN & CẢNH BÁO [16:07:04] 🚨 KHẨN CẤP Đau tim Từ khóa: <i>đau tim</i> "CON ƠI MẸ ĐAU TIM QUÁ" 📱 SMS đã kích hoạt gửi [16:16:40] 🚫 NGUY HIỂM Chảy máu Từ khóa: <i>chảy máu</i> "MẸ ƠI CON BỊ CHẢY MÁU RỒI" 📱 SMS đã kích hoạt gửi [16:20:11] 🟡 CẦN HỖ TRỢ Đau người Từ khóa: <i>đau bụng</i> "MẸ ƠI CON ĐAU BỤNG QUÁ" 📱 SMS đã kích hoạt gửi
NHẬT KÝ HỆ THỐNG [MANUAL SMS] THƯ. A LÔ MỘT HAI BA BỐN [MANUAL SMS] Kết thúc (nhấn nút màu xanh) [MANUAL SMS] Đã gửi tới 1 số [MIC] Microphone đã TẮT [MIC] Microphone đã BẬT [MATCH] 🚨 KHẨN CẤP đau_tim Keyword: 'đau tim' [MIC] Microphone đã TẮT [SMS] Bỏ qua trùng lặp từ +84327544247 [SMS] Bỏ qua trùng lặp từ +84327544247 [SMS] Bỏ qua trùng lặp từ +84327544247 [MIC] Microphone đã BẬT [MATCH] 🚫 NGUY HIỂM chay_mau Keyword: 'chảy máu' [MATCH] 🟡 HỖ TRỢ dau_nguoi_benh Keyword: 'đau bụng'	TIN NHẮN QUA LẠI [16:16:43] 📱 Đã nhận: Huy (0327544247) Tin nhắn đã tới tay người nhận [16:16:44] ✅ Đã gửi: QHuy (0901807696) [P1]Chảy máu 16:16: MẸ ƠI CON BỊ CHẢY MÁU RỒI [16:16:46] 📱 Đã nhận: QHuy (0901807696) Tin nhắn đã tới tay người nhận [16:20:12] ✅ Đã gửi: Huy (0327544247) [P2]Đau 16:20: MẸ ƠI CON ĐAU BỤNG QUÁ [16:20:13] 📱 Đã nhận: Huy (0327544247) Tin nhắn đã tới tay người nhận

Hình 5.16: Kết quả nhận dạng trường hợp cần hỗ trợ

Trường hợp này sẽ gửi tin nhắn cho người có vai trò chăm sóc



Hình 5.17: Kết quả nhận tin nhắn trường hợp cần hỗ trợ

- Trường hợp 4: P3 – Nhu cầu (Gửi tin nhắn cho người có vai trò chăm sóc)

VĂN BẢN NHẬN ĐIỆN	SỰ KIỆN & CẢNH BÁO
[15:49:59] A LÔ MỘT HAI BA BỐN [16:03:37] A LÔ MỘT HAI BA BỐN [16:03:41] CHÀO BUỔI SÁNG [16:03:45] HỒM NAY BẠN ĂN GÌ CHƯA [16:07:04] CON ƠI MẸ ĐAU TIM QUÁ [16:16:40] MẸ ƠI CON BỊ CHẢY MÁU RỒI [16:20:11] MẸ ƠI CON ĐAU BỤNG QUÁ [16:23:01] MẸ ƠI CON UỐNG NƯỚC [16:23:19] MẸ ƠI [16:23:23] MẸ [16:23:26] MẸ ƠI [16:23:27] Ừ	"MẸ ƠI CON BỊ CHẢY MÁU RỒI" SMS đã kích hoạt gửi [16:20:11] CẦN HỖ TRỢ Đau người Từ khóa: <i>đau bụng</i> "MẸ ƠI CON ĐAU BỤNG QUÁ" SMS đã kích hoạt gửi [16:23:01] NHU CẦU Khát nước Từ khóa: <i>uống nước</i> "MẸ ƠI CON UỐNG NƯỚC" SMS đã kích hoạt gửi [16:23:20] NHU CẦU Gọi mẹ Từ khóa: <i>mẹ ơi</i> "MẸ ƠI" SMS trong cooldown — bỏ qua lần này [16:23:26] NHU CẦU Gọi mẹ Từ khóa: <i>mẹ ơi</i> "MẸ ƠI" SMS đã kích hoạt gửi
NHẬT KÝ HỆ THỐNG	TIN NHẮN QUA LẠI
[MIC] Microphone đã BẬT [MATCH] KHẨN CẤP <i>đau tim</i> Keyword: 'đau tim' [MIC] Microphone đã TẮT [SMS] Bỏ qua trùng lặp từ +84327544247 [SMS] Bỏ qua trùng lặp từ +84327544247 [SMS] Bỏ qua trùng lặp từ +84327544247 [MIC] Microphone đã BẬT [MATCH] NGUY HIỂM <i>chảy máu</i> Keyword: 'chảy máu' [MATCH] HỖ TRỢ <i>đau người bệnh</i> Keyword: 'đau bị' [MATCH] NHU CẦU <i>khat_nuoc</i> Keyword: 'uống nước' [MATCH] NHU CẦU <i>goi_me</i> Keyword: 'mẹ ơi' [MATCH] NHU CẦU <i>goi_me</i> Keyword: 'mẹ ơi'	[16:20:13] Đã nhận: Huy (0327544247) Tin nhắn đã tới tay người nhận [16:23:02] Đã gửi: Huy (0327544247) [P3]Khát 16:23: MẸ ƠI CON UỐNG NƯỚC [16:23:03] Đã nhận: Huy (0327544247) Tin nhắn đã tới tay người nhận [16:23:26] Đã gửi: Huy (0327544247) [P3]Gọi mẹ 16:23: MẸ ƠI [16:23:28] Đã nhận: Huy (0327544247) Tin nhắn đã tới tay người nhận

Hình 5.18: Kết quả nhận dạng trường hợp nhu cầu cá nhân

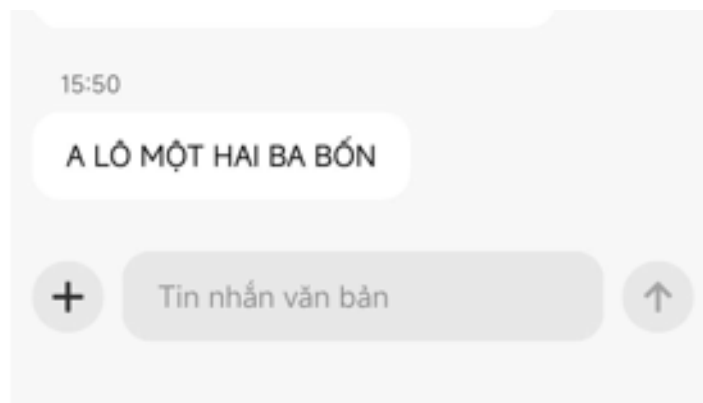


Hình 5.19: Kết quả nhận tin nhắn trường hợp nhu cầu cá nhân

5.2.4. Gửi tin nhắn chủ động bằng nút nhấn



Hình 5.20: Kết quả khi nhấn nút gửi tin nhắn chủ động

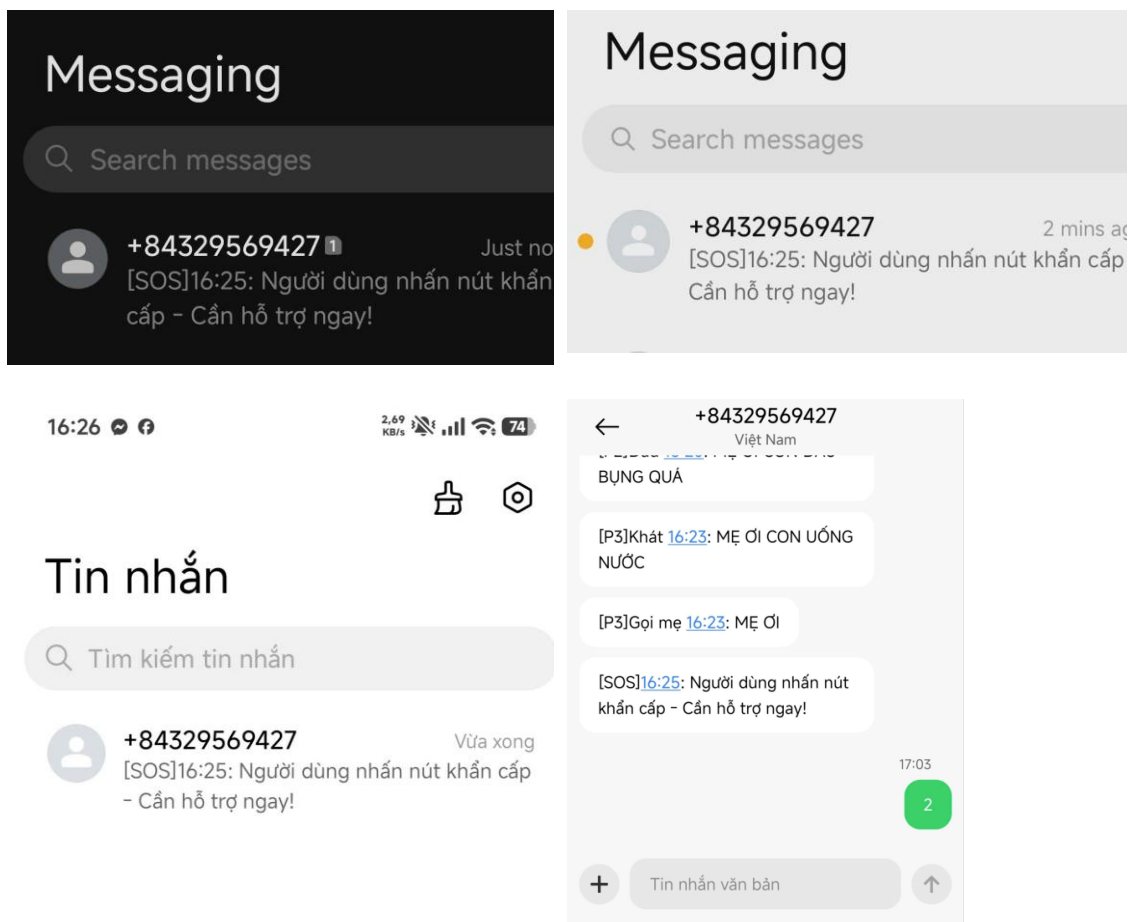


Hình 5.21: Kết quả nhận tin nhắn khi nhấn nút gửi tin nhắn chủ động

5.2.5. Gửi tin nhắn cảnh báo khẩn cấp bằng nút nhấn

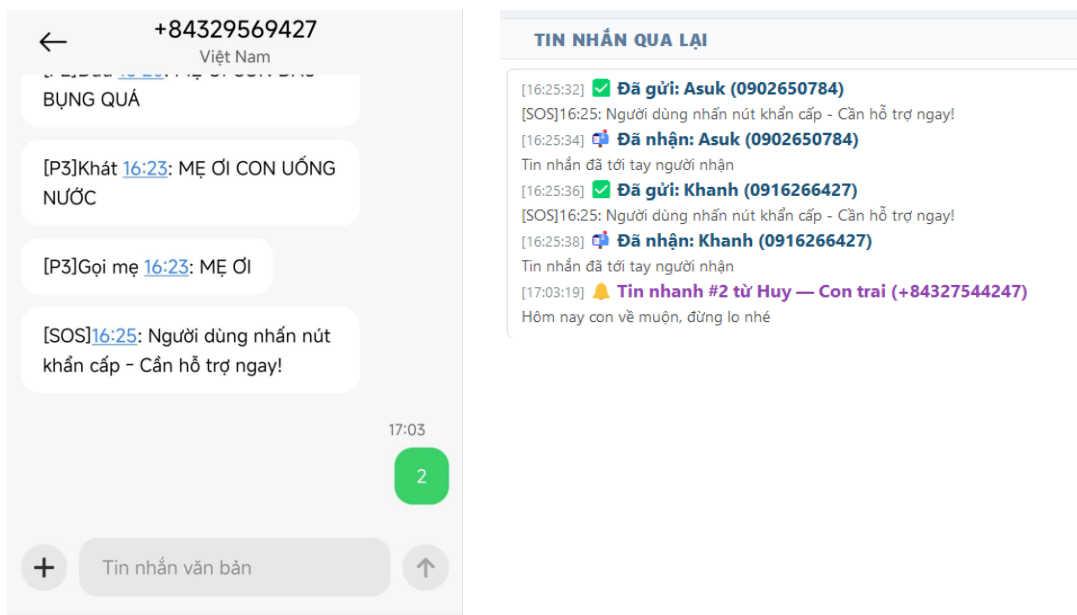
NHẬT KÝ HỆ THỐNG	SỰ KIỆN & CẢNH BÁO
[MIC] Microphone đã TẮT [SMS] Bỏ qua trùng lặp từ +84327544247 [SMS] Bỏ qua trùng lặp từ +84327544247 [SMS] Bỏ qua trùng lặp từ +84327544247 [MIC] Microphone đã BẬT [MATCH] ● NGUY HIỂM chay_mau Keyword: 'chảy máu' [MATCH] ● HỖ TRỢ đau_nguoi_benh Keyword: 'đau bụng' [MATCH] ● NHU CẦU khat_nuoc Keyword: 'uống nước' [MATCH] ● NHU CẦU goi_me Keyword: 'mẹ ơi' [MATCH] ● NHU CẦU goi_me Keyword: 'mẹ ơi' [SOS] Nhận tín hiệu khẩn cấp từ ESP32 [SOS] Hoàn tất – đã gửi tới 5 số	[16:20:11] ● CẦN HỖ TRỢ Đau người Từ khóa: <i>đau bụng</i> "MẸ ƠI CON ĐAU BỤNG QUÁ" 📱 SMS đã kích hoạt gửi [16:23:01] ● NHU CẦU Khát nước Từ khóa: <i>uống nước</i> "MẸ ƠI CON UỐNG NƯỚC" 📱 SMS đã kích hoạt gửi [16:23:20] ● NHU CẦU Gọi mẹ Từ khóa: <i>mẹ ơi</i> "MẸ ƠI" 📱 SMS trong cooldown — bỏ qua lần này [16:23:26] ● NHU CẦU Gọi mẹ Từ khóa: <i>mẹ ơi</i> "MẸ ƠI" 📱 SMS đã kích hoạt gửi [16:25:23] 🚨 SOS — KHẨN CẤP Nút SOS đã được nhấn — đang gửi cảnh báo đến tất cả liên hệ...

Hình 5.22: Kết quả khi nhấn nút cảnh báo khẩn cấp



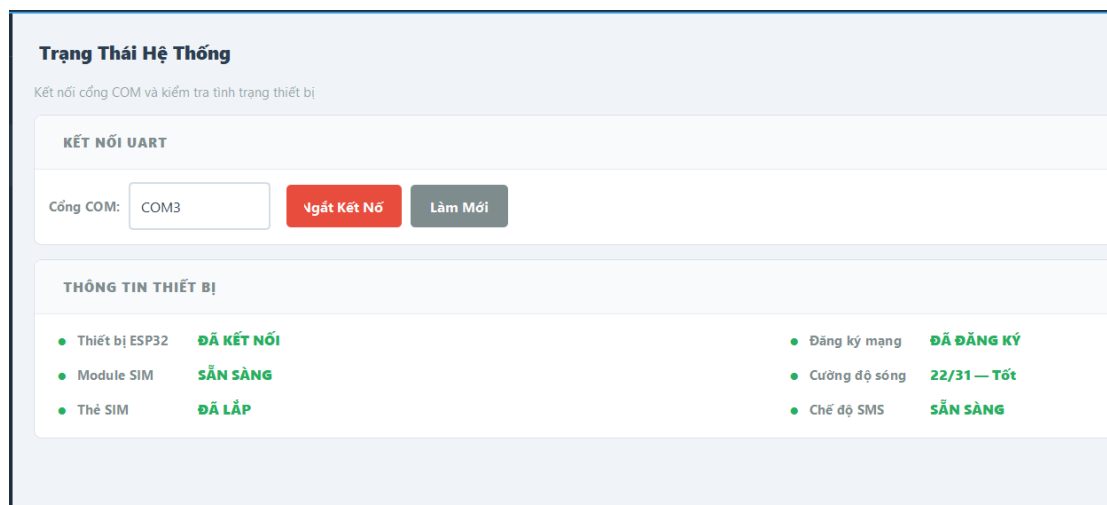
Hình 5.23: Kết quả nhận tin nhắn khi nhấn nút cảnh báo khẩn cấp

5.2.6. Nhận tin nhắn phản hồi từ người thân và chuyển thành giọng nói



Hình 5.24: Kết quả khi nhận được tin nhắn phản hồi từ người thân

5.2.7. Kiểm tra trạng thái và nhật ký hệ thống



Hình 5.25: Kết quả kiểm tra hệ thống

Dữ Liệu Hệ Thống

Quản lý danh bạ liên hệ và xem nhật ký sự kiện

Danh Bạ

Thêm Liên Hệ

Nhật Ký

Làm Mới

Xóa Nhật Ký

[2026-06-19 15:32]	[SMS ĐI] Thành công Khanh (0916266427): "[P0]Đau tim 16:07: CON OI MẸ ĐAU TIM QUÁ"	[P0]Đau tim 16:07: CON OI MẸ ĐAU TIM QUÁ"
[2026-06-19 15:32]	[DELIVERY] Đã nhận Asuk (0902650784)	
[2026-06-19 15:32]	[DELIVERY] Đã nhận Khanh (0916266427)	
[2026-06-19 15:38]	[NHẬN ĐIỆN] P2/met_moi: "mệt quá" "NÓ NÓI NÓ QUAY CLIP MỆT QUÁ"	
[2026-06-20 15:50]	[SMS ĐI] Thành công Huy (0327544247): "A LÔ MỘT HAI BA BỐN"	
[2026-06-20 15:50]	[DELIVERY] Đã nhận Huy (0327544247)	
[2026-06-20 15:50]	[MANUAL SMS] Nội dung: "A LÔ MỘT HAI BA BỐN" – gửi tới 1 số	
[2026-06-20 16:07]	[SỰ KIẾN] ▲ KHẨN CẤP Đau tim Từ khóa: "đau tim" "CON OI MẸ ĐAU TIM QUÁ" SMS đã gửi	
[2026-06-20 16:07]	[SMS ĐI] Thành công Huy (0327544247): "[P0]Đau tim 16:07: CON OI MẸ ĐAU TIM QUÁ"	
[2026-06-20 16:07]	[DELIVERY] Đã nhận Huy (0327544247)	
[2026-06-20 16:07]	[SMS ĐI] Thành công QHuy (0901807696): "[P0]Đau tim 16:07: CON OI MẸ ĐAU TIM QUÁ"	
[2026-06-20 16:07]	[DELIVERY] Đã nhận QHuy (0901807696)	
[2026-06-20 16:07]	[SMS ĐI] Thành công Asuk (0902650784): "[P0]Đau tim 16:07: CON OI MẸ ĐAU TIM QUÁ"	
[2026-06-20 16:07]	[DELIVERY] Đã nhận Asuk (0902650784)	
[2026-06-20 16:13]	[SMS ĐẾN] Huy – Con trai (+84327544247): "Đợi con xíu. Con về liền đây mẹ"	
[2026-06-20 16:16]	[SỰ KIẾN] ● NGUY HIỂM Chảy máu Từ khóa: "chảy máu" "MẸ OI CON BỊ CHẢY MÁU RỒI" SMS đã gửi	
[2026-06-20 16:16]	[SMS ĐI] Thành công Huy (0327544247): "[P1]Chảy máu 16:16: MẸ OI CON BỊ CHẢY MÁU RỒI"	
[2026-06-20 16:16]	[DELIVERY] Đã nhận Huy (0327544247)	
[2026-06-20 16:16]	[SMS ĐI] Thành công QHuy (0901807696): "[P1]Chảy máu 16:16: MẸ OI CON BỊ CHẢY MÁU RỒI"	
[2026-06-20 16:16]	[DELIVERY] Đã nhận QHuy (0901807696)	
[2026-06-20 16:20]	[SỰ KIẾN] ● CẦN HỖ TRỢ Đau người Từ khóa: "đau bụng" "MẸ OI CON ĐAU BỤNG QUÁ" SMS đã gửi	
[2026-06-20 16:20]	[SMS ĐI] Thành công Huy (0327544247): "[P2]Đau 16:20: MẸ OI CON ĐAU BỤNG QUÁ"	
[2026-06-20 16:20]	[DELIVERY] Đã nhận Huy (0327544247)	
[2026-06-20 16:23]	[SỰ KIẾN] ● NHU CẦU Khát nước Từ khóa: "uống nước" "MẸ OI CON UỐNG NƯỚC" SMS đã gửi	
[2026-06-20 16:23]	[SMS ĐI] Thành công Huy (0327544247): "[P3]Khát 16:23: MẸ OI CON UỐNG NƯỚC"	
[2026-06-20 16:23]	[DELIVERY] Đã nhận Huy (0327544247)	
[2026-06-20 16:23]	[SỰ KIẾN] ● NHU CẦU Gọi mẹ Từ khóa: "mẹ ơi" "MẸ OI" SMS cooldown	
[2026-06-20 16:23]	[SỰ KIẾN] ● NHU CẦU Gọi mẹ Từ khóa: "mẹ ơi" "MẸ OI" SMS đã gửi	
[2026-06-20 16:23]	[SMS ĐI] Thành công Huy (0327544247): "[P3]Gọi mẹ 16:23: MẸ OI"	
[2026-06-20 16:23]	[DELIVERY] Đã nhận Huy (0327544247)	
[2026-06-20 16:25]	[SOS] Người dùng nhấn nút SOS khẩn cấp	
[2026-06-20 16:25]	[SMS ĐI] Thành công Huy (0327544247): "[SOS]16:25: Người dùng nhấn nút khẩn cấp - Cần hỗ trợ ngay!"	
[2026-06-20 16:25]	[DELIVERY] Đã nhận Huy (0327544247)	
[2026-06-20 16:25]	[SMS ĐI] Thành công Kỳ (0796793757): "[SOS]16:25: Người dùng nhấn nút khẩn cấp - Cần hỗ trợ ngay!"	
[2026-06-20 16:25]	[DELIVERY] Đã nhận Kỳ (0796793757)	
[2026-06-20 16:25]	[SMS ĐI] Thành công QHuy (0901807696): "[SOS]16:25: Người dùng nhấn nút khẩn cấp - Cần hỗ trợ ngay!"	
[2026-06-20 16:25]	[DELIVERY] Đã nhận QHuy (0901807696)	
[2026-06-20 16:25]	[SMS ĐI] Thành công Asuk (0902650784): "[SOS]16:25: Người dùng nhấn nút khẩn cấp - Cần hỗ trợ ngay!"	
[2026-06-20 16:25]	[DELIVERY] Đã nhận Asuk (0902650784)	
[2026-06-20 16:25]	[SMS ĐI] Thành công Khanh (0916266427): "[SOS]16:25: Người dùng nhấn nút khẩn cấp - Cần hỗ trợ ngay!"	
[2026-06-20 16:25]	[SOS] Gửi cảnh báo khẩn cấp đến 5 liên hệ lúc 16:25	
[2026-06-20 16:25]	[DELIVERY] Đã nhận Khanh (0916266427)	
[2026-06-20 17:03]	[TIN NHANH] Slot #2 từ Huy – Con trai (+84327544247): "Hôm nay con về muộn, đừng lo nhé"	

Hình 5.26: Kết quả lưu trữ nhật ký

5.2.8. Kiểm tra và đánh giá độ chính xác

Để kiểm tra khả năng nhận diện cảnh báo, hệ thống được đánh giá bằng file eval_accuracy.py. Bộ kiểm thử gồm 136 câu tiếng Việt, trong đó có 102 câu cần cảnh báo và 34 câu không nên cảnh báo. Các câu được chọn theo những tình huống thường gặp như khó thở, ngã té, đau mệt, nhu cầu sinh hoạt, đồng thời có thêm các câu dễ gây nhầm như câu phủ định, câu hỏi thăm và câu giả định.

Bảng 5.4: Kết quả đánh giá tổng thể của Keyword Engine

STT	Chỉ số	Kết quả
1	Tổng số câu kiểm thử	136
2	Số câu cần cảnh báo	102

3	Số câu không cần cảnh báo	34
4	True Positive	101
5	False Positive	1
6	False Negative	1
7	True Negative	33
8	Accuracy	98.5%
9	Precision	99.0%
10	Recall	99.0%
11	F1 Score	99.0%

Kết quả trên cho thấy Keyword Engine nhận diện khá ổn định trên tập câu kiểm thử. Accuracy đạt 98.5%, nghĩa là phần lớn câu nói được phân loại đúng. Precision đạt 99.0%, cho thấy hệ thống rất ít cảnh báo nhầm. Recall đạt 99.0%, cho thấy hệ thống cũng ít bỏ sót các câu cần hỗ trợ. Chỉ số F1 Score đạt 99.0%, phản ánh sự cân bằng giữa hai yêu cầu: phát hiện đúng cảnh báo và hạn chế cảnh báo sai.

Bảng 5.5: Kết quả đánh giá theo mức ưu tiên

STT	Mức ưu tiên	Precision	Recall	F1 Score
1	P0 - Nguy hiểm tính mạng	97.2%	100.0%	98.6%
2	P1 - Khẩn cấp	100.0%	100.0%	100.0%
3	P2 - Cần hỗ trợ	100.0%	96.2%	98.0%

4	P3 - Nhu cầu thông thường	100.0%	100.0%	100.0%
---	---------------------------	--------	--------	--------

Xét theo từng mức ưu tiên, hệ thống xử lý tốt nhất ở các nhóm P1 và P3 khi cả Precision, Recall và F1 Score đều đạt 100.0%. Với nhóm P0, Recall đạt 100.0%, tức là các tình huống nguy hiểm tính mạng trong tập kiểm thử đều được phát hiện. Đây là điểm quan trọng vì nhóm P0 cần được ưu tiên cao nhất. Nhóm P2 có Recall 96.2%, thấp hơn một chút do còn một trường hợp câu quá ngắn chưa đủ ngữ cảnh để nhận diện.

Hai lỗi còn lại cũng cho thấy giới hạn hiện tại của hệ thống. Trường hợp False Positive là câu “bác sĩ nói ông bị khó thở”: hệ thống phát hiện cụm “khó thở” nhưng chưa hiểu rằng người nói chỉ đang thuật lại lời người khác. Trường hợp False Negative là câu “đau”: câu chỉ có một từ nên Keyword Engine chưa đủ cơ sở để xác định chắc chắn đây là tình huống cần cảnh báo.

Ngoài việc kiểm thử bằng eval_accuracy.py, hệ thống cũng được kiểm tra theo luồng thực tế: nhận diện giọng nói, phân tích keyword, tạo nội dung cảnh báo, gửi gói JSON qua UART đến ESP32 và gửi SMS đến người thân. Qua kiểm tra, các module chính phối hợp đúng với luồng thiết kế từ lúc người dùng nói câu cảnh báo đến khi hệ thống tạo lệnh gửi SMS.

Nhìn chung, kết quả đánh giá cho thấy hệ thống đáp ứng tốt yêu cầu nhận diện các tình huống khẩn cấp và nhu cầu hỗ trợ cơ bản. Hệ thống vẫn còn hạn chế với câu có ngữ cảnh phức tạp hoặc câu quá ngắn, nhưng các kết quả đo được cho thấy hướng tiếp cận bằng Keyword Engine phù hợp với phạm vi của đề án và có thể tiếp tục cải thiện bằng cách mở rộng tập dữ liệu kiểm thử trong các phiên bản sau.

Đây là toàn bộ hình ảnh kết quả của hệ thống, còn video demo trình bày chức năng và hoạt động của hệ thống được gắn link ở phụ lục [2].

5.3. KẾT LUẬN CHƯƠNG

Qua quá trình kiểm thử, hệ thống đã đáp ứng được các chức năng chính của đề án: nhận diện câu nói, phân loại mức độ cảnh báo, tạo nội dung SMS và gửi

yêu cầu xuống ESP32 để xử lý phần cứng. Kết quả đánh giá bằng 136 câu kiểm thử cho thấy hệ thống đạt Accuracy 98.5%, Precision 99.0%, Recall 99.0% và F1 Score 99.0%. Các chỉ số này cho thấy Keyword Engine hoạt động ổn định, ít cảnh báo nhầm và ít bỏ sót các tình huống cần hỗ trợ.

Bên cạnh kết quả định lượng, luồng xử lý thực tế giữa AI-UI và ESP32 cũng hoạt động đúng theo thiết kế. Sau khi nhận diện được nội dung cảnh báo, hệ thống gửi gói JSON qua UART để ESP32 thực hiện gửi SMS, đồng thời cập nhật trạng thái qua LCD và các phản hồi từ module SIM. Điều này cho thấy các module phần mềm và phần cứng đã phối hợp được với nhau trong một quy trình tương đối hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn hạn chế khi gặp các câu quá ngắn hoặc có ngữ cảnh phức tạp, chẳng hạn câu chỉ thuật lại triệu chứng của người khác. Trong các phiên bản tiếp theo, hệ thống có thể được cải thiện bằng cách mở rộng tập dữ liệu kiểm thử, bổ sung xử lý ngữ cảnh và tối ưu thêm cơ chế phân loại cảnh báo. Nhìn chung, hệ thống đã đạt được mục tiêu thử nghiệm ban đầu và có khả năng phát triển thêm để ứng dụng thực tế tốt hơn.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. KẾT LUẬN CHUNG CỦA ĐỀ TÀI

Đề tài đã hoàn thành mô hình hệ thống truyền tin và liên lạc khẩn cấp có sự kết hợp giữa phần mềm AI-UI trên máy tính và phần cứng nhúng ESP32. Hệ thống hướng đến việc hỗ trợ người dùng gửi yêu cầu trợ giúp, nhận phản hồi từ người thân và theo dõi trạng thái xử lý trong các tình huống cần liên lạc nhanh.

Về phần cứng, mô hình đã tích hợp ESP32, module SIM A7680C, LCD1602, keypad 4x4 và các nút nhấn chức năng. Về phần mềm, giao diện PyQt5 kết hợp SQLite đã hỗ trợ quản lý danh bạ, tin nhắn nhanh, nhật ký hoạt động và trao đổi dữ liệu với ESP32 qua UART.

Mô hình Gpiformer-65M RNNT được triển khai thông qua Sherpa-ONNX để chuyển giọng nói tiếng Việt thành văn bản. Kết quả nhận dạng được dùng cho bước phát hiện từ khóa khẩn cấp, sau đó tạo yêu cầu gửi SMS khi thỏa điều kiện. Ở chiều ngược lại, chức năng chuyển văn bản thành giọng nói giúp người dùng nghe được nội dung phản hồi mà không cần đọc trực tiếp trên màn hình.

Kết quả thử nghiệm cho thấy các chức năng chính đã vận hành theo đúng luồng thiết kế: nhận dạng câu nói, phân loại tình huống, gửi SMS cảnh báo, nhận tin nhắn phản hồi, quản lý danh bạ và phát nội dung bằng giọng nói. Từ kết quả này, đề tài có thể tiếp tục mở rộng theo hướng tăng độ chính xác nhận dạng, bổ sung định vị và tối ưu thiết kế phần cứng cho môi trường sử dụng thực tế.

6.2. NHỮNG HẠN CHẾ CÒN TỒN TẠI

Mặc dù hệ thống đã hoàn thành các chức năng chính và hoạt động ổn định, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như:

- Độ chính xác nhận dạng giọng nói có thể bị ảnh hưởng trong môi trường nhiều tạp âm.
- Cơ chế phát hiện tình huống khẩn cấp hiện chủ yếu dựa trên từ khóa, chưa phân tích sâu ngữ cảnh của câu nói.

- Hệ thống vẫn cần máy tính để thực hiện các tác vụ trí tuệ nhân tạo.
- Việc đánh giá hệ thống mới được thực hiện trong phạm vi thử nghiệm, chưa triển khai trên quy mô thực tế.

6.3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Dựa vào các hạn chế đã đề cập trước đó, trong tương lai hệ thống có thể được tiếp tục nghiên cứu để khắc phục các nhược điểm nêu trên đồng thời áp dụng các phát triển để cải tiến theo những hướng sau:

- Nâng cao độ chính xác của mô hình nhận dạng giọng nói trong môi trường có nhiều tạp âm.
- Mở rộng tập từ khóa hoặc huấn luyện và xây dựng các mô hình xử lý ngôn ngữ tự nhiên để có thể nhận diện ngữ điệu của câu, ngôi giao tiếp trong quá trình phân tích tình huống khẩn cấp.
- Tích hợp module GPS để gửi vị trí hiện tại của người dùng kèm theo tin nhắn cảnh báo.
- Bổ sung chức năng gọi điện tự động đối với các tình huống khẩn cấp có mức độ ưu tiên cao.
- Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động nhằm nâng cao khả năng tương tác giữa người dùng và người thân.
- Hoàn thiện thiết kế phần cứng và tối ưu kích thước thiết bị để tăng tính cơ động và khả năng ứng dụng thực tế.

PHỤ LỤC

[1] Chương trình của hệ thống bao gồm chương trình điều khiển ESP32 và chương trình giao diện người dùng tích hợp AI được xây dựng bằng PyQt5, file giải thích chương trình và lưu đồ con được lưu trữ tại link Google Drive sau:

https://drive.google.com/drive/folders/1WvloEfsP71_myxbsVCJnA_qVjETyG3kU

[2] Video demo trình bày chức năng và hoạt động của hệ thống tại link YouTube sau: <https://www.youtube.com/watch?v=3i43z8XHJTs>

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Espressif Systems, *ESP32-WROOM-32 Datasheet*, Version 3.6, Espressif Systems, Shanghai, China, 2021. Đường dẫn: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf. [Truy cập: 15/4/2026].
- [2] K. Nguyễn, “Tổng quan về sơ đồ chân ESP32 và ngoại vi,” Khuê Nguyễn Creator, Jun. 14, 2021. Đường dẫn: <https://khuenguyencreator.com/tong-quan-ve-so-do-chan-esp32-va-ngoai-vi/>. [Truy cập: 15/4/2026].
- [3] Chợ Trời Hà Nội, “Module 4G SIMCom A7680C 4G LTE Cat.1,” Đường dẫn: <https://chotroi.vn/module-4g-simcom-a7680c-4g-lte-cat1-1>. [Truy cập: 15/4/2026].
- [4] M. Stanley and A. Brevig, “Keypad Library,” Arduino Playground, Đường dẫn: <https://playground.arduino.cc/Code/Keypad/>. [Truy cập: 16/4/2026].
- [5] J. Rickman, “LiquidCrystal_I2C: LiquidCrystal Arduino Library for I2C LCD Displays,” GitHub Repository, Đường dẫn: https://github.com/johnrickman/LiquidCrystal_I2C. [Truy cập: 16/4/2026].
- [6] Điện Tử Tương Lai, “Giao tiếp UART là gì,” Đường dẫn: <https://dientutuonglai.com/giao-tiep-uart-la-gi.html>. [Truy cập: 24/4/2026].
- [7] Điện Tử Tương Lai, “Chuẩn giao tiếp I2C là gì?,” Đường dẫn: <https://dientutuonglai.com/chuan-giao-tiep-i2c-la-gi.html>. [Truy cập: 24/4/2026].
- [8] G-Group AI Lab, “gipformer-65M-rnnt: Vietnamese Automatic Speech Recognition Model,” Hugging Face, 2025. Đường dẫn: <https://huggingface.co/g-group-ai-lab/gipformer-65M-rnnt>. [Truy cập: 25/4/2026].
- [9] G-Group AI Lab, “Gipformer Demo,” Hugging Face Spaces, 2025. Đường dẫn: <https://huggingface.co/spaces/g-group-ai-lab/gipformer-demo>. [Truy cập: 25/4/2026].

- [10] K2-FSA, “Sherpa-ONNX: Speech Recognition, Text-to-Speech and Speaker Recognition Toolkit,” GitHub, 2025. Đường dẫn: <https://github.com/k2-fsa/sherpa-onnx>. [Truy cập: 25/4/2026].
- [11] Silero Team, “Silero VAD: Pre-trained Enterprise-Grade Voice Activity Detector (VAD),” GitHub Repository, 2025. Đường dẫn: <https://github.com/snakers4/silero-vad>. [Truy cập: 3/5/2026].
- [12] Silero Team, “Silero Voice Activity Detector,” PyTorch Hub, 2025. Đường dẫn: https://pytorch.org/hub/snakers4_silero-vad_vad/. [Truy cập: 3/5/2026].
- [13] P. N. Durette, “gTTS (Google Text-to-Speech),” Python Package Index (PyPI), 2025. Đường dẫn: <https://pypi.org/project/gTTS/>. [Truy cập: 6/5/2026].
- [14] P. N. Durette, “gTTS Documentation,” gTTS Documentation, 2025. Đường dẫn: <https://gtts.readthedocs.io/>. [Truy cập: 6/5/2026].
- [15] P. N. Durette, “gTTS: Python library and CLI tool for Google Text-to-Speech,” GitHub Repository, 2025. Đường dẫn: <https://github.com/pndurette/gTTS>. [Truy cập: 6/5/2026].